BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHAN PHÚC HẬU
TRỊNH PHÚ QUÝ

XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐẶT CHỖ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đặng Văn Thuận

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2024

INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HOCHIMINH CITY

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



Phan Phuc Hau

Trinh Phu Quy

BUILDING ONLINE EVENT BOOKING SOFTWARE

Major: Information Technology

Instructor: Dr. Dang Van Thuan

HO CHI MINH CITY, DECEMBER 2024

TOPIC: BUILDING ONLINE EVENT BOOKING SOFTWARE

ABSTRACT

Reason for choosing the topic:

The event booking software project addresses the growing demand for digital solutions in event management. It aims to replace traditional methods with a streamlined, automated platform that simplifies booking venues, coordinating services, and customizing events like weddings and conferences. By leveraging modern web technologies, the software enhances user experience, accessibility, and efficiency.

Problems:

- Time Constraints: Manual processes are time-consuming and lack flexibility.
- Fragmented Services: Users struggle to coordinate with multiple service providers.
- Unclear Pricing: Lack of transparent pricing makes it hard for users to compare options and stay within budget.

Methods:

- Automating Processes: Reducing manual effort and time delays.
- Centralizing Services: Providing a one-stop platform for venues, services, and customization.
- Transparent Pricing: Clearly listing service and venue prices to help users make informed decisions and manage their budgets effectively.

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là thầy Đặng Văn Thuận, người đã tận tình hướng dẫn và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những bài học quý báu, sự chỉ dẫn tận tình và những kinh nghiệm thực tế mà thầy đã truyền đạt không chỉ giúp chúng em hoàn thành tốt khóa luận mà còn là nền tảng vững chắc để chúng em phát triển trong tương lai.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô trong nhà trường, những người đã tận tụy giảng dạy và cung cấp cho chúng em những kiến thức chuyên môn, kỹ năng và tư duy cần thiết. Nhờ có sự dìu dắt của thầy cô, chúng em mới có thể từng bước trưởng thành và tự tin hoàn thiện đề tài của mình.

Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu và toàn thể nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và môi trường học tập lý tưởng, giúp chúng em có cơ hội học hỏi và phát huy hết khả năng của mình.

Một lần nữa, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô và nhà trường. Kính chúc thầy cô sức khỏe dồi dào, luôn tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục sự nghiệp trồng người cao quý.

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Giáo viên phản biện

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1

1.1 Tên dự án 1

1.2 Mục tiêu đề tài 1

1.3 Phạm vi đề tài 1

1.3.1 Chức năng dành cho người dùng 1

1.3.2 Chức năng của người quản trị 2

1.4 Mô tả yêu cầu chức năng 2

1.4.1 Phân tích yêu cầu của hệ thống 2

1.4.2 Yêu cầu phi chức năng 3

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4

2.1 ReactJs 4

2.2 ReactNative 4

2.3 NodeJs 4

2.4 Postgres 4

2.5 Supabase 4

2.6 Render 5

2.7 Kiến trúc 5

2.8 Socket 5

2.9 ZaloPay 5

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 6

3.1 Phân tích yêu cầu UML 6

3.1.1 Use case tổng quát 6

3.1.2 Danh sách các tác nhận và mô tả 9

3.1.3 Danh sách các tình huống hoạt động(Use cases) 9

3.1.4 Tình huống hoạt động 10

3.2 Sơ đồ lớp và cơ sở dữ liệu 34

3.3 Sitmaps 35

CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN CỦA PHẦN MỀM 36

4.1 Giao diện của hệ thống 36

4.1.1 Giao diện web 36

4.1.2 Giao diện app 44

4.2 Những yêu cầu về tài nguyên và kiểm thử phần mềm 50

4.2.1 Yêu cầu tài nguyên 50

4.2.2 Kiểm thử hệ thống 50

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 59

5.1 Kết quả đạt được 59

5.2 Hạn chế của đồ án 60

5.3 Hướng phát triển 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

PHỤ LỤC 62

KẾ HOẠCH KHỞI NGHIỆP 62

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 75

NHẬT KÍ LÀM VIỆC 78

Danh sách các hình vẽ

Hình 3.1 Use case tổng quát 6

Hình 3.2: Use case cập nhật thông tin cá nhân 6

Hình 3.3: Use case Đặt phòng 7

Hình 3.4: Use case Quản lý danh sách phòng 7

Hình 3.5: Use case Quản lý tài khoản người dùng 8

Hình 3.6: Use case Quản lý lịch sử đặt phòng 8

Hình 3.7: Use case Đăng ký 11

Hình 3.8: Activity diagram đăng ký 11

Hình 3.9: Sequence đăng ký 12

Hình 3.10: Use case đăng nhập 13

Hình 3.11: Activity diagram đăng nhập 13

Hình 3.12: Sequence đăng nhập 14

Hình 3.13: Use Case quên mật khẩu 16

Hình 3.14: Activiti diagram quên mật khẩu 16

Hình 3.15: Sequence quên mật khẩu 17

Hình 3.16: Use case Cập nhật hình ảnh cá nhân 18

Hình 3.17: Activity diagram cập nhật hình ảnh cho người dùng 18

Hình 3.18: Sequence cập nhật hình ảnh cho người dùng 19

Hình 3.19: Use case Cập nhật thông tin cá nhân 20

Hình 3.20: Activity Diagram cập nhật thông tin cá nhân 20

Hình 3.21: Sequence Cập nhật thông tin cá nhân 21

Hình 3.22: Use case Đặt phòng sự kiện 22
Hình 3.23: Activiti Diagram Đặt phòng sự kiện 22
Hình 3.24: Sequence đặt phòng sự kiện 23
Hình 3.25: Use case Thanh toán 24
Hình 3.26 : Activity Diagram thanh toán 24
Hình 3.27: Sequence thanh toán 25
Hình 3.28: Usecase Thêm phòng mới 26
Hình 3.29: Activity diagram thêm phòng mới 27
Hình 3.30: Use case cập nhật thông tin phòng 28
Hình 3.31: Activity diagram cập nhật tông tin phòng 29
Hình 3.32: Usecase Xóa phòng 30
Hình 3.33: Activity diagram xóa phòng 31
Hình 3.36: Usecase Xóa tài khoản người dùng 32
Hình 3.37: Activity xóa tài khoản người dùng 33
Hình 3.38: Class diagram 34
Hình 3.39: Sơ đồ cơ sở dữ liệu 34
Hình 3.40: Sơ đồ sitmaps 35
Hình 4.1: Giao diện đăng ký 36
Hình 4.2: Giao diện đăng nhập 37
Hình 4.3: Giao diện quên mật khẩu 37
Hình 4.4: Giao diện cài đặt lại mật khẩu 38
Hình 4.5: Giao diện menu 38
Hình 4.6: Giao diện thông tin người dùng 39

Hình 4.7: Giao diện trang chủ 40
Hình 4.8: Giao diện chọn phòng..... 40
Hình 4.9: Giao diện đặt phòng sự kiện..... 41
Hình 4.10: Giao diện xác nhận phòng đã đặt 42
Hình 4.11: Giao diện Zalopay thanh toán 43
Hình 4.12: Giao diện đăng ký và đăng nhập trên Moblie 44
Hình 4.13: Giao diện thông tin cá nhân trên mobile 45
Hình 4.14: Giao diện trang chủ trên mobile..... 46
Hình 4.15: Giao diện đặt phòng sự kiện trên moblie 47
Hình 4.16: Giao diện thanh toán trên moblie 48
Hình 4.17: Giao diện lịch sử đặt phòng trên moblie 49
Hình Sơ đồ WBS 64
Hình Sơ đồ Gant Chart 65

Danh mục các bảng biểu

Bảng 3.1 Danh sách tác nhân và mô tả 9

Bảng 3.2 Danh sách các tình huống trong hệ thống 9

Bảng 4.1: Yêu cầu phần cứng 50

Bảng 4.2: Yêu cầu phần mềm 50

Bảng 4.3: Kiểm thử chức năng đăng ký 52

Bảng 4.4: Kiểm thử chức năng đăng nhập 54

Bảng 4.5: Kiểm thử chức năng quên mật khẩu 55

Bảng 4.6: Kiểm thử chức năng đổi mật khẩu 56

Bảng 4.7: Kiểm thử chức năng cập nhật thông tin cá nhân 57

Bảng 4.8: Kiểm thử chức năng đặt phòng 58

Bảng Chi phí nhân sự 65

Bảng Chi phí thiết bị 66

Bảng Chi phí dự án 67

Bảng Chi phí khác 67

Bảng RACI 68

Bảng Quản lý rủi ro dự án 70

Bảng kế hoạch triển khai dự án 71

Bảng móc kiểm soát kế hoạch 72

Bảng đánh giá hiệu quả 74

Bảng kế hoạch thực hiện 77

Bảng nhật ký làm việc 79

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Tên dự án

Dự án: Xây dựng phần mềm đặt chỗ tổ chức sự kiện trực truyến.

Ứng dụng đặt phòng sự kiện là một hệ thống giúp người dùng dễ dàng đặt phòng cho các sự kiện như tiệc cưới, hội nghị, họp mặt, hay các buổi tiệc cá nhân. Hệ thống cho phép người dùng duyệt qua các sự kiện, xem chi tiết phòng, và tiến hành đặt phòng thông qua giao diện trực tuyến. Ngoài ra, hệ thống cũng có một phần quản trị giúp các quản trị viên quản lý phòng, sự kiện, và người dùng.

1.2 Mục tiêu đề tài

- Phát triển một ứng dụng trực tuyến giúp người dùng có thể đặt phòng cho sự kiện một cách nhanh chóng và tiện lợi.
- Đảm bảo việc quản lý sự kiện, phòng và thông tin người dùng một cách hiệu quả cho các quản trị viên.
- Cải thiện trải nghiệm người dùng với giao diện trực quan và quy trình đặt phòng đơn giản.
- Hỗ trợ các tính năng mở rộng như thanh toán trực tuyến, quản lý sự kiện theo thời gian thực, và thông báo tự động.

1.3 Phạm vi đề tài

Đề tài của chúng em xoay quanh việc cung cấp các dịch vụ của nhà hàng cho khách hàng lựa chọn để đặt được một phòng sự kiện mà khách hàng mong muốn tổ chức với giá cả rõ ràng và phương thức thanh toán online giúp khách hàng thoải mái và tiện lợi trong việc đặt phòng sự kiện.

1.3.1 Chức năng dành cho người dùng

- Khách hàng đăng ký tài khoản và thông tin cá nhân được bảo mật.
- Có giao diện thân thiện và trực quan, dể dàng tương tác và sử dụng tiện lợi

- Có thể thay đổi thông tin cá nhân, thông tin tài khoản,..
- Khách hàng có thể đặt phòng, thanh toán và xem lại lịch sử đã đặt phòng.

1.3.2 Chức năng của người quản trị

Ngoài các yêu cầu giống như của khách hàng, thì hệ thống phải đảm bảo những yêu cầu sau:

Manager:

- Quản lý phòng (thêm, xóa, cập nhật phòng)
- Quản lý lịch sử đặt phòng
- Phản hồi người dùng

Accountant:

- Quản lý tài khoản người dùng(cho phép xem tất cả tài khoản của người dùng và có thể xóa người dùng đó ra khỏi hệ thống)
- Xem các thống kê doanh thu

Admin:

- Quản lý nhà hàng có tất cả các quyền vào hệt thống.

1.4 Mô tả yêu cầu chức năng

1.4.1 Phân tích yêu cầu của hệ thống

Quản lý người dùng:

- Người dùng tạo tài khoản thông qua email
- Xác thực thông qua email với việc gửi link kích hoạt tài khoản sau khi đăng ký
- Người dùng có thể khôi phục mật khẩu thông qua email với mã xác thực

Quản lý đặt phòng:

- Người dùng có thể xem thông tin phòng sau đó đặt sự kiện mình chọn vào phòng đó
- Sau khi đã chọn các dịch vụ nhà hàng cung cấp vào phòng thì khách hàng có thể thanh toán trực tuyến thông qua quét QR code để thanh toán giao dịch

- Sau khi thanh toán xong sẽ có một email xác nhận đặt phòng được gửi về email đã đăng ký tài khoản của khách hàng.

Quản lý phòng:

- Manger và Admin có quyền quản lý phòng bao gồm các việc như thêm, xóa, cập nhật phòng và có thể in ra danh sách phòng để báo cáo

Quản lý tin tức:

- Account và Admin có quyền đăng các bài viết, xóa và cập nhật lại các bài viết đã đăng

Quản lý lịch sử đặt phòng:

- Người dùng có thể xem lịch sửa đặt phòng của riêng bản thân người dùng mà không thể xem của người khác
- Admin có thể xem tất cả thông tin lịch sử đặt phòng của tất cả người dùng và in ra báo cáo

1.4.2 Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu xuất(Performance): Hệ thống phải có khả năng xử lý tối thiểu là 1000 yêu cầu đồng thời trong giờ cao điểm. Thời gian phản hồi cho các tác vụ quan trọng như đăng nhập, đặt phòng không vượt quá 2s.
- Khả năng mở rộng(Scalability): Hệ thống cần khả năng mở rộng ngang bằng cách thêm nhiều server khi lượng người dùng tăng lên.
- Tính sẵn sàng(Avalibility): Đảm bảo khả năng phục hồi nhanh chóng sau sự cố: thiết lập cơ chế sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu.
- Tính bảo mật(Security): Sử dụng JWT (JSON Web Tokens) cho việc xác thực và bảo mật API. Mã hóa toàn bộ dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, token xác thực bằng bcrypt hoặc argon2.
- Khả năng bảo trì(Maintainability): Hệ thống phải được thiết kế modul hóa để dễ dàng thêm, sửa hoặc xóa các chức năng mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 ReactJs

Em sử dụng ReactJS để phát triển giao diện web cho dự án, giúp tạo ra một UI hiện đại, thân thiện, và phản hồi nhanh với người dùng. Nhờ kiến trúc component, ReactJS giúp dễ dàng tái sử dụng các phần giao diện, giảm thiểu mã nguồn dư thừa và tăng khả năng mở rộng trong tương lai[1].

2.2 ReactNative

React Native được sử dụng để xây dựng ứng dụng di động của dự án, hỗ trợ triển khai trên cả iOS và Android từ một codebase duy nhất. Điều này giúp tiết kiệm chi phí, thời gian phát triển, đồng thời đảm bảo ứng dụng có giao diện mượt mà và hiệu suất cao gần như ứng dụng gốc (native)[2].

2.3 NodeJs

NodeJS đảm nhiệm vai trò backend của dự án, giúp xây dựng các API phục vụ giao tiếp giữa frontend và cơ sở dữ liệu. Nhờ khả năng xử lý bất đồng bộ mạnh mẽ, NodeJS giúp ứng dụng của em trở có thể phát triển trên cả 2 nền tảng là app và web thông qua một backend chung[3].

2.4 Postgres

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của dự án, từ thông tin người dùng, lịch sử giao dịch đến các cài đặt ứng dụng. Với khả năng xử lý dữ liệu lớn và hỗ trợ ACID, PostgreSQL đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn và hiệu năng cao khi truy vấn[4].

2.5 Supabase

Supabase là giải pháp backend nhanh chóng và tiện lợi, được sử dụng trong dự án để quản lý cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, và đồng bộ dữ liệu thời gian thực. Nhờ Supabase, em có thể tập trung vào phát triển tính năng mà không phải mất nhiều thời gian xây dựng các API từ đầu[5].

2.6 Render

Render đóng vai trò là nền tảng triển khai ứng dụng, đảm bảo quá trình cập nhật mã nguồn và triển khai dịch vụ web/backend diễn ra mượt mà. Với Render,em có thể triển khai cả frontend (ReactJS) lẫn backend (NodeJS) một cách đơn giản, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất và ổn định[6].

2.7 Kiến trúc

Kiến trúc phân tầng Layer. Mỗi layer đóng vai trò như một lớp trừu tượng, che giấu chi tiết triển khai bên dưới và chỉ cung cấp một giao diện hoặc giao thức cho các layer phía trên. Các layer thường được sắp xếp theo một thứ tự nhất định, từ layer thấp nhất (hay gần giao diện vật lý) đến layer cao nhất (gần với người dùng cuối). Cấu trúc phổ biến của kiến trúc phần tầng gồm gồm: Presentation Layer, Business Logic Layer, Data Access Layer, Database Layer. Lựa chọn kiến trúc này vì giúp đảm bảo tính tổ chức, dễ mở rộng và bảo trì dữ liệu lâu dài[7].

2.8 Socket

Socket được sử dụng trong dự án để thiết lập kết nối thời gian thực giữa người dùng và quản trị viên, hỗ trợ tính năng nhắn tin hai chiều. Bằng cách sử dụng giao thức WebSocket, hệ thống cho phép truyền tải tin nhắn ngay lập tức mà không cần làm mới trang, đảm bảo trải nghiệm giao tiếp liền mạch và tức thời. Socket giúp duy trì kết nối liên tục, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất và giảm độ trễ, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai chức năng nhắn tin trực tiếp trong hệ thống[8].

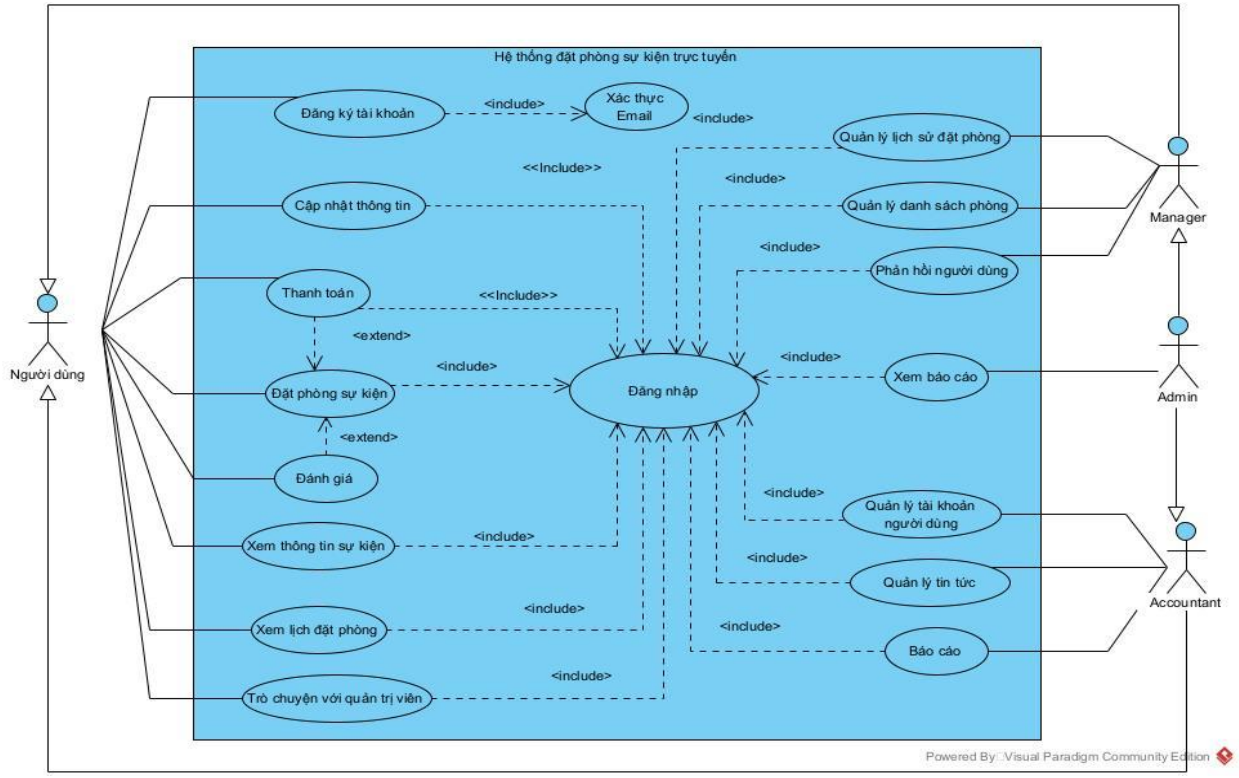
2.9 ZaloPay

ZaloPay được tích hợp như một cổng thanh toán cho dự án, cho phép người dùng hoàn tất giao dịch một cách an toàn và tiện lợi. Với sự phổ biến rộng rãi và hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán, ZaloPay đảm bảo quy trình thanh toán nhanh chóng và đáng tin cậy. API mạnh mẽ của nền tảng giúp đơn giản hóa việc tích hợp, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật ngành, bao gồm mã hóa và phát hiện gian lận, để bảo vệ thông tin nhạy cảm của người dùng trong quá trình thanh toán[9].

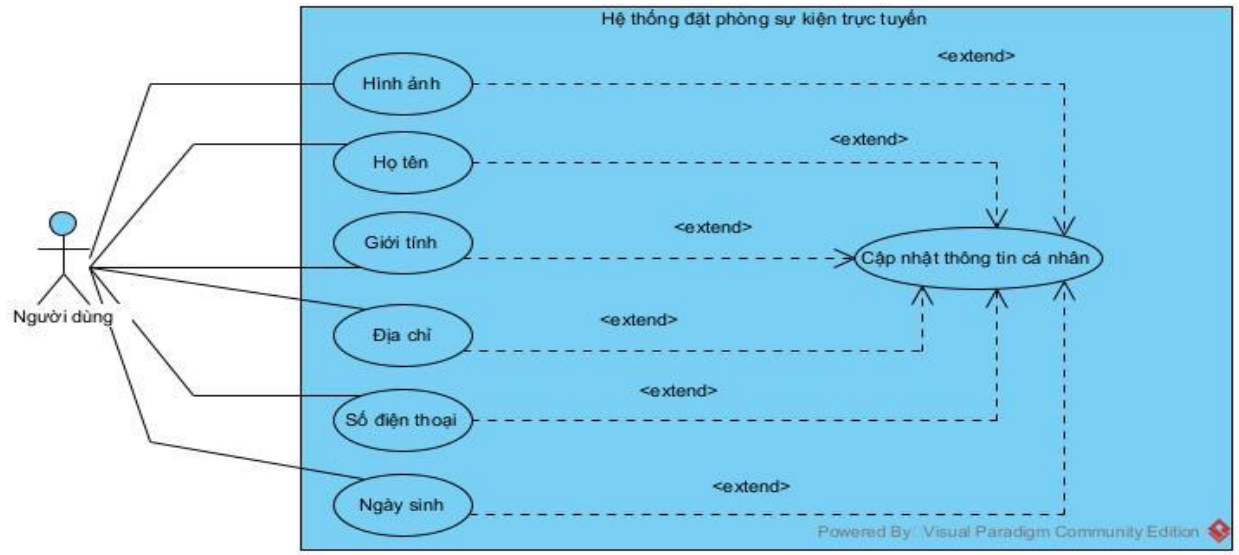
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích yêu cầu UML

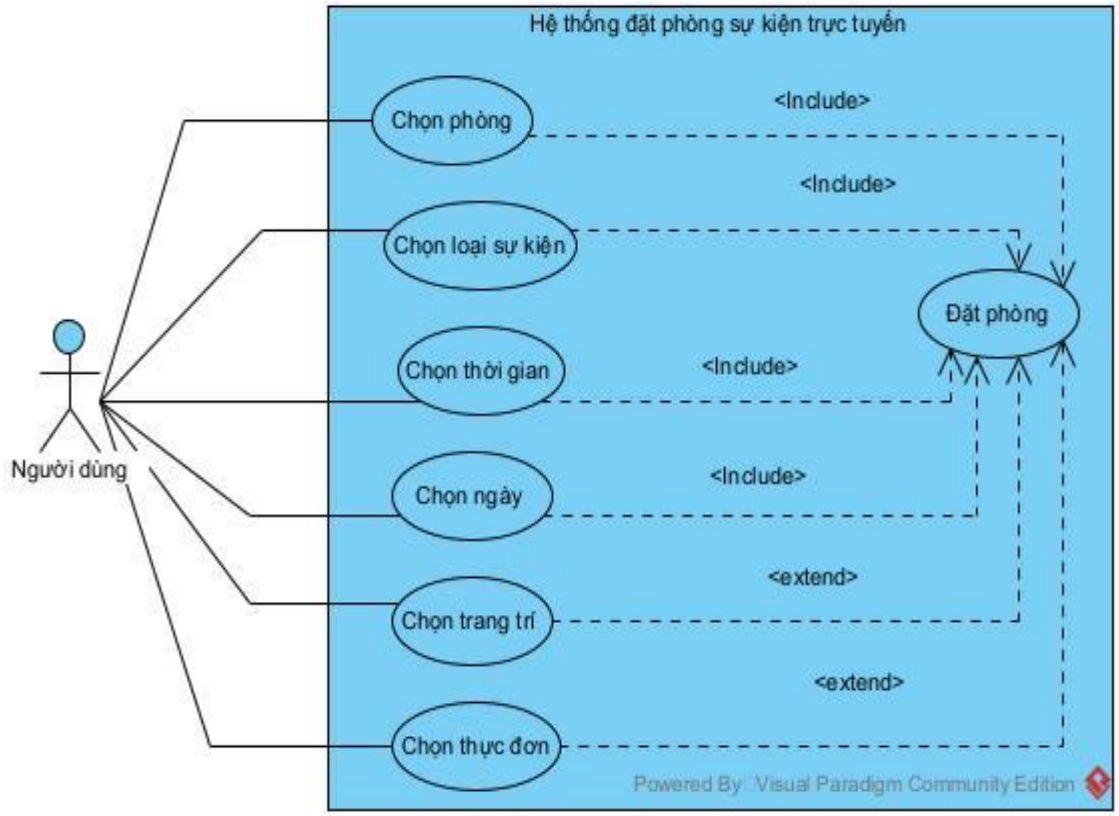
3.1.1 Use case tổng quát



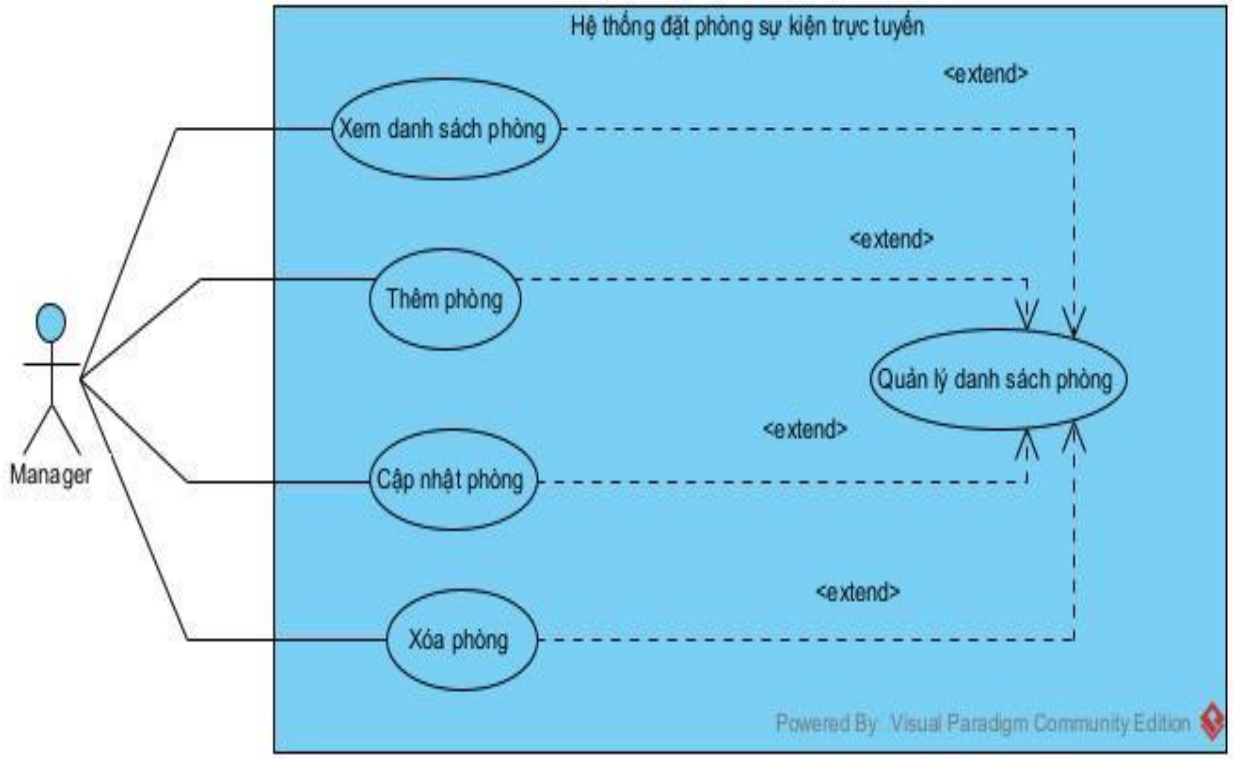
Hình 3.1 Use case tổng quát



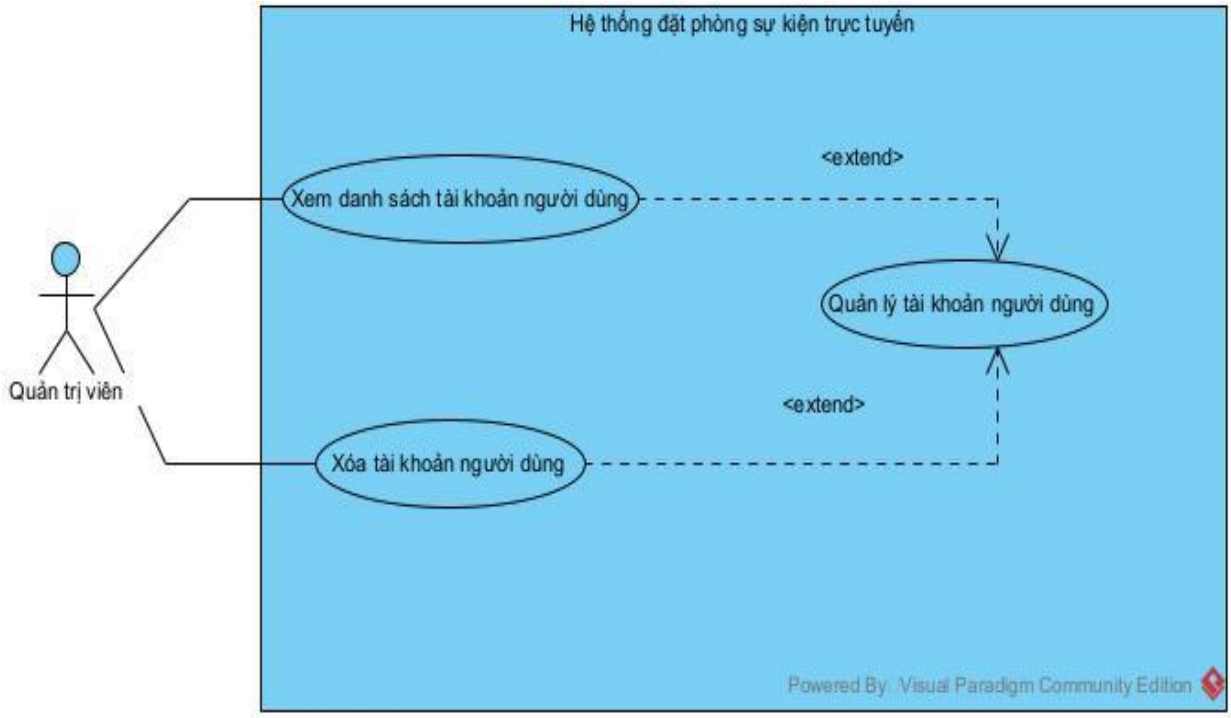
Hình 3.2: Use case cập nhật thông tin cá nhân



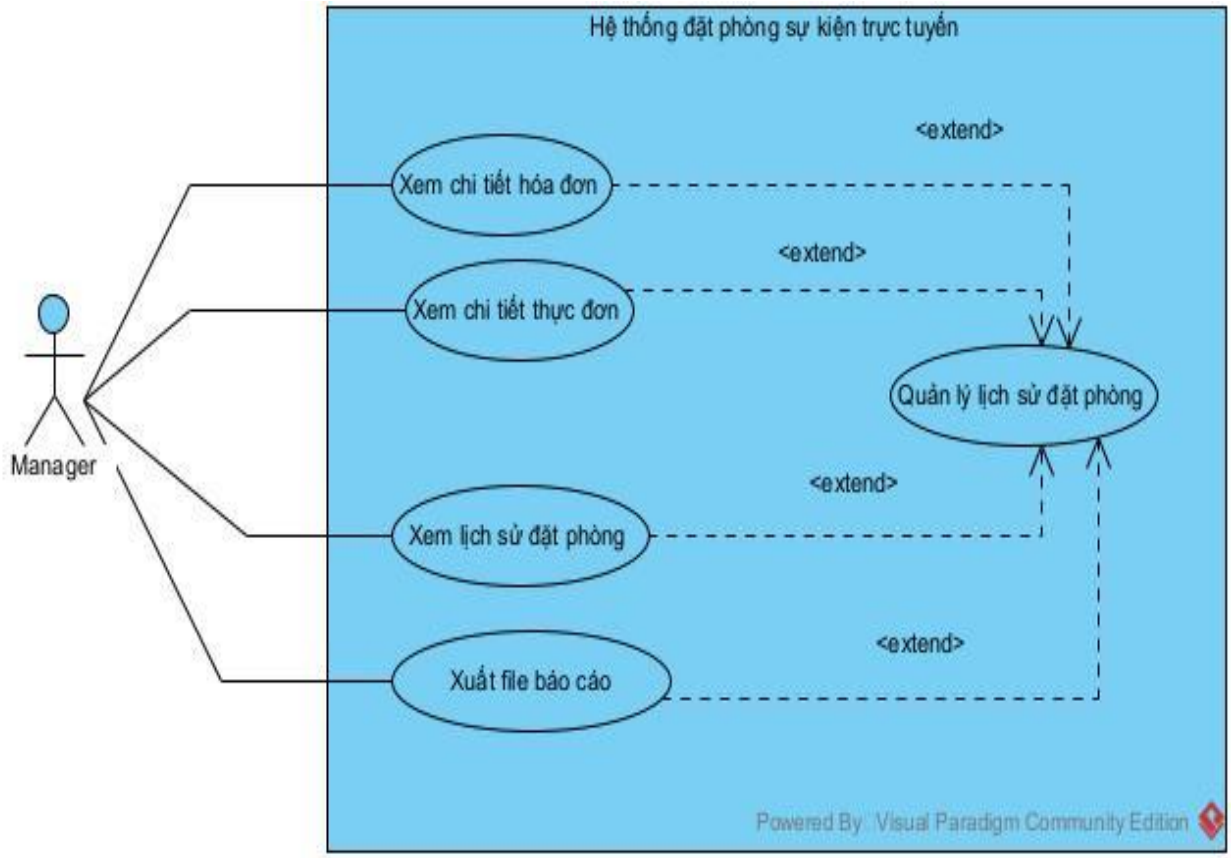
Hình 3.3: Use case Đặt phòng



Hình 3.4: Use case Quản lý danh sách phòng



Hình 3.5: Use case Quản lý tài khoản người dùng



Hình 3.6: Use case Quản lý lịch sử đặt phòng

3.1.2 Danh sách các tác nhận và mô tả

Danh sách tác nhân và mô tả xem ở Bảng 3.1

Tác nhân	Mô tả tác nhân
User	Xem thông tin phòng sự kiện và đặt phòng theo nhu cầu của bản thân
Admin	Được thực hiện tất cả các chức năng của hệ thống
Manager	Quản lý danh sách phòng và quản lý lịch sử đặt phòng
Accountant	Quản lý tài khoản người dùng, quản lý tin tức và báo cáo

Bảng 3.1 Danh sách tác nhân và mô tả

3.1.3 Danh sách các tình huống hoạt động(Use cases)

ID	Tên Use case
UC01	Đăng ký
UC02	Đăng nhập
UC03	Quên mật khẩu
UC04	Cập nhật hình ảnh cá nhân
UC05	Cập nhật thông tin cá nhân
UC06	Đặt phòng sự kiện
UC07	Thanh toán
UC08	Thêm phòng mới
UC09	Cập nhật thông tin phòng
UC10	Xóa phòng
UC11	Xóa tài khoản người dùng
UC12	Tạo báo cáo
UC13	Xem báo cáo
UC14	Trò chuyện với admin
UC15	Phản hồi người dùng

Bảng 3.2 Danh sách các tình huống trong hệ thống

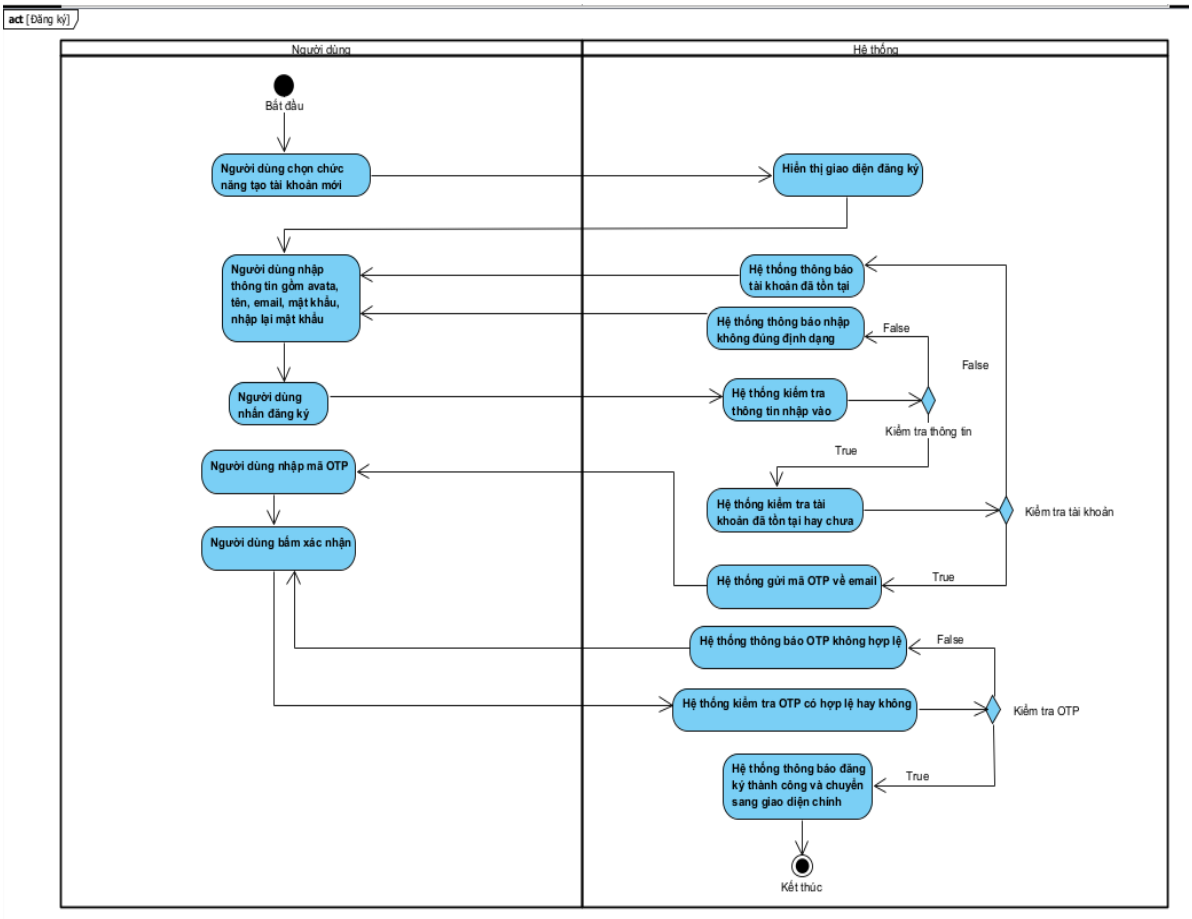
3.1.4 Tình huống hoạt động

1. Use case Đăng ký

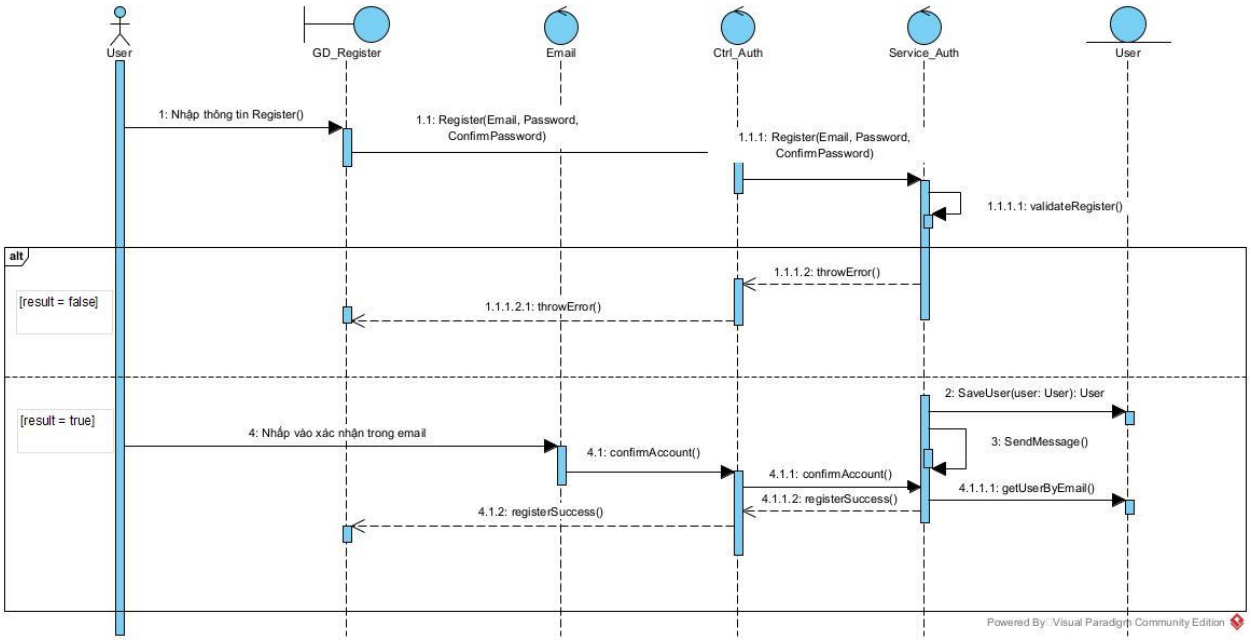
<table>
<tr><td colspan="2">− Tên use case: UC01_Đăng ký tài khoản</td></tr>
<tr><td colspan="2">− Mô tả sơ lược: Người dùng cung cấp các thông tin để đăng ký tài khoản và sử dụng hệ thống để đặt phòng theo nhu cầu của cá nhân</td></tr>
<tr><td colspan="2">− Actor chính: Người dùng</td></tr>
<tr><td colspan="2">− Actor phụ: Supabase</td></tr>
<tr><td colspan="2">− Tiền điều kiện (Pre-condition): Người dùng chưa có tài khoản</td></tr>
<tr><td colspan="2">− Hậu điều kiện (Post-condition): Không</td></tr>
<tr><td colspan="2">− Luồng sự kiện chính (main flow):</td></tr>
<tr><td>Người dùng</td><td>Hệ thống</td></tr>
<tr><td>1. Người dùng chọn chức năng tạo tài khoản mới trên thanh Menu</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2. Hiển thị giao diện đăng ký</td></tr>
<tr><td>3. Người dùng nhập thông tin gồm email, mật khẩu.</td><td></td></tr>
<tr><td>4. Người dùng nhấn đăng ký</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>5. Hệ thống kiểm tra thông tin nhận vào</td></tr>
<tr><td></td><td>6. Hệ thống kiểm tra tài khoản đã tồn tại chưa</td></tr>
<tr><td></td><td>7. Hệ thống gửi mã xác nhận</td></tr>
<tr><td>8. Người dùng nhập mã OTP</td><td></td></tr>
<tr><td>9. Người dùng bấm xác nhận</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>10. Hệ thống kiểm tra mã OTP</td></tr>
<tr><td></td><td>11. Hệ thống thông báo đăng ký thành công và chuyển đến giao diện chính</td></tr>
<tr><td colspan="2">− Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):</td></tr>
</table>

	5.1 Hệ thống thông báo thông tin đăng ký của người dùng không đúng định dạng
	6.1 Hệ thống thông báo tài khoản đã được đăng ký yêu cầu người dùng đăng ký với email khác
	6.2 Hệ thống quay lại bước 3
	7.1 Hệ thống không gửi mã OTP về email
	7.2 Hệ thống quay lại bước 3
	10.1 Hệ thống thông báo mã OTP không hợp lệ và yêu cầu nhập lại
	10.2 Người dùng quay lại bước 8

Hình 3.7: Use case Đăng ký



Hình 3.8: Activity diagram đăng ký



Hình 3.9: Sequence đăng ký

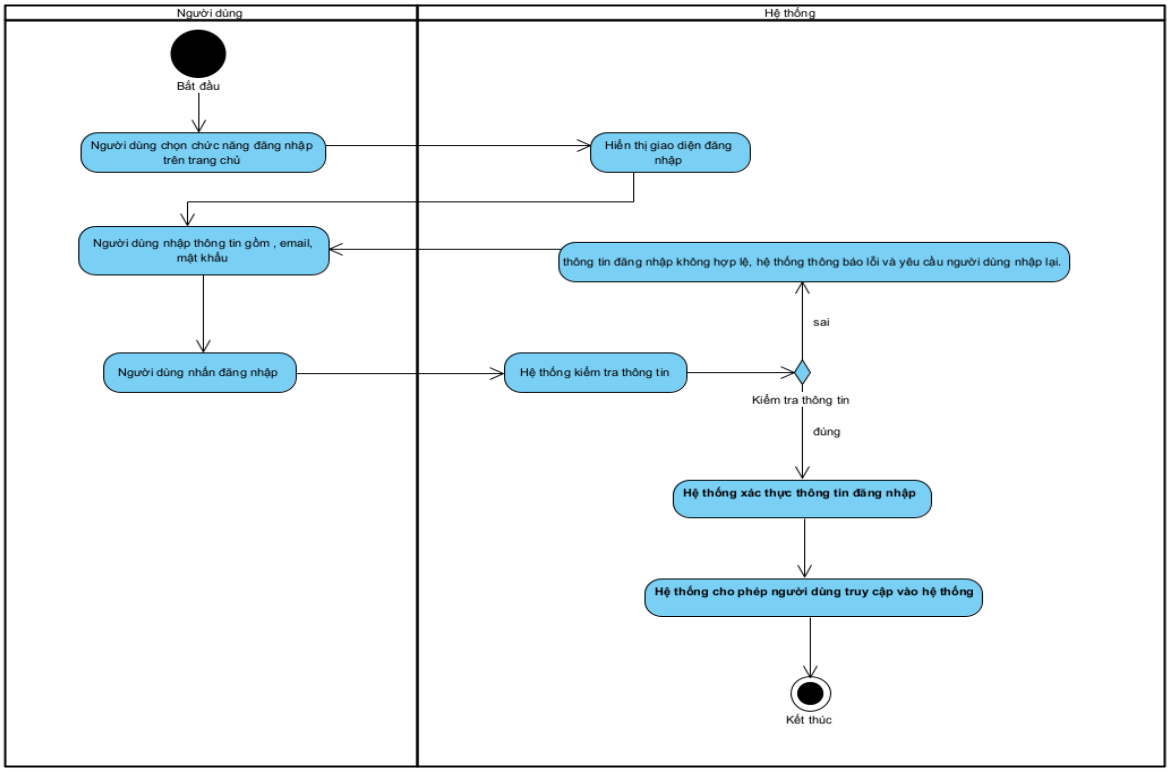
2. Use case Đăng nhập

− **Tên use case**: UC02_Đăng nhập
− **Mô tả sơ lược**: Người dùng cung cấp các thông tin để đăng nhập vào hệ thống
− **Actor chính**: Người dùng, Accountant, Manager, admin
− **Actor phụ**: Không
− **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Đã có tài khoản
− **Hậu điều kiện (Post-condition):** Không
− Luồng sự kiện chính (main flow):

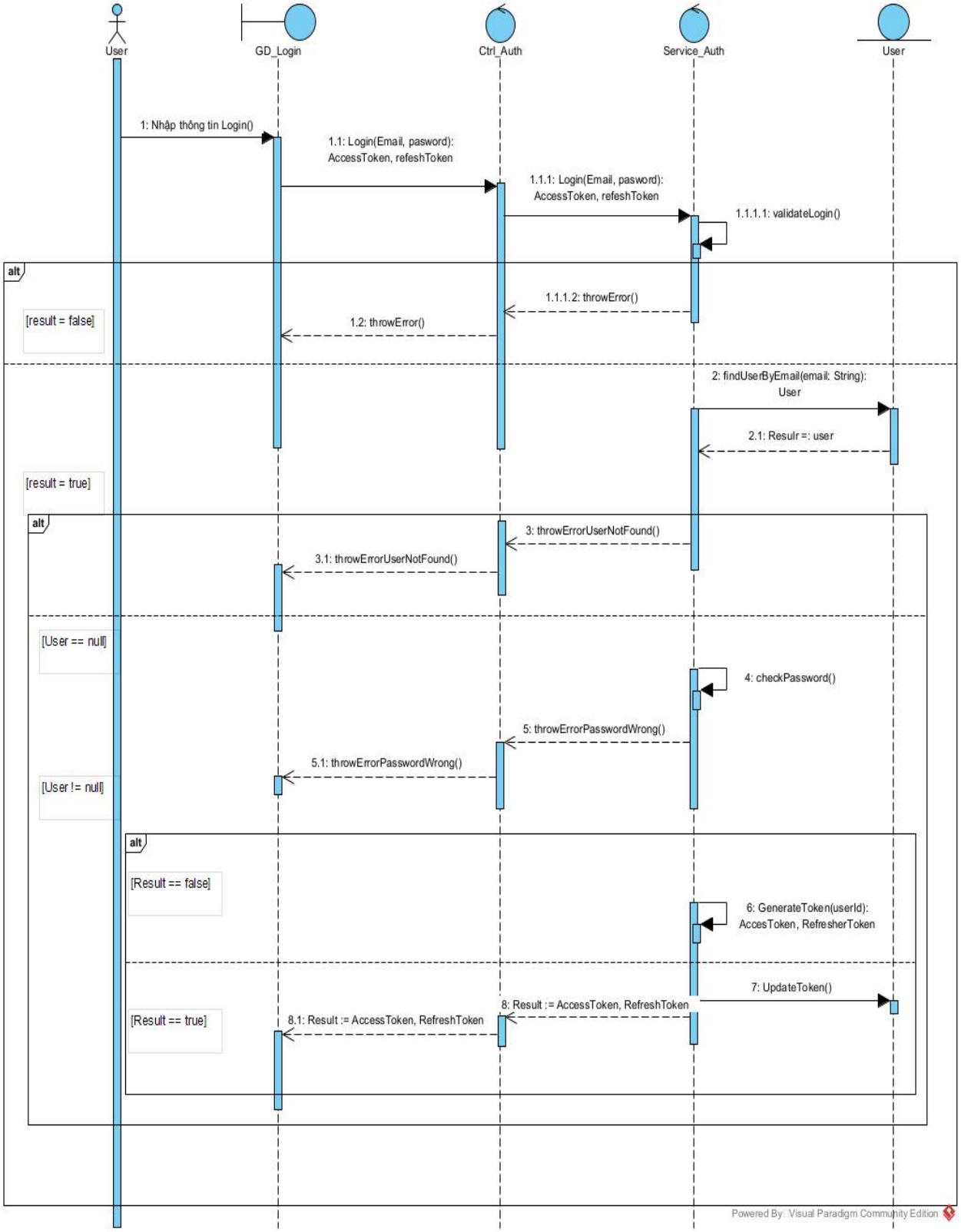
Người dùng	**Hệ thống**
1.Người dùng chọn chức năng đăng nhập trên trang chủ.	
	2.Hiển thị giao diện đăng nhập
3.Người dùng nhập thông tin gồm email, mật khẩu	

4.Người dùng nhấn đăng nhập	
	5.Hệ thống kiểm tra thông tin
	6.Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập
	7.Hệ thống cho phép người dùng truy cập vào hệ thống
− Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	5.1 Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.
	6.1 Nếu xác thực không thành công (ví dụ: mật khẩu không đúng), hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.

Hình 3.10: Use case đăng nhập



Hình 3.11: Activity diagram đăng nhập



Hình 3.12: Sequence đăng nhập

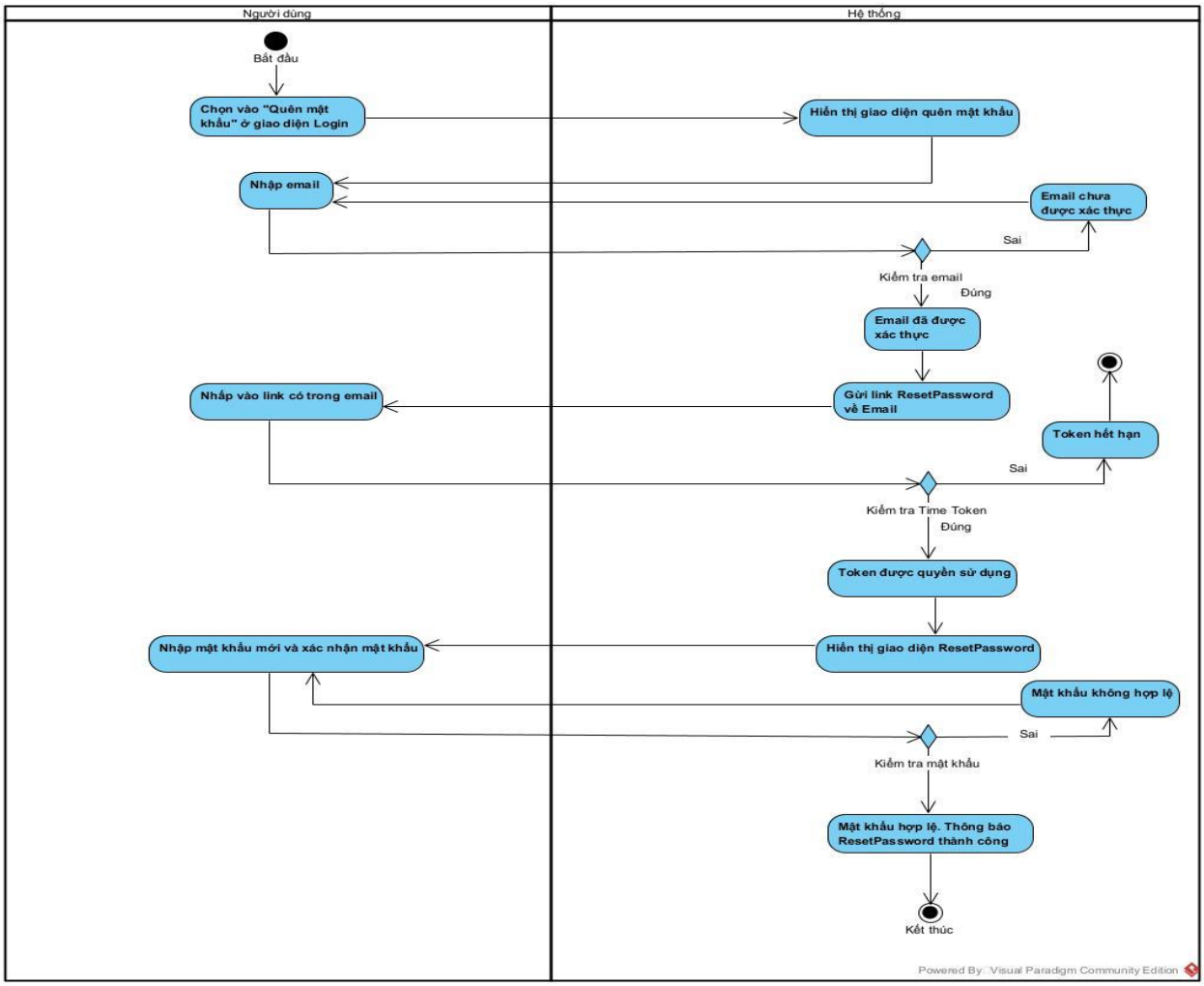
3. Quên mật khẩu

− **Tên use case**: UC03_Quên mật khẩu
− **Mô tả sơ lược**: Người dùng không nhớ mật khẩu khi đăng nhập ứng dụng nên sử dụng chức năng quên mật khẩu để khôi phục mật khẩu và đăng nhập vào ứng dụng.
− **Actor chính**: Người dùng, Accountant, Manager, Admin
− **Actor phụ**: Không
− **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Người dùng đã có tài khoản
− **Hậu điều kiện (Post-condition):** Không
− **Luồng sự kiện chính (main flow):**

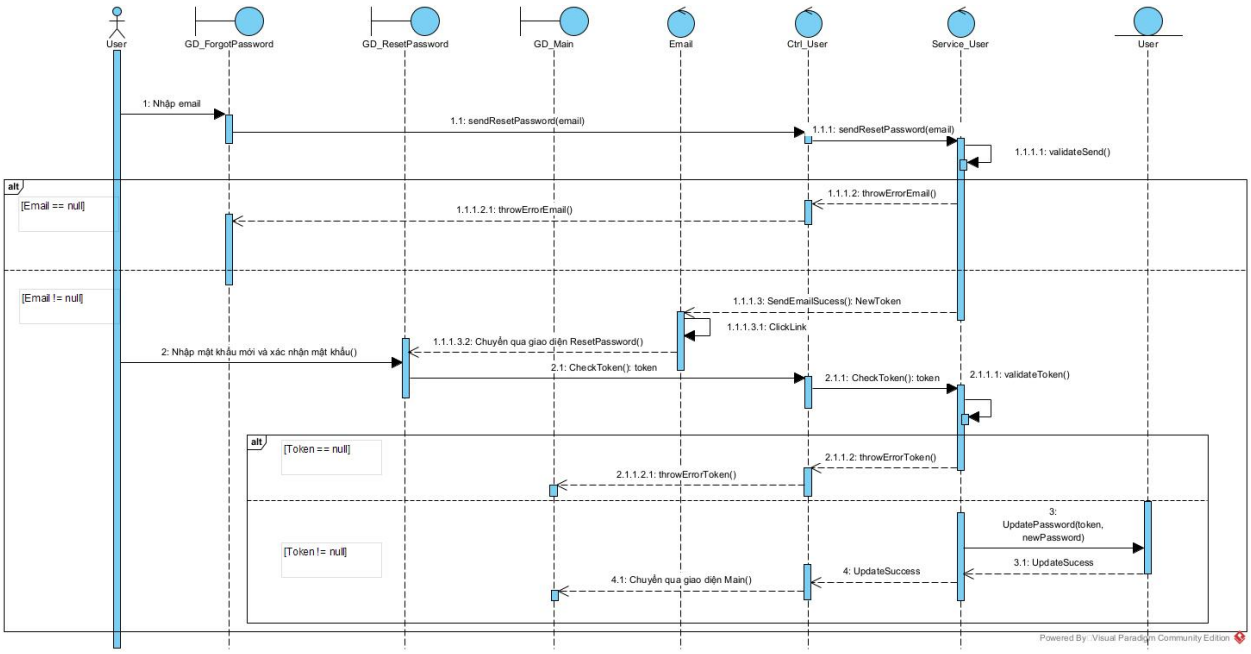
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn vào "Quên mật khẩu" ở giao diện Login.	
	2. Hiển thị giao diện quên mật khẩu
3. Nhập email mà bạn đã đăng ký vào và nhấn nút xác nhận	
	4. Kiểm tra email đã được xác thực hay chưa
	5. Gửi link ResetPassword về gmail.
6. Nhấp vào link có trong gmail	
	7. Hệ thống kiểm tra thời gian của token
	8. Hệ thống hiển thị giao diện ResetPassword
9. Người dùng nhập mật khẩu mới và comfirm mật khẩu mới vào và nhấn xác nhập	

	10. Kiểm tra mật khẩu vừa nhập
	11. Thông báo Reset mật khẩu thành công
− Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	4.1 Email chưa được xác thực
	4.2 Thông báo email không hợp lệ và quay về bước 3
	7.1 Token ResetPassword quá hạn 1h
	7.2 Không hiển thị giao diện ResetPassword

Hình 3.13: Use Case quên mật khẩu



Hình 3.14: Activiti diagram quên mật khẩu



Hình 3.15: Sequence quên mật khẩu

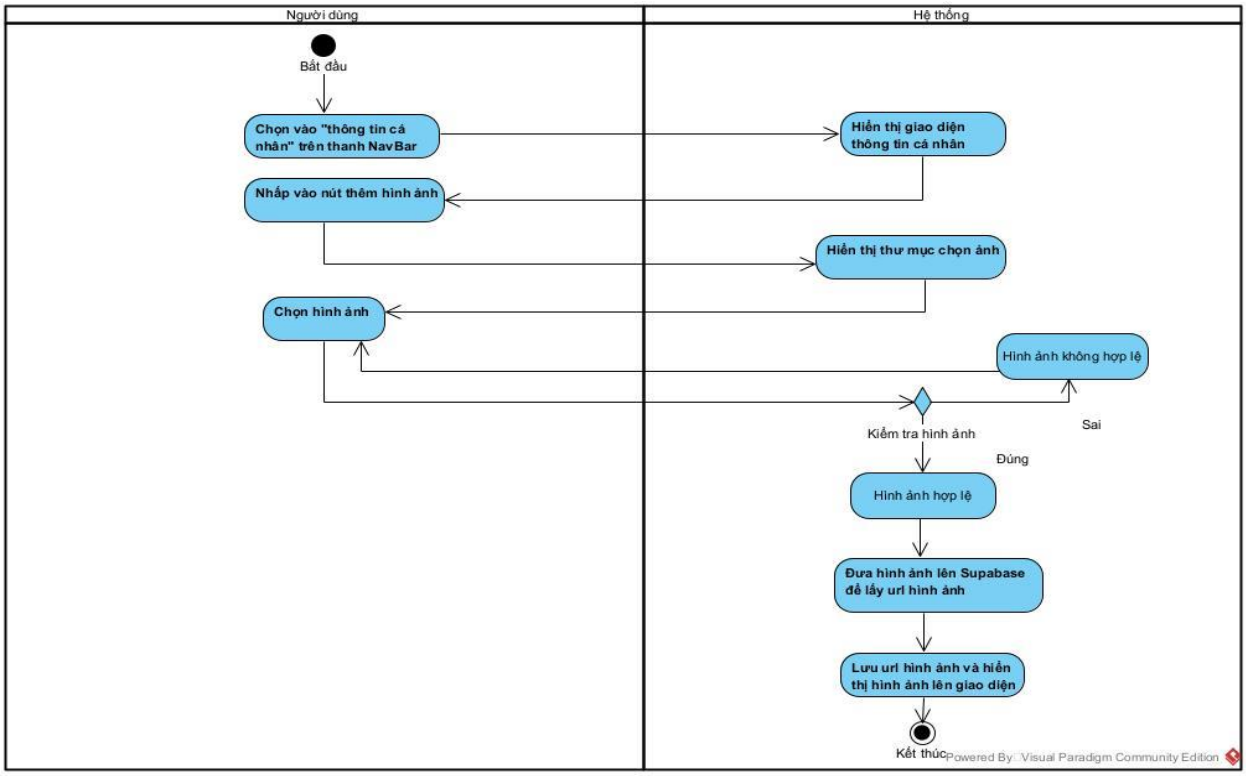
4. Cập nhật hình ảnh cá nhân

− **Tên use case**: UC04_Cập nhật hình ảnh cá nhân
− **Mô tả sơ lược**: Người dùng muốn thêm ảnh cá nhân hoặc cập nhật lại ảnh cá nhân sẽ xử dụng chức năng này
− **Actor chính**: Người dùng, Accountant, Manager, Admin
− **Actor phụ**: Không
− **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Người dùng, Accountant, Manager, Admin đăng nhập thành công vào hệ thống.
− **Hậu điều kiện (Post-condition):** Không
− **Luồng sự kiện chính (main flow):**

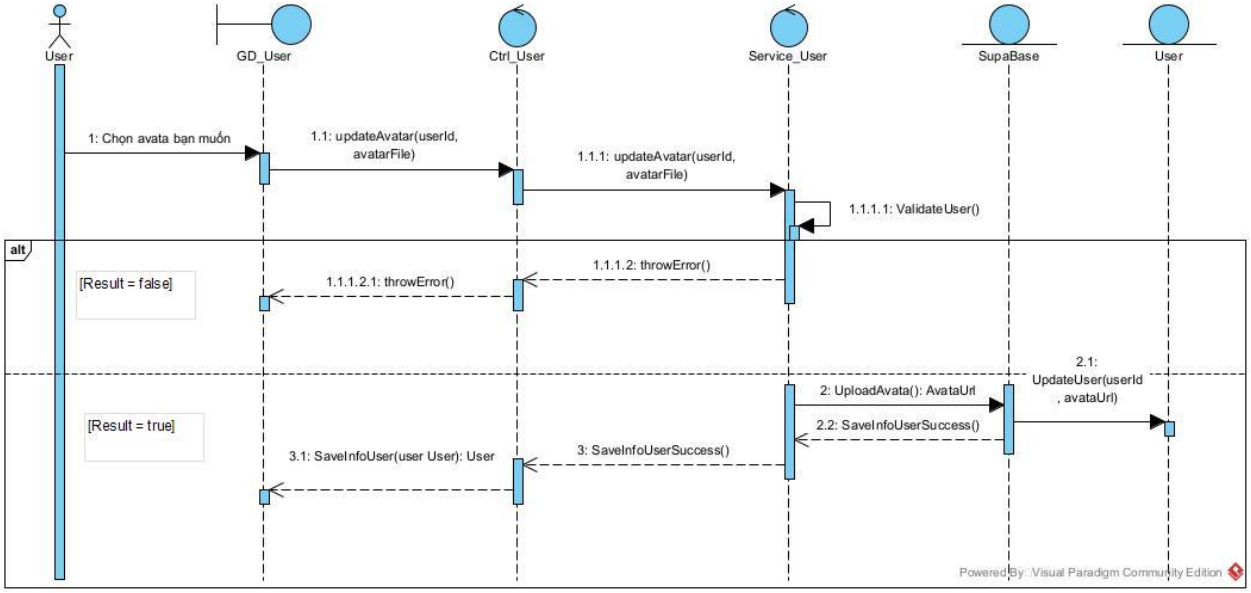
Người dùng	Hệ thống
1. Người dùng chọn vào “thông tin cá nhân”	
	2. Hiển thị giao diện thông tin cá nhân
3. Nhấp vào nút thêm hình ảnh	

	4. Hiện thị thư mục để người dùng chọn ảnh đã lưu để thêm vào
5. Chọn hình ảnh đã được lưu trữ của bản thân	
	6. Kiểm tra hình ảnh
	7. Đẩy hình ảnh lên Supabase và lưu url về
	8. Lưu địa chỉ url của hình ảnh về db
- Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	6.1 Hình ảnh không hợp lệ
	6.2 Quay lại bước 5

Hình 3.16: Use case Cập nhật hình ảnh cá nhân



Hình 3.17: Activity diagram cập nhật hình ảnh cho người dùng



Hình 3.18: Sequence cập nhật hình ảnh cho người dùng

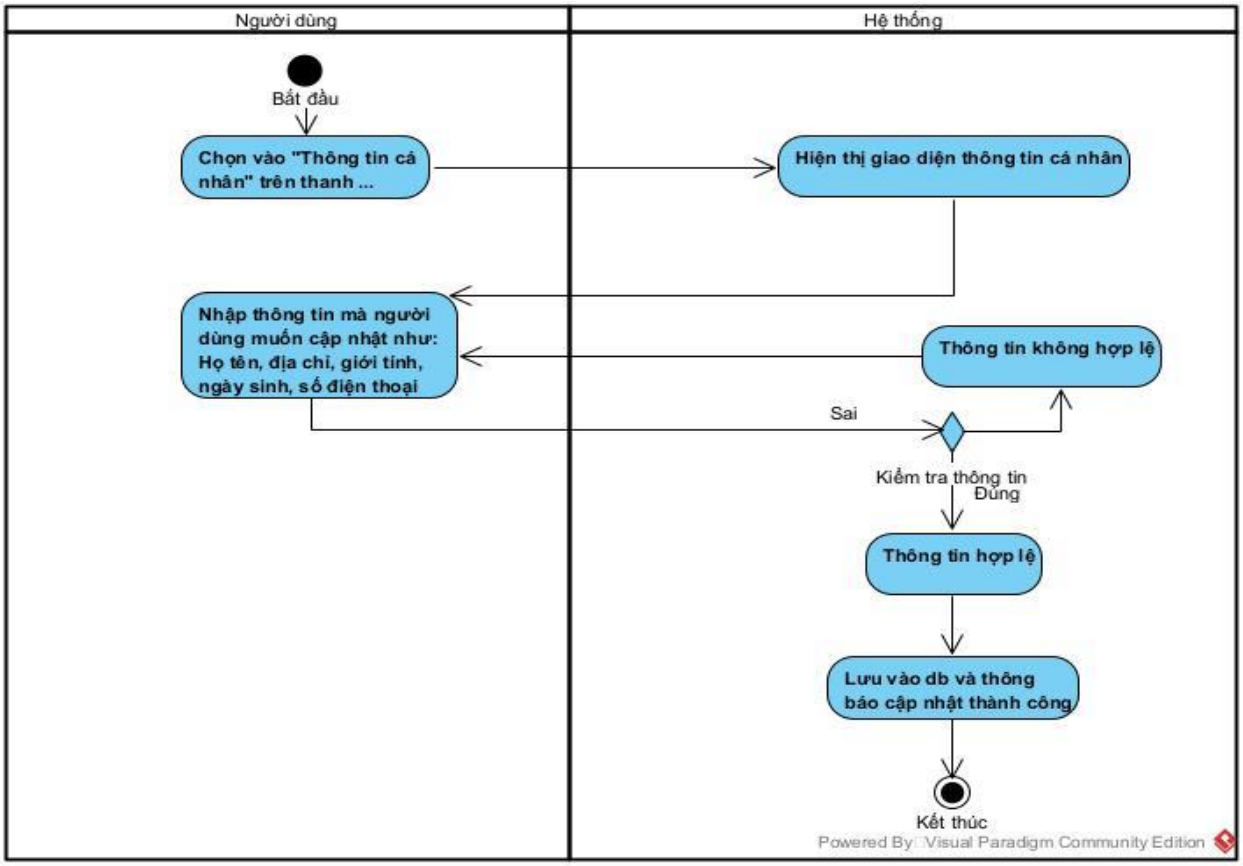
5. Cập nhật thông tin cá nhân

− **Tên use case**: UC05_Cập nhật thông tin cá nhân
− **Mô tả sơ lược**: Người dùng muốn cập nhật lại thông tin cá nhân sẽ xử dụng chức năng này
− **Actor chính**: Người dùng, Accountant, Manager, Admin
− **Actor phụ**:
− **Tiền điều kiện (Pre-condition):**Người dùng, Accountant, Manager, Admin đăng nhập thành công vào hệ thống.
− **Hậu điều kiện (Post-condition):**
− **Luồng sự kiện chính (main flow):**

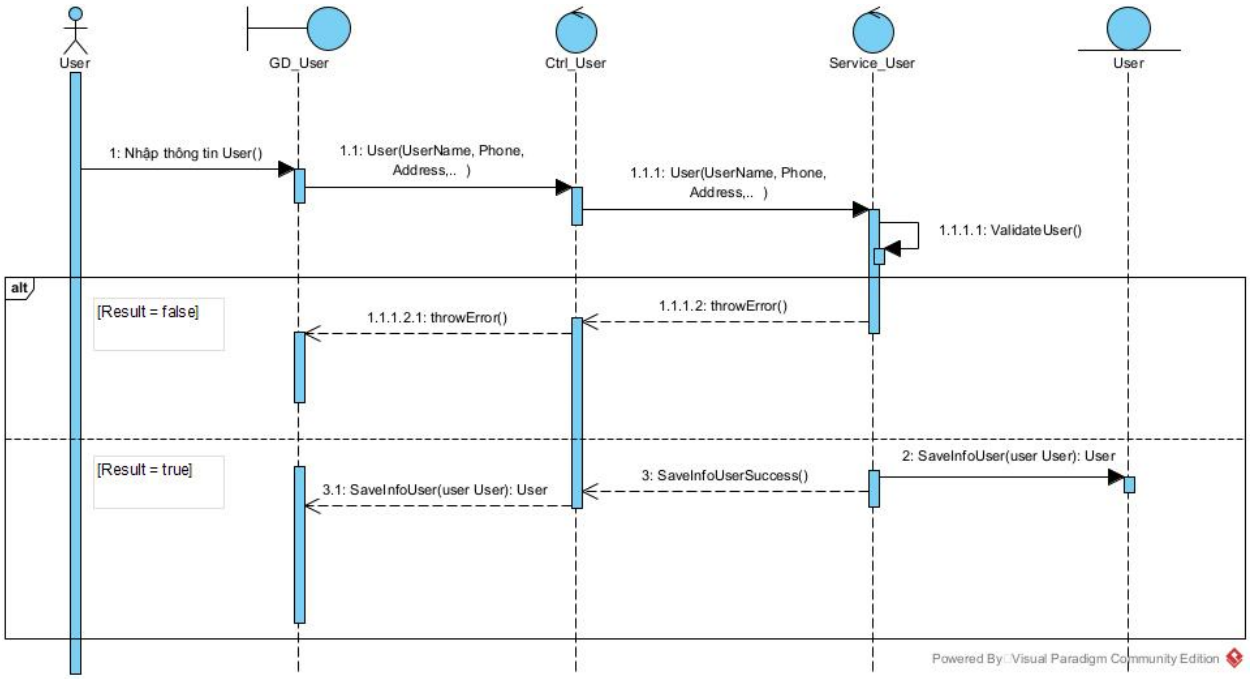
Người dùng	Hệ thống
1. Người dùng chọn vào “thông tin cá nhân”	
	2. Hiển thị giao diện thông tin cá nhân

3. Nhập thông tin người dùng muốn cập nhật vào như Tên người dùng, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh,giới tính	
	4. Kiểm tra thông tin nhập vào
	5. Lưu thông tin cập nhật vào cơ sở dữ liệu và thông báo cập nhật thành công
- Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	4.1 Thông tin người dùng nhập vào không hợp lệ
	4.2 Quay lại bước 3

Hình 3.19: Use case Cập nhật thông tin cá nhân



Hình 3.20: Activity Diagram cập nhật thông tin cá nhân



Hình 3.21: Sequence Cập nhật thông tin cá nhân

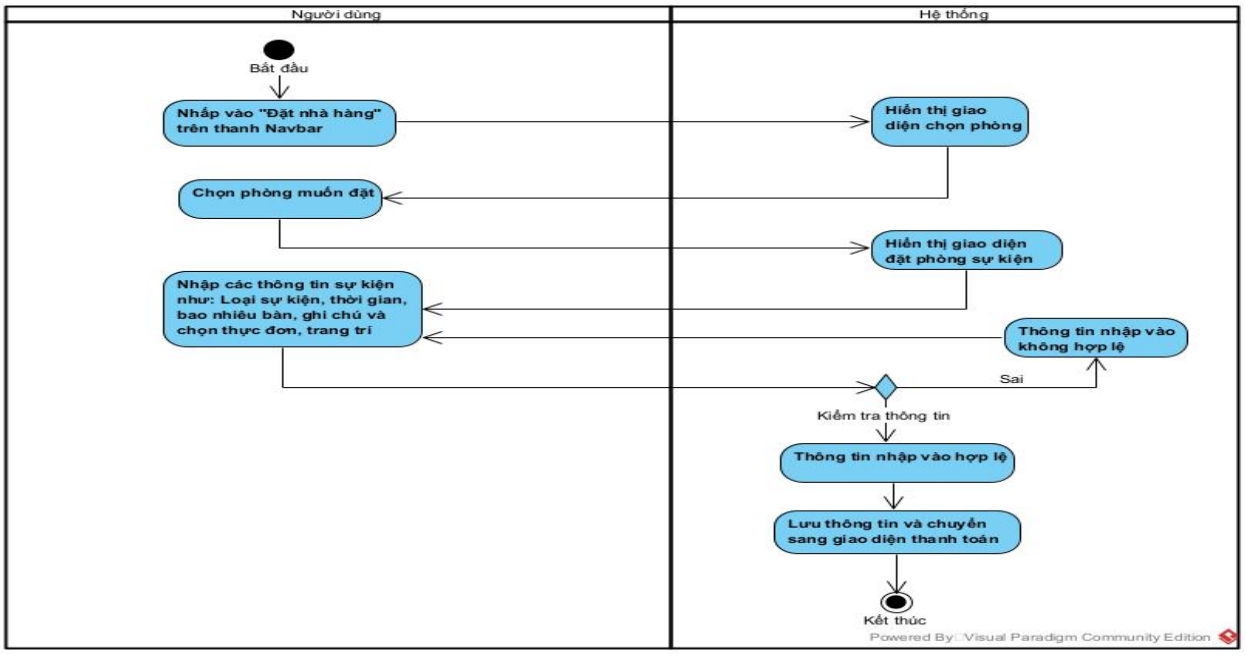
6. Đặt phòng sự kiện

− **Tên use case**: UC06_Đặt phòng sự kiện
− **Mô tả sơ lược**: Người dùng muốn đặt một phòng để tổ chức sự kiện sẽ sử dụng chức năng này và chọn thêm cái thành phần khác của sự kiện.
− **Actor chính**: Người dùng, Accountant, Manager, Admin
− **Actor phụ**: Không
− **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Người dùng, Accountant, Manager, Admin đăng nhập thành công vào hệ thống.
− **Hậu điều kiện (Post-condition):** Không
− **Luồng sự kiện chính (main flow):**

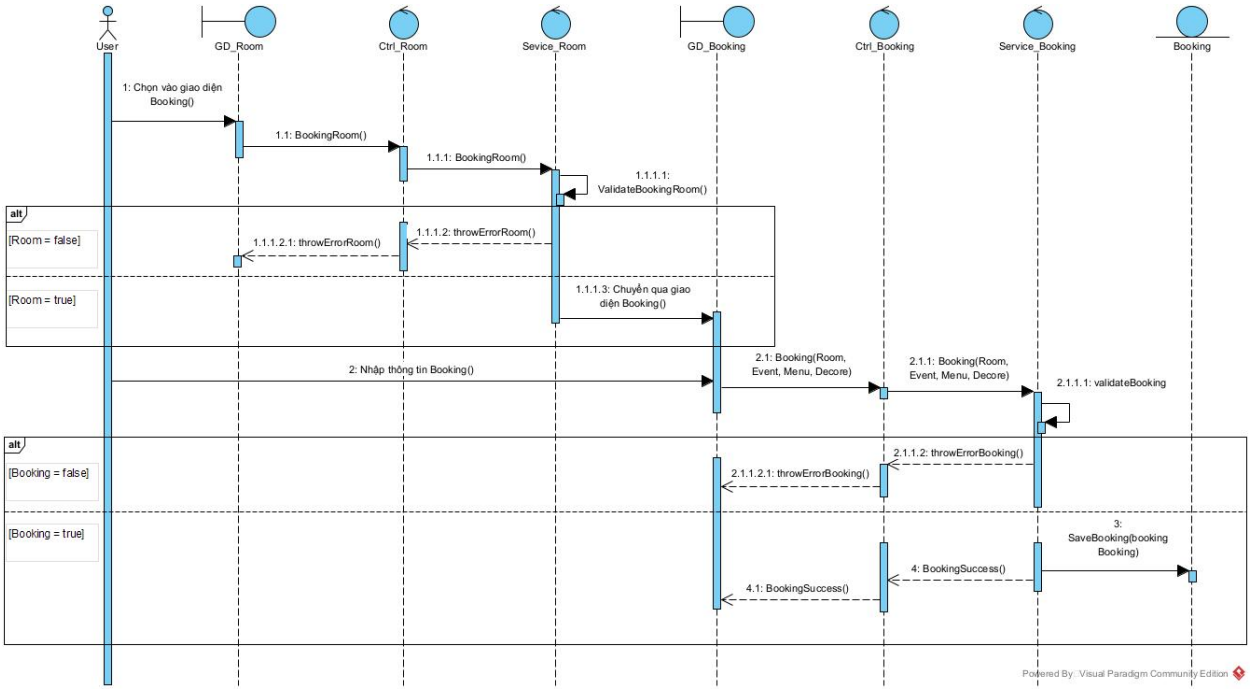
Người dùng	Hệ thống
1. Người dùng nhấp vào “Đặt nhà hàng”	
	2. Hiển thị giao diện chọn phòng

3. Chọn phòng phù hợp với nhu cầu cá nhân và bấm vào đặt	
	4. Hiển thị giao diện đặt phòng sự kiện
5. Nhập các thông tin sự kiện mà người dùng muốn đặt như: Loại sự kiện, thời gian, bao nhiêu bàn, ghi chú và chọn thực đơn, trang trí	
	6. Kiểm tra thông tin
	7. Lưu thông tin đặt phòng và chuyển qua giao diện thanh toán
- Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	6.1 Thông tin người dùng nhập vào không hợp lệ
	6.2 Quay lại bước 5

Hình 3.22: Use case Đặt phòng sự kiện



Hình 3.23: Activiti Diagram Đặt phòng sự kiện



Hình 3.24: Sequence đặt phòng sự kiện

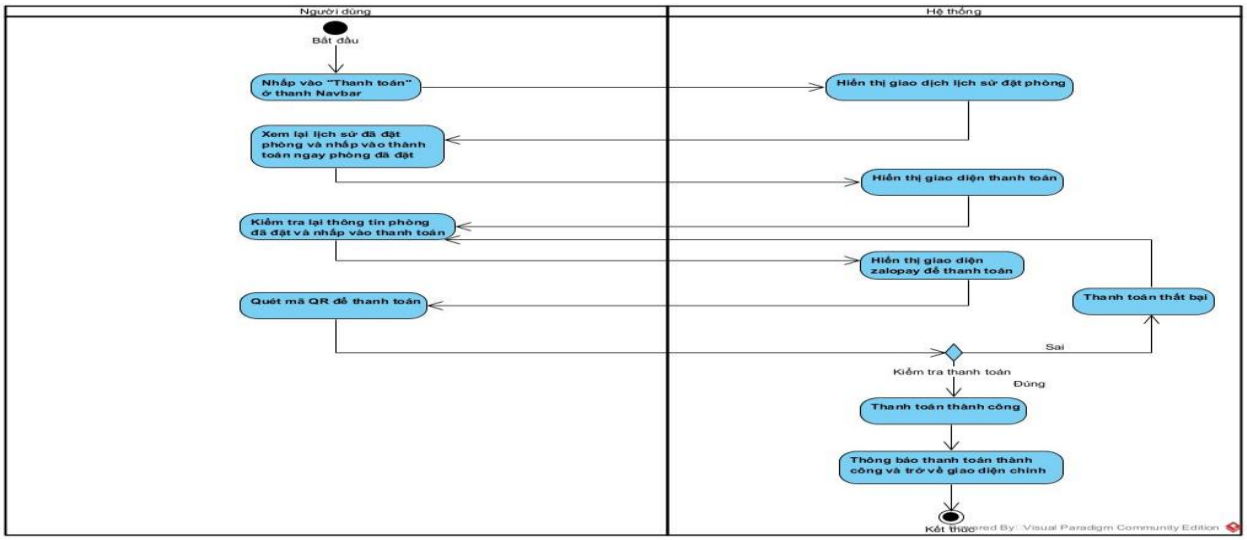
7. Thanh toán

− **Tên use case**: UC07_Thanh toán
− **Mô tả sơ lược**: Thanh toán trực tuyến sau khi đặt phòng khách sạn xong
− **Actor chính**: Người dùng, Accountant, Manager, Admin
− **Actor phụ**: Không
− **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Người dùng, Accountant, Manager, Admin đăng nhập thành công vào hệ thống và đặt 1 phòng sự kiện.
− **Hậu điều kiện (Post-condition):** Không
− **Luồng sự kiện chính (main flow):**

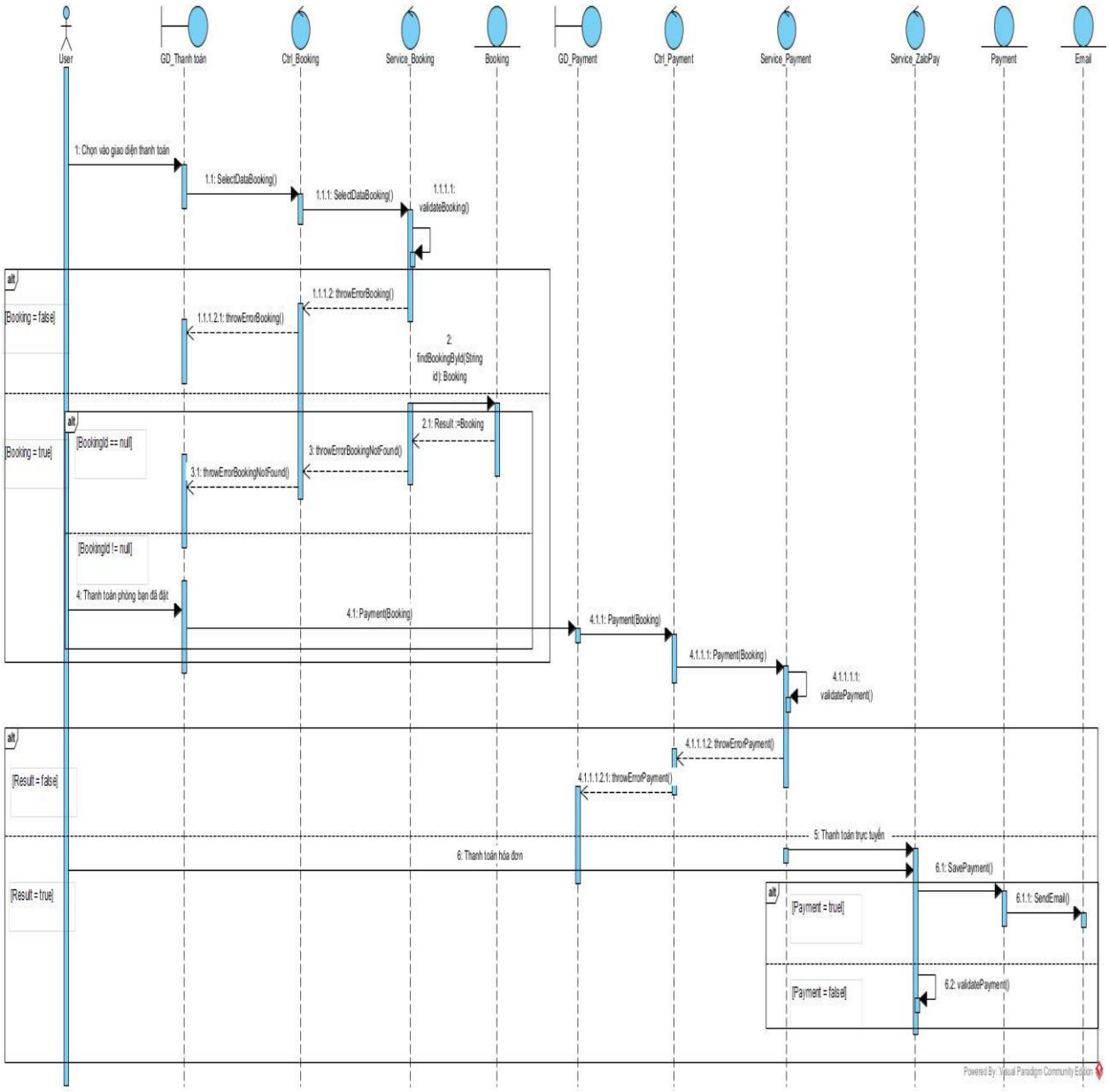
Người dùng	**Hệ thống**
1. Người dùng nhấp vào “Thanh toán”	
	2. Hiển thị giao diện lịch sử đặt phòng

3. Người dùng có thể xem lịch sử các phòng đã đặt và nhấp vào thanh toán ngay phòng đã đặt trước đó	
	4. Hiển thị giao diện thanh toán
5. Kiểm tra lại các thông tin đã đặt phòng và nhấp vào thanh toán	
	6. Hiển thị giao diện zalopay quét mã QR để thanh toán
7. Quét mã QR và thanh toán	
	8. Kiểm tra lại kết quả thanh toán
	9. Thông báo thanh toán thành công
− Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	6.1 Thông tin người dùng nhập vào không hợp lệ
	6.2 Quay lại bước 5

Hình 3.25: Use case Thanh toán



Hình 3.26 : Activity Diagram thanh toán



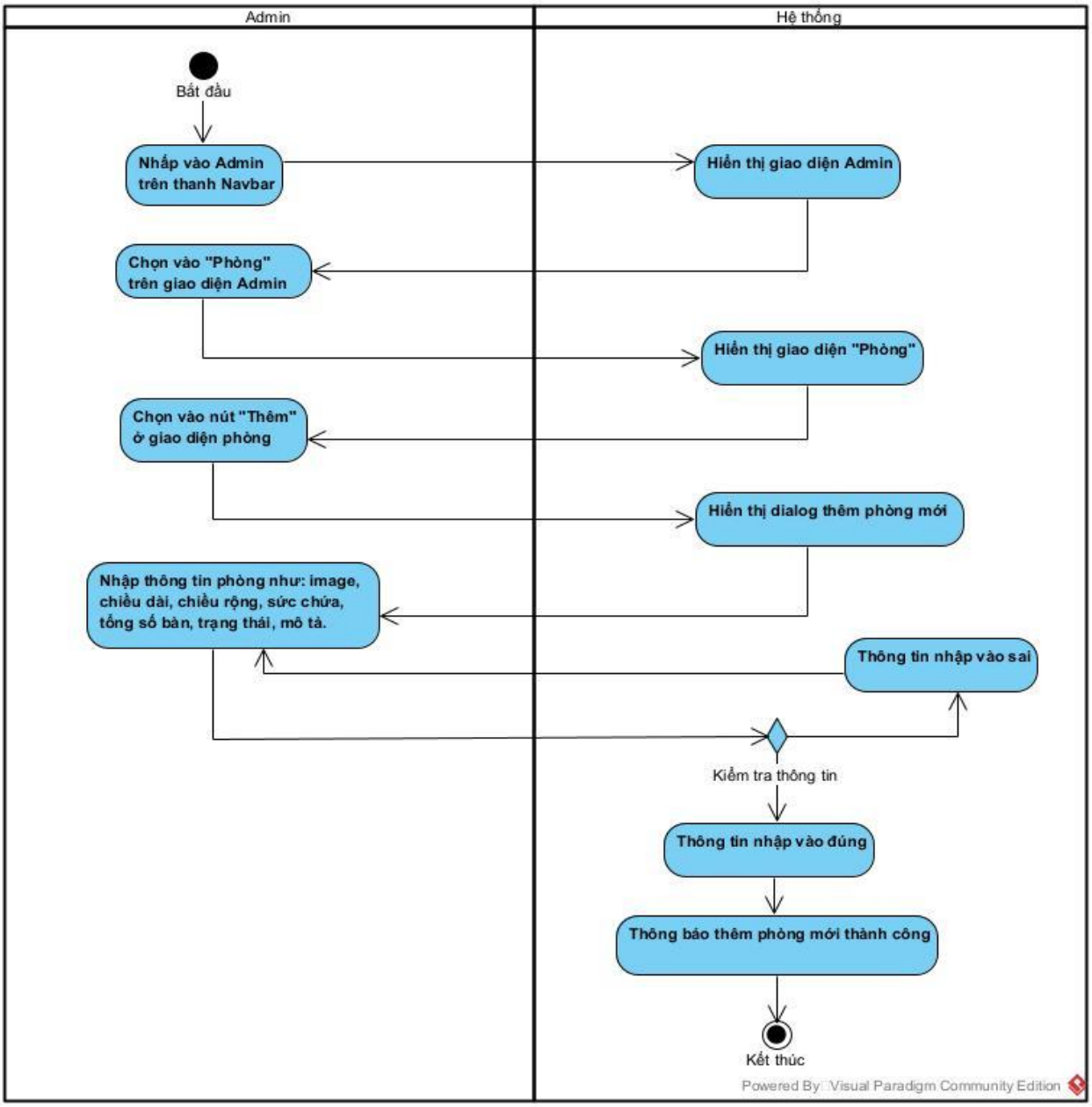
Hình 3.27: Sequence thanh toán

8. Thêm phòng mới

− **Tên use case**: UC08_Thêm phòng mới
− **Mô tả sơ lược**: Tài khoản manage và admin có quyền thêm phòng mới vào hệ thống để cho người dùng có nhiều sự lựa chọn phòng hơn.
− **Actor chính**: Manager, Admin
− **Actor phụ**: Không

− **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Đăng nhập với quyền manager, admin	
− **Hậu điều kiện (Post-condition):** Không	
− Luồng sự kiện chính (main flow):	
Admin	**Hệ thống**
1. Nhấp vào Admin trên thanh Navbar	
	2. Hệ thống hiển thị giao diện admin
3. Chọn vào "Phòng" trên giao diện admin	
	4. Hệ thống hiển thị giao diện "Phòng"
5. Chọn vào nút "Thêm" ở giao diện phòng	
	6. Hệ thống hiển thị ra Dialog thêm phòng mới
7. Nhập thông tin phòng như: image phòng, chiều dài, chiều rộng, sức chứa, tổng số bàn, giá , trạng thái, mô tả	
	8. Kiểm tra thông tin vừa nhập
	9. Thông báo thêm phòng mới thành công
− Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	8.1 Thông tin nhập vào không đúng
	8.2 Quay lại bước 7

Hình 3.28: Usecase Thêm phòng mới



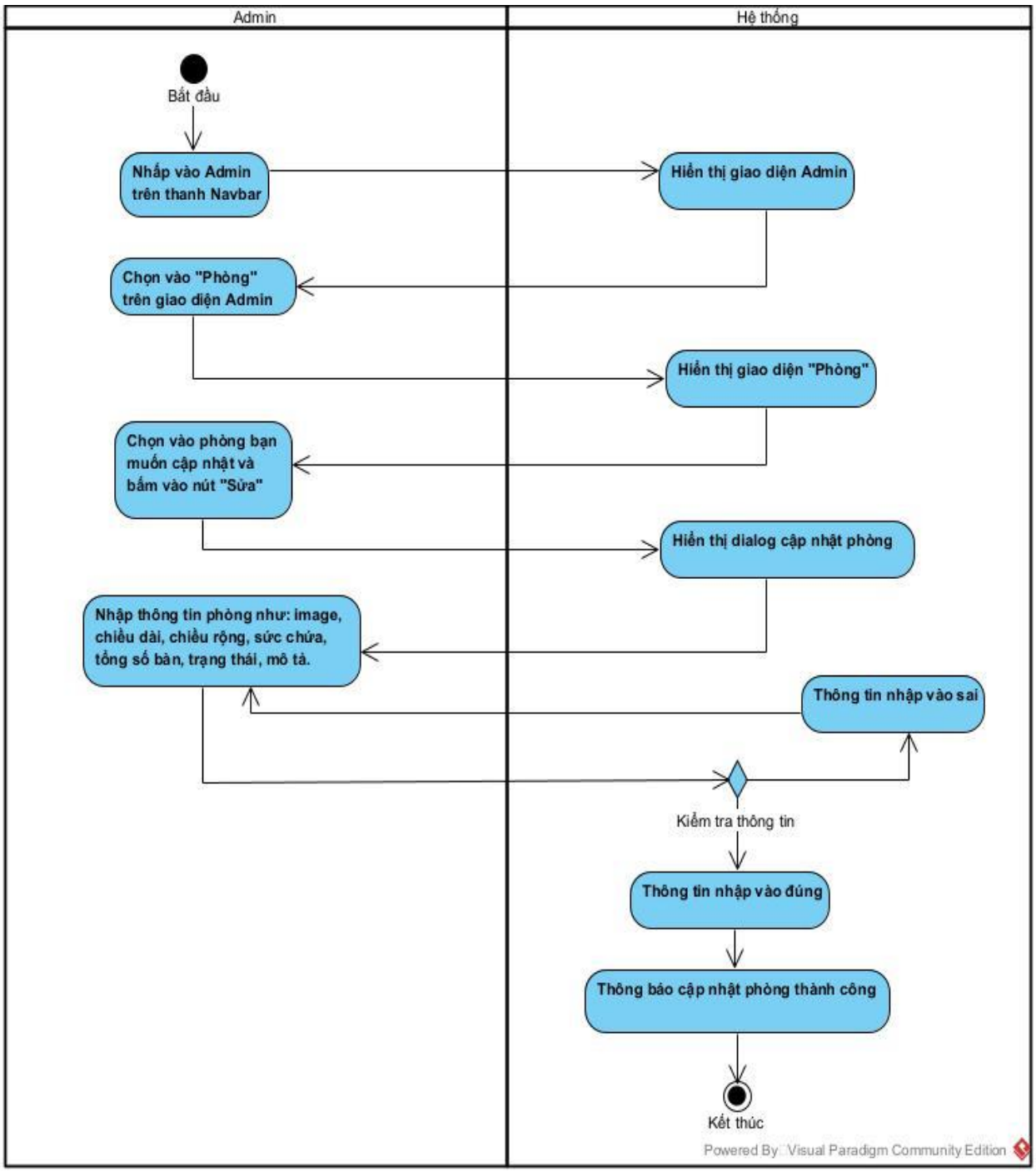
Hình 3.29: Activity diagram thêm phòng mới

9. Cập nhật thông tin phòng

− **Tên use case**: UC09_Cập nhật thông tin phòng
− **Mô tả sơ lược**: Tài khoản manager và admin có quyền cập nhật phòng mới vào hệ thống để cho người dùng có nhiều sự lựa chọn phòng hơn.
− **Actor chính**: Manager, Admin
− **Actor phụ**: Không

− **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Đăng nhập với tài khoản admin	
− **Hậu điều kiện (Post-condition):** Không	
− **Luồng sự kiện chính (main flow):**	
Admin	**Hệ thống**
1. Nhấp vào Admin trên thanh Navbar	
	2. Hệ thống hiển thị giao diện admin
3. Chọn vào “Phòng” trên giao diện admin	
	4. Hệ thống hiển thị giao diện “Phòng”
5. Chọn vào phòng mà bạn muốn cập nhật lại thông tin và bấm nút”Sửa”	
	6. Hệ thống hiển thị ra Dialog cập nhật thông tin phòng bạn vừa chọn.
7. Nhập thông tin phòng mà bạn muốn cập nhật như: image phòng, chiều dài, chiều rộng, sức chứa, tổng số bàn, giá , trạng thái, mô tả	
	8. Kiểm tra thông tin vừa nhập
	9. Thông báo cập nhật thông tin phòng thành công
− **Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):**	
	8.1 Thông tin nhập vào không đúng
	8.2 Quay lại bước 7

Hình 3.30: Use case cập nhật thông tin phòng



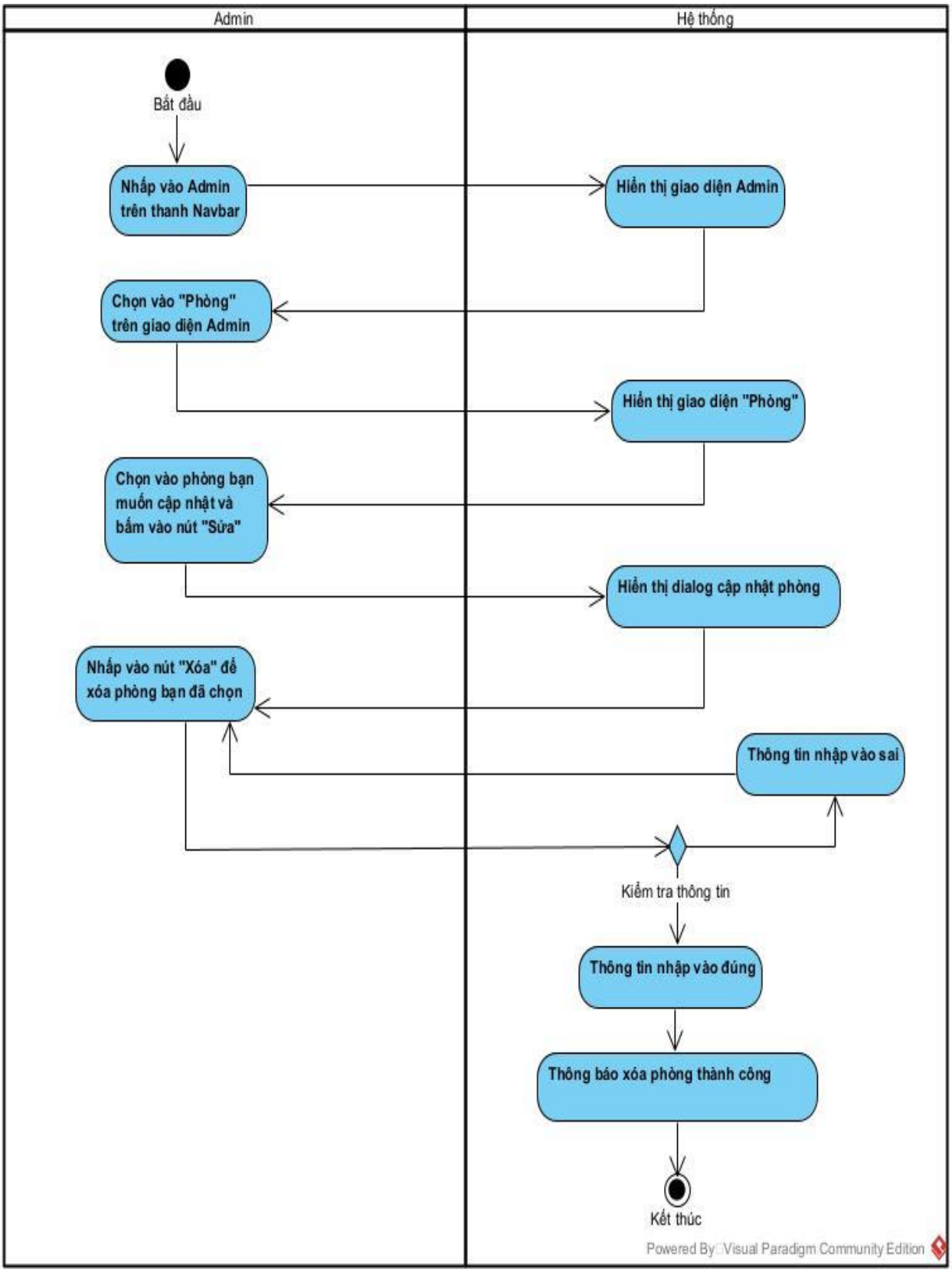
Hình 3.31: Activity diagram cập nhật tông tin phòng

10. Xóa phòng

− **Tên use case**: UC08_Xóa thông tin phòng
− **Mô tả sơ lược**: Tài khoản manager và admin có quyền xóa phòng vào hệ thống để xóa các phòng dư thừa và thêm phòng mới.

− **Actor chính**: Manager, Admin	
− **Actor phụ**: không	
− **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Đăng nhập với tài khoản admin	
− **Hậu điều kiện (Post-condition):** Không	
− Luồng sự kiện chính (main flow):	
Admin	**Hệ thống**
1. Nhấp vào Admin trên thanh Navbar	
	2. Hệ thống hiển thị giao diện admin
3. Chọn vào "Phòng" trên giao diện admin	
	4. Hệ thống hiển thị giao diện "Phòng"
5. Chọn vào phòng mà bạn muốn cập nhật lại thông tin và bấm nút"Sửa"	
	6. Hệ thống hiển thị ra Dialog cập nhật thông tin phòng bạn vừa chọn.
7. Nhấp vào nút "Xóa" để xóa phòng bạn chọn	
	8. Hiển thị hộp thoại để người dùng chọn
	9. Thông báo xóa phòng thành công
− Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	8.1 Người dùng không bấm xóa
	8.2 Quay lại bước 7

Hình 3.32: Usecase Xóa phòng

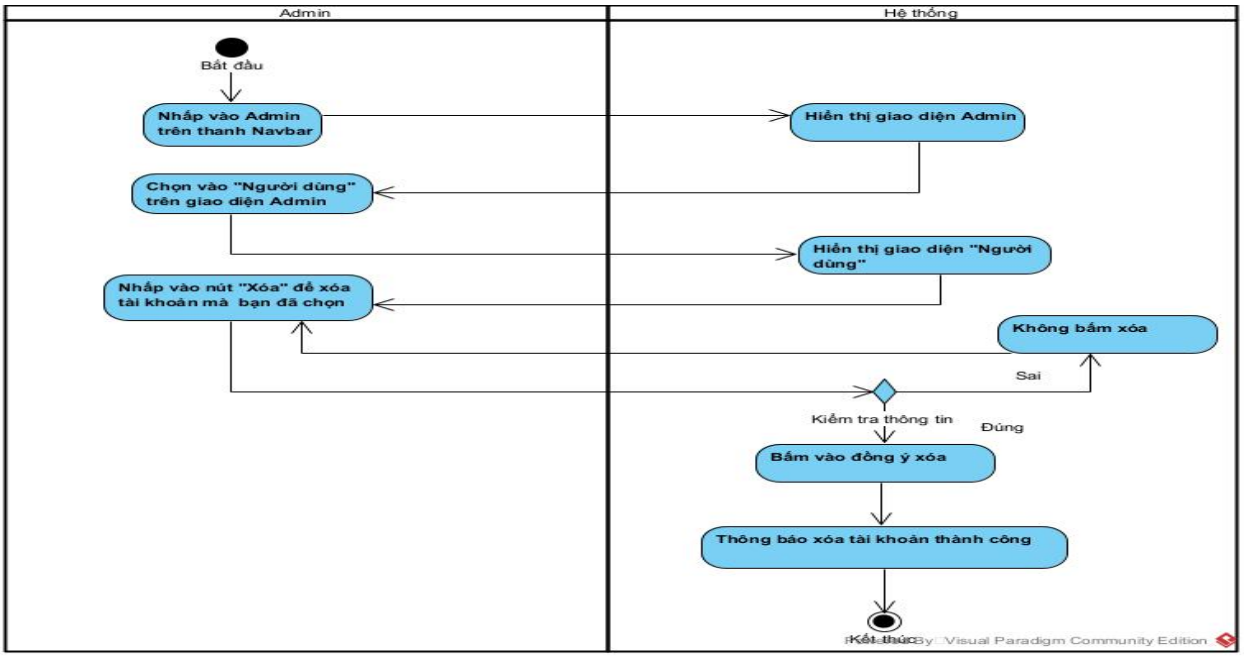


Hình 3.33: Activity diagram xóa phòng

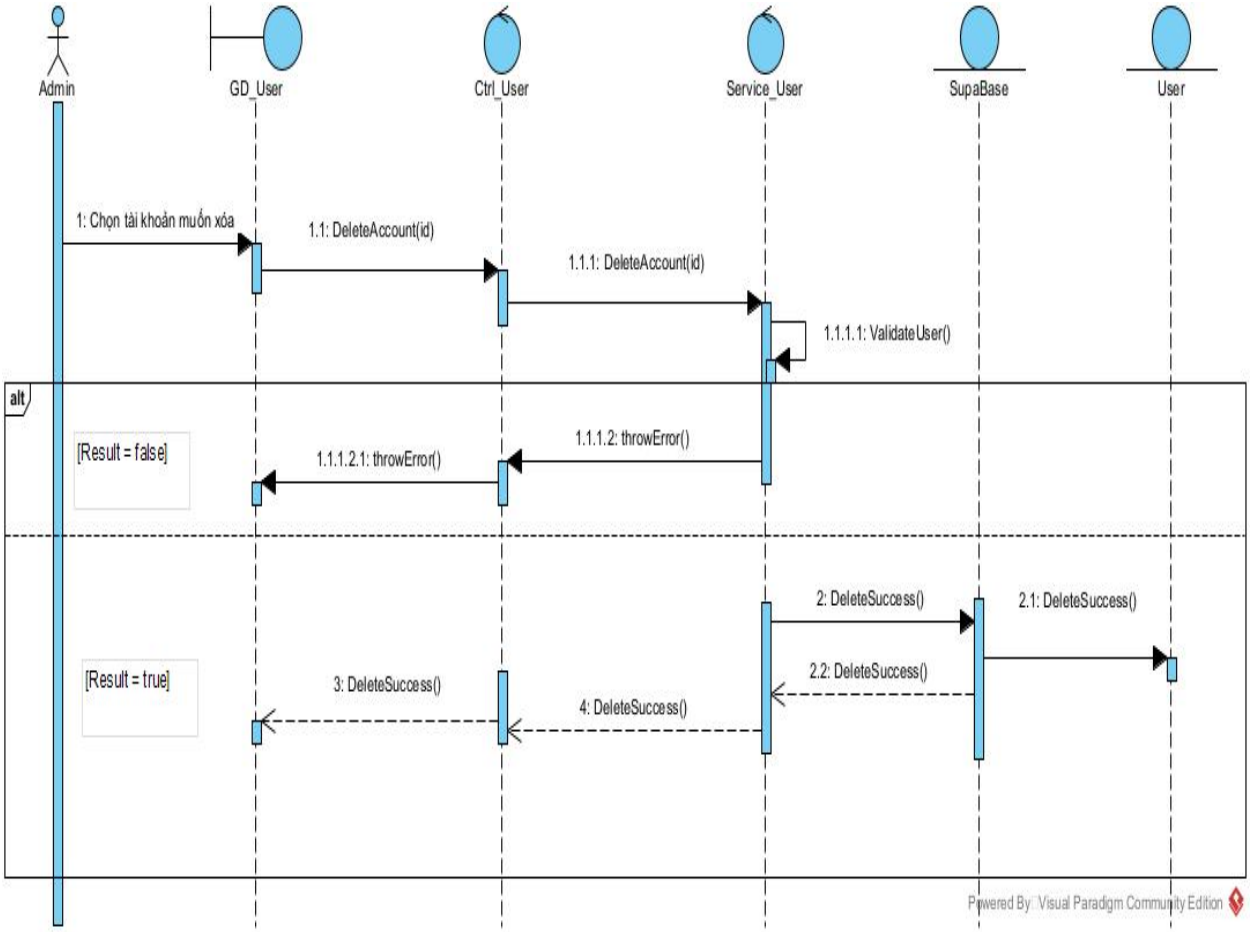
11. Xóa tài khoản người dùng

− **Tên use case**: UC11_Xóa tài khoản người dùng	
− **Mô tả sơ lược**: Tài khoản Accountant và admin có quyền xóa tài khoản người dùng vào hệ thống để xóa các phòng dư thừa và thêm phòng mới.	
− **Actor chính**: Accountant và Admin	
− **Actor phụ**: Không	
− **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Đăng nhập với tài khoản hr và admin	
− **Hậu điều kiện (Post-condition):** Không	
− Luồng sự kiện chính (main flow):	
Admin	**Hệ thống**
1. Nhấp vào Admin trên thanh Navbar	
	2. Hệ thống hiển thị giao diện admin
3. Chọn vào “Người dùng” trên giao diện admin	
	4. Hệ thống hiển thị giao diện “Người dùng”
5. Nhấp nút ”Xóa” khi bạn muốn xóa để thực hiện chức năng.	
	6. Hiển thị hộp thoại để người dùng chọn
	7. Thông báo xóa người dùng thành công
− Luồng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	6.1 Người dùng không bấm xóa
	6.2 Quay lại bước 7

Hình 3.36: Usecase Xóa tài khoản người dùng

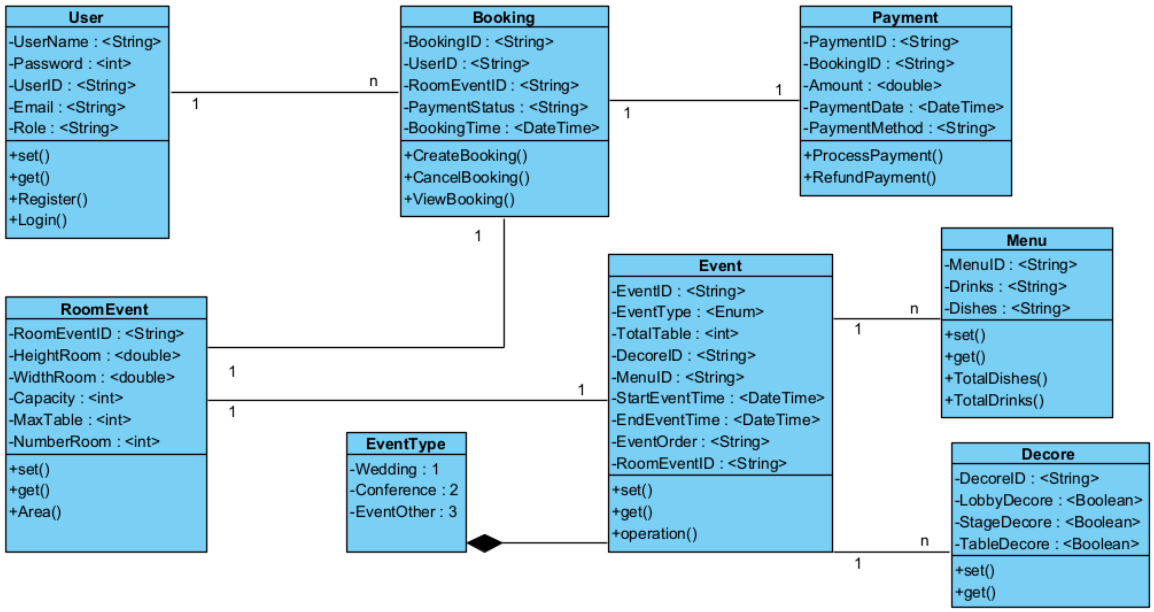


Hình 3.37: Activity xóa tài khoản người dùng

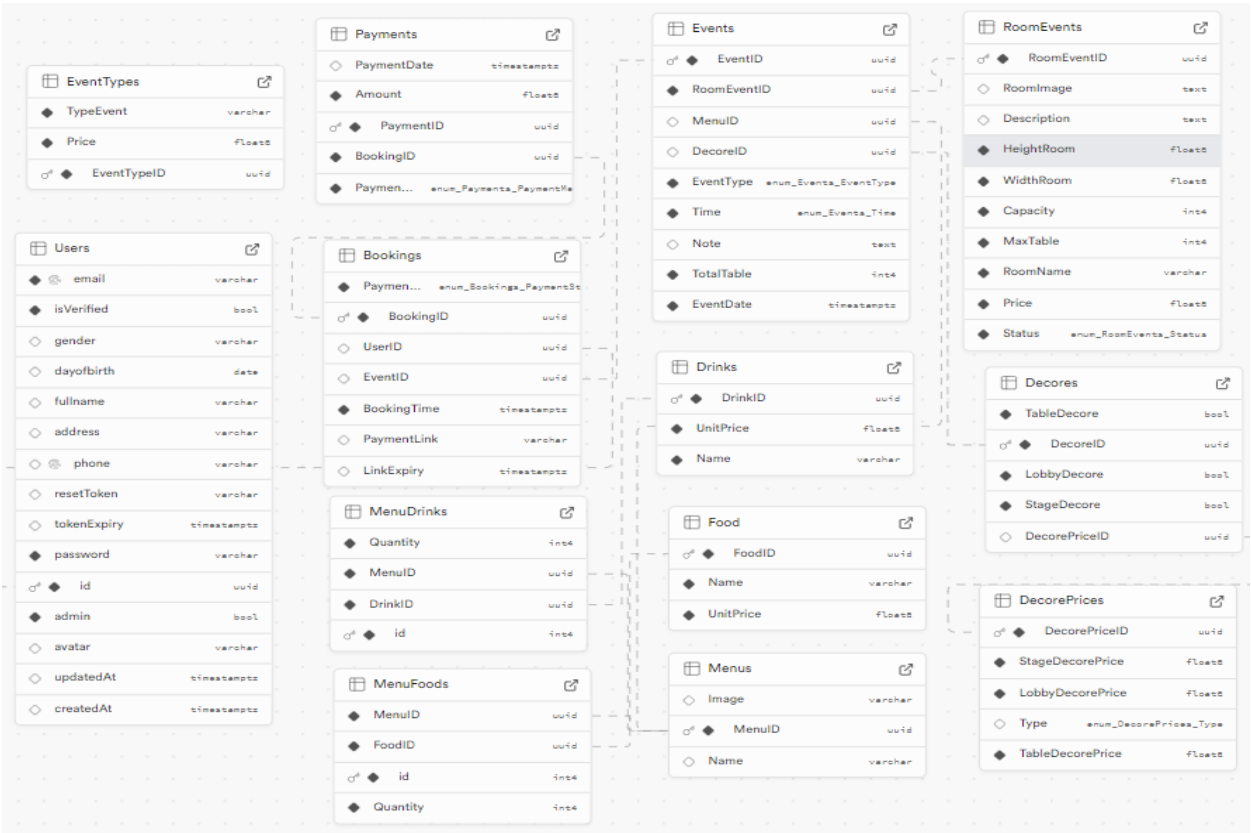


Hình 3.38: Sequence xóa tài khoản người dùng

3.2 Sơ đồ lớp và cơ sở dữ liệu

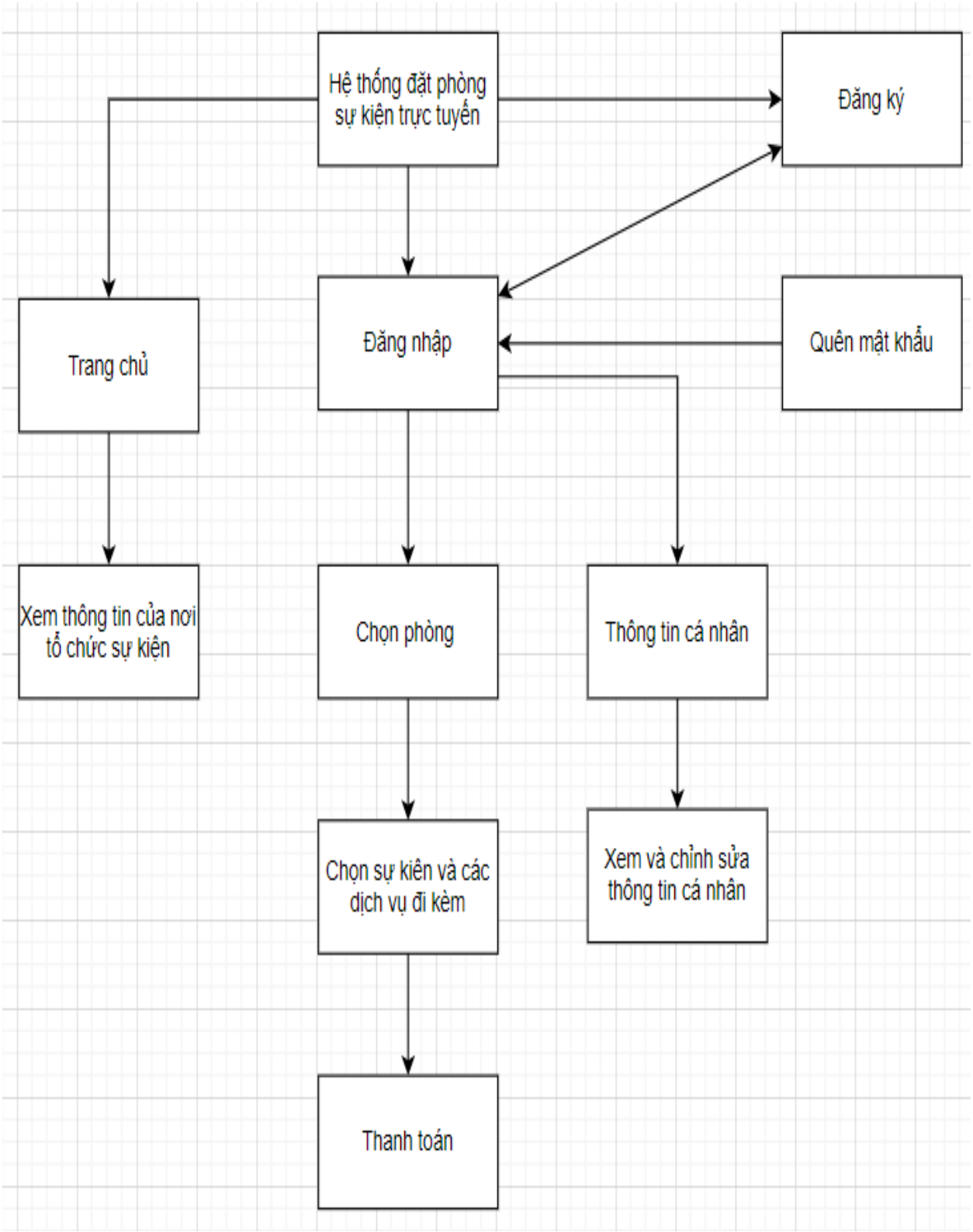


Hình 3.38: Class diagram



Hình 3.39: Sơ đồ cơ sở dữ liệu

3.3 Sitmaps

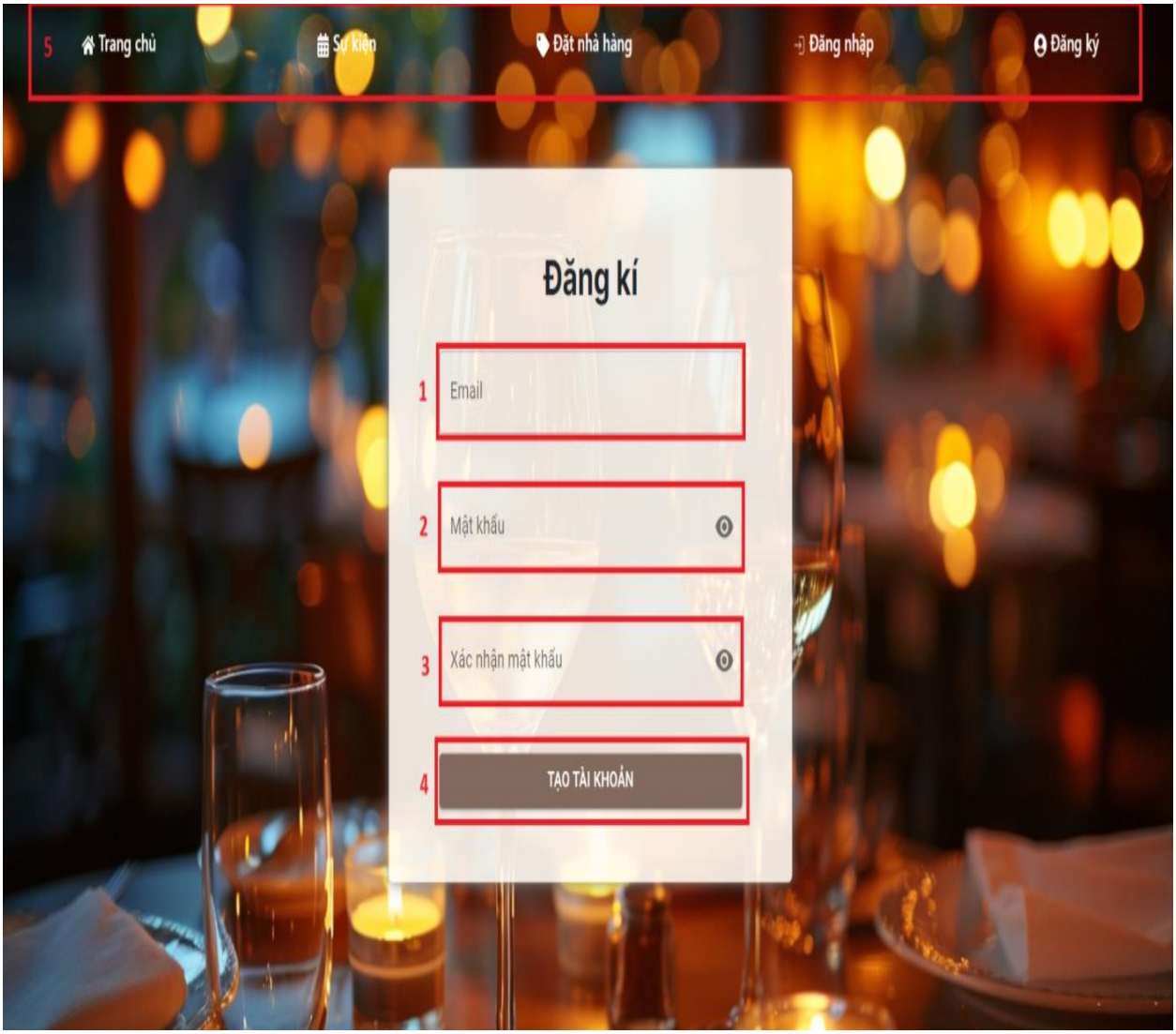


Hình 3.40: Sơ đồ sitmaps

CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN CỦA PHẦN MỀM

4.1 Giao diện của hệ thống

4.1.1 Giao diện web



Hình 4.1: Giao diện đăng ký

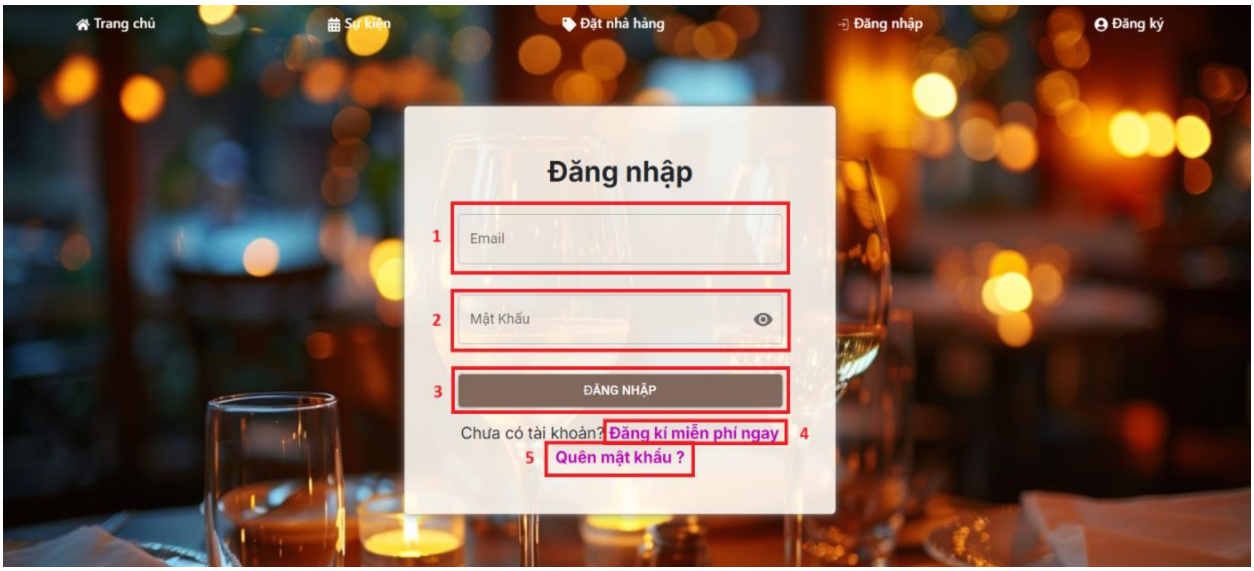
[1]: Ô nhập email

[2]: Ô nhập mật khẩu

[3]: Ô xác nhận lại mật khẩu

[4]: Nút để đăng ký tạo tài khoản

[5]: Thanh menu để chọn cái thành phần của trang web



Hình 4.2: Giao diện đăng nhập

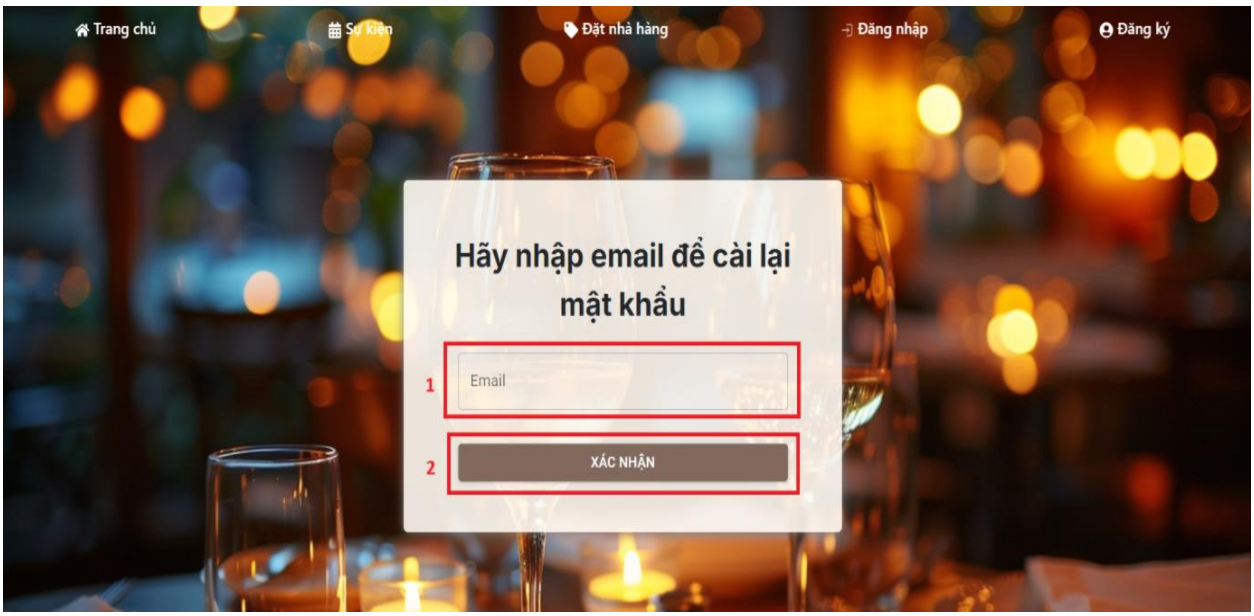
[1]: Ô nhập email

[2]: Ô nhập mật khẩu

[3]: Nút đăng nhập

[4]: Chuyển qua giao diện đăng ký

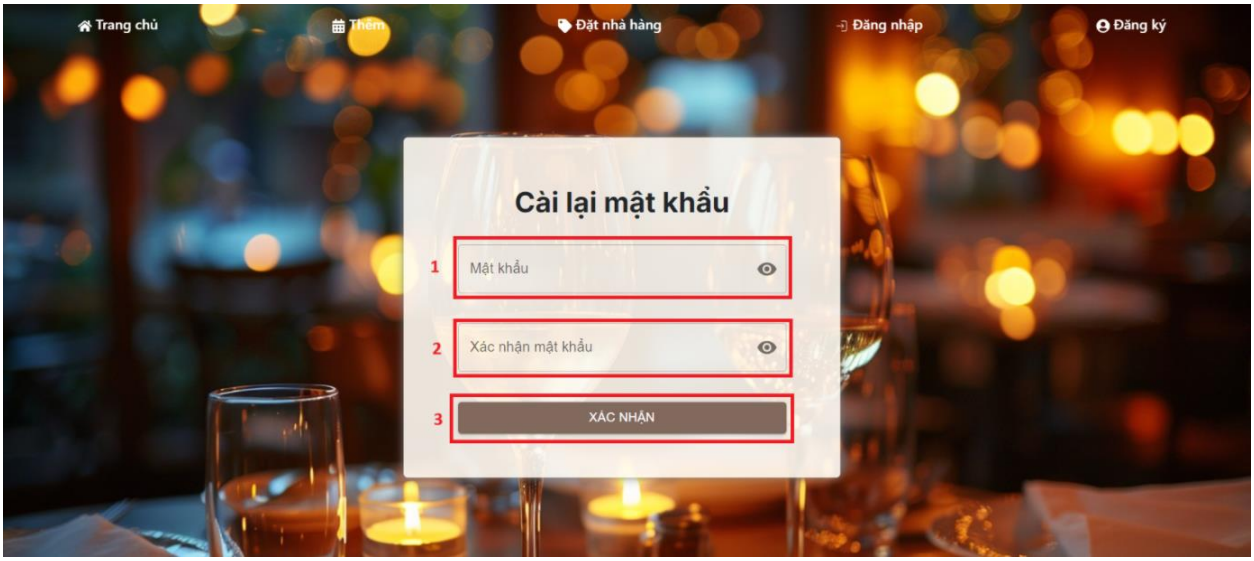
[5]: Chuyển qua giao diện quên mật khẩu



Hình 4.3: Giao diện quên mật khẩu

[1]: Ô nhập email

[2]: Nút xác nhận

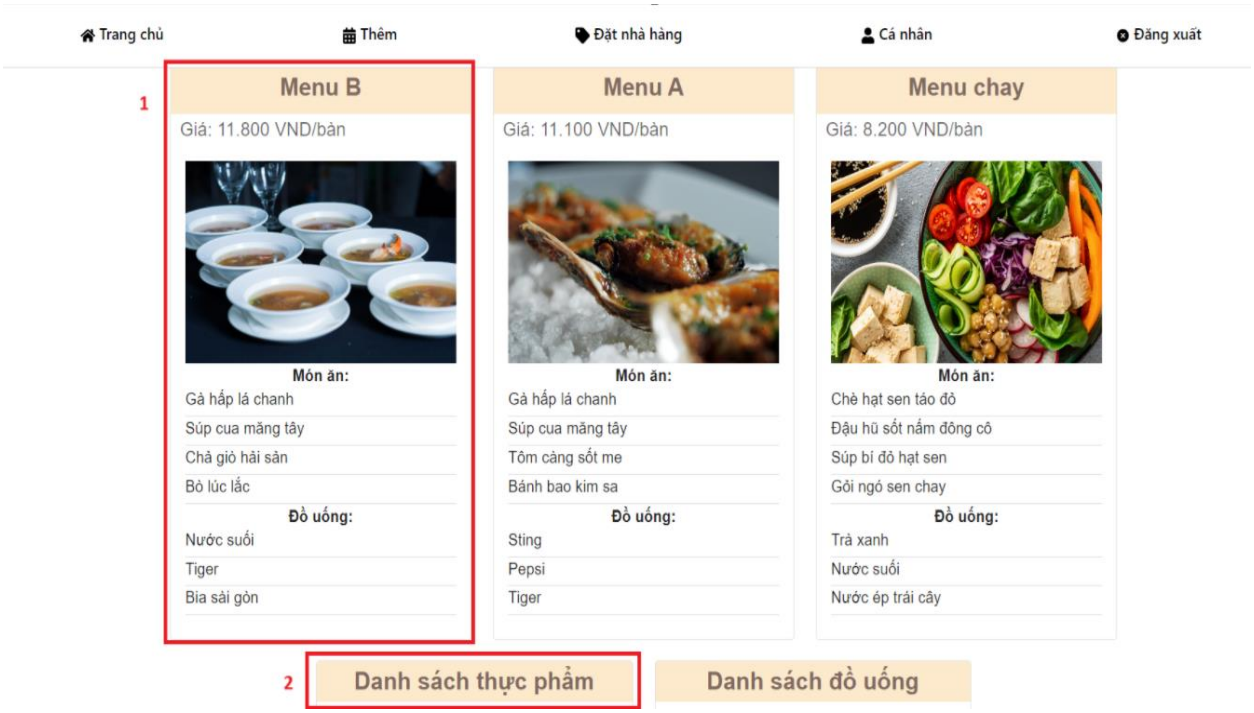


Hình 4.4: Giao diện cài đặt lại mật khẩu

[1]: Ô nhập mật khẩu mới

[2]: Ô nhập xác nhận mật khẩu mới

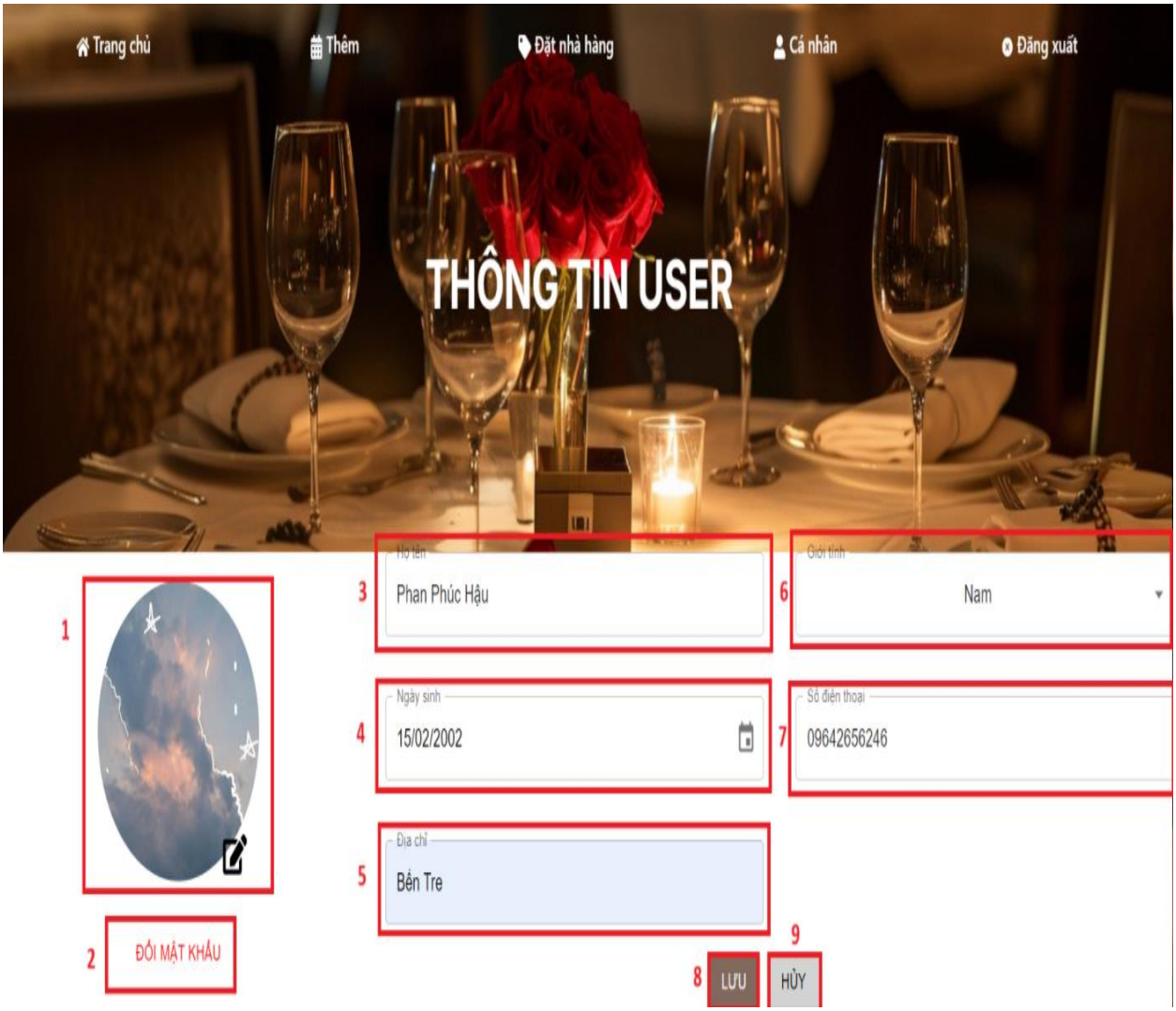
[3]: Nút xác nhận



Hình 4.5: Giao diện menu

[1]: Xem sự kiện có bao nhiêu set menu

[2]: Danh sách các món ăn và đồ uống



Hình 4.6: Giao diện thông tin người dùng

[1]: Thêm hình ảnh cho người dùng

[2]: Nút đổi mật khẩu

[3]: Ô nhập họ tên người dùng

[4]: Ô nhập ngày sinh người dùng

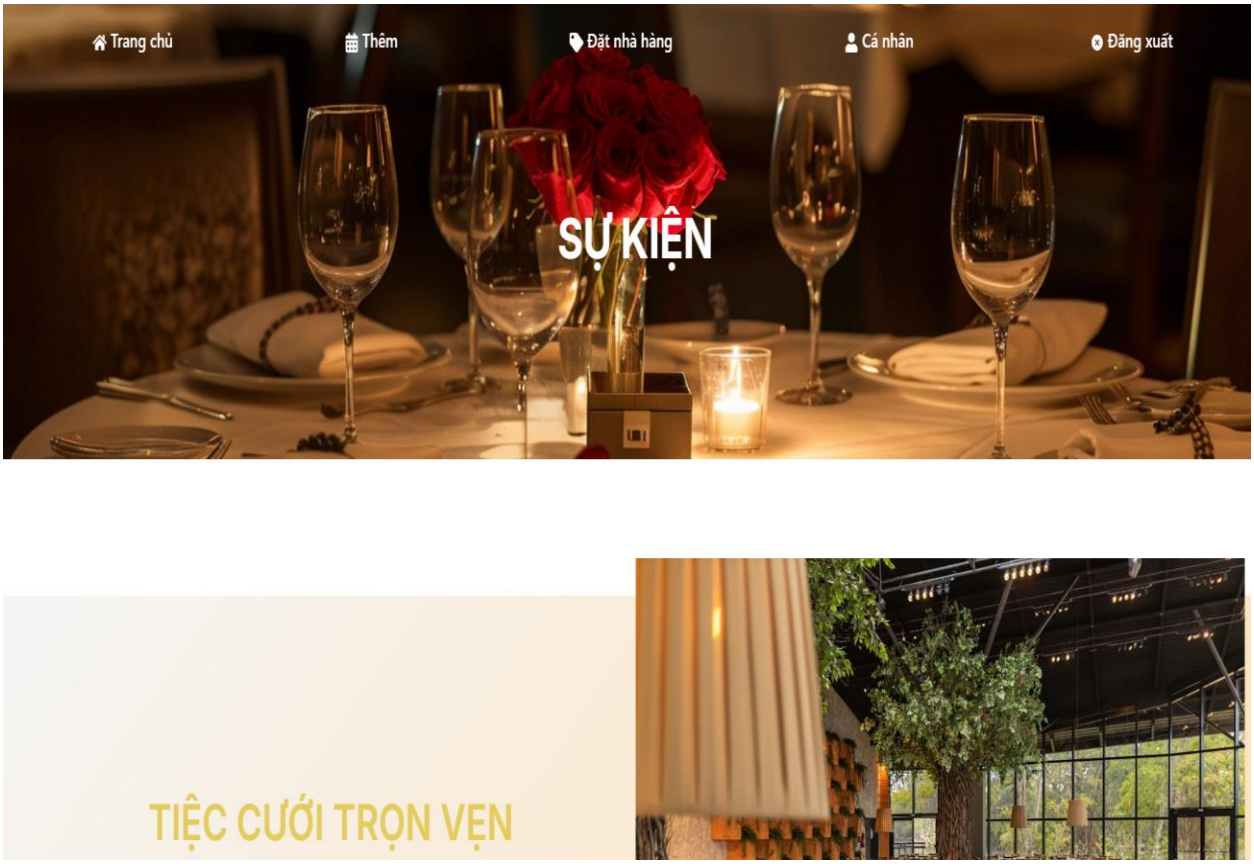
[5]: Ô nhập địa chỉ người dùng

[6]: Ô chọn giới tính người dùng

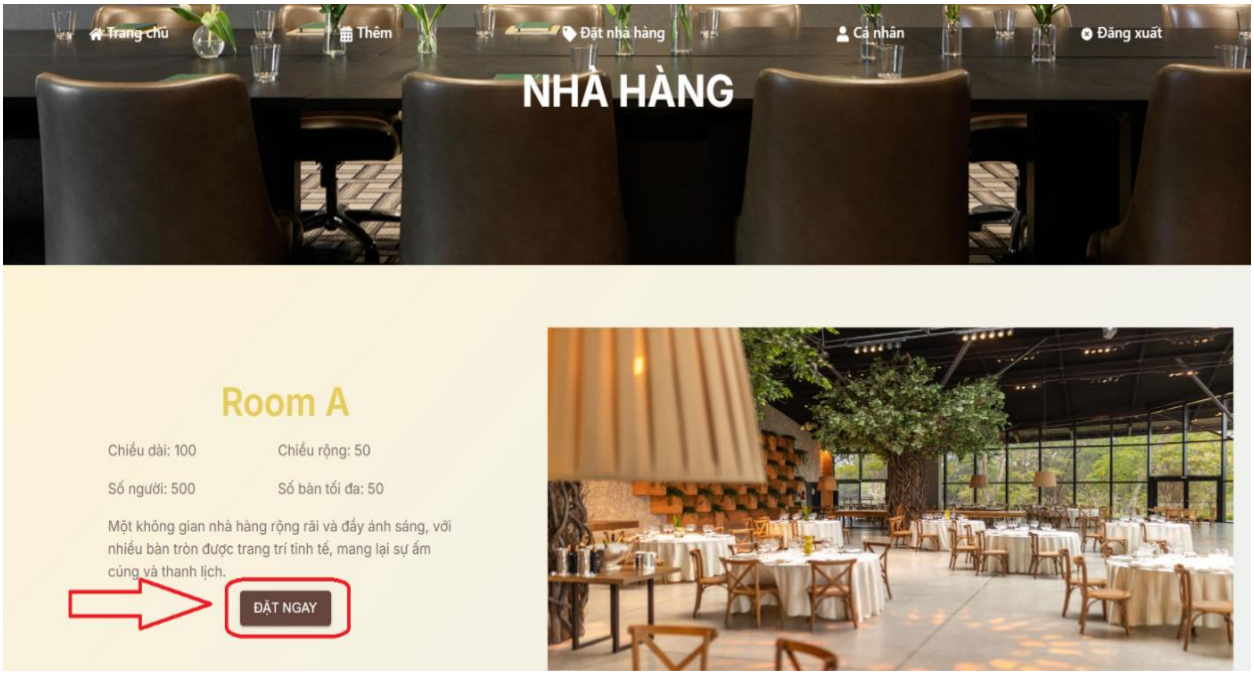
[7]: Ô nhập số điện thoại người dùng

[8]: Nút lưu thông tin

[9]: Nút hủy

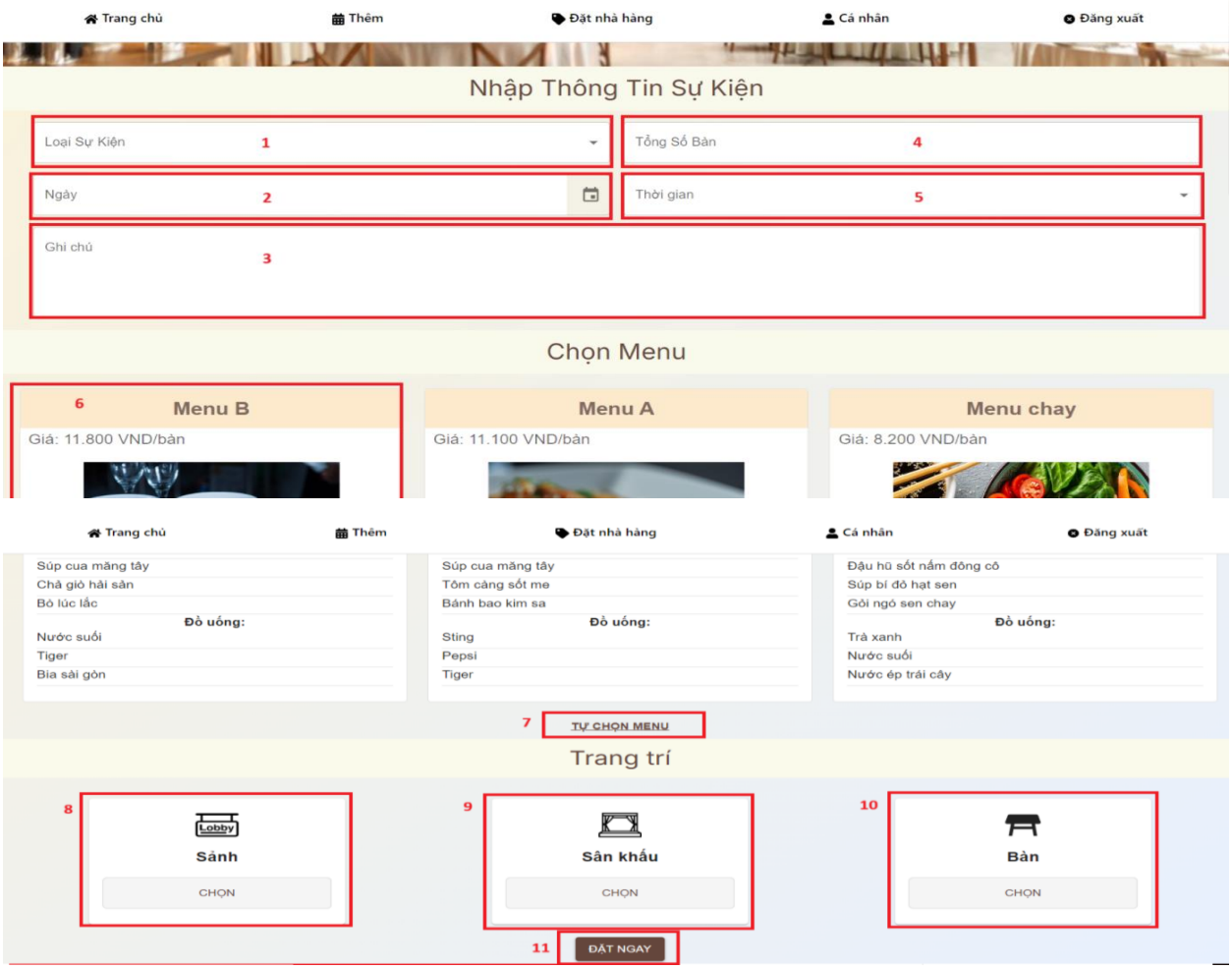


Hình 4.7: Giao diện trang chủ



Hình 4.8: Giao diện chọn phòng

=> Người dùng chọn căn phòng phù hợp với nhu cầu và nhấp vào “Đặt ngay



Hình 4.9: Giao diện đặt phòng sự kiện

[1]: Ô chọn loại sự kiện

[2]: Ô chọn ngày tổ chức sự kiện

[3]: Ô ghi chú thêm cho sự kiện

[4]: Ô nhập tổng số bàn

[5]: Ô chọn thời gian tổ chứ {Buổi sáng, Buổi chiều, Cả ngày}

[6]: Chọn menu phù hợp với nhu cầu

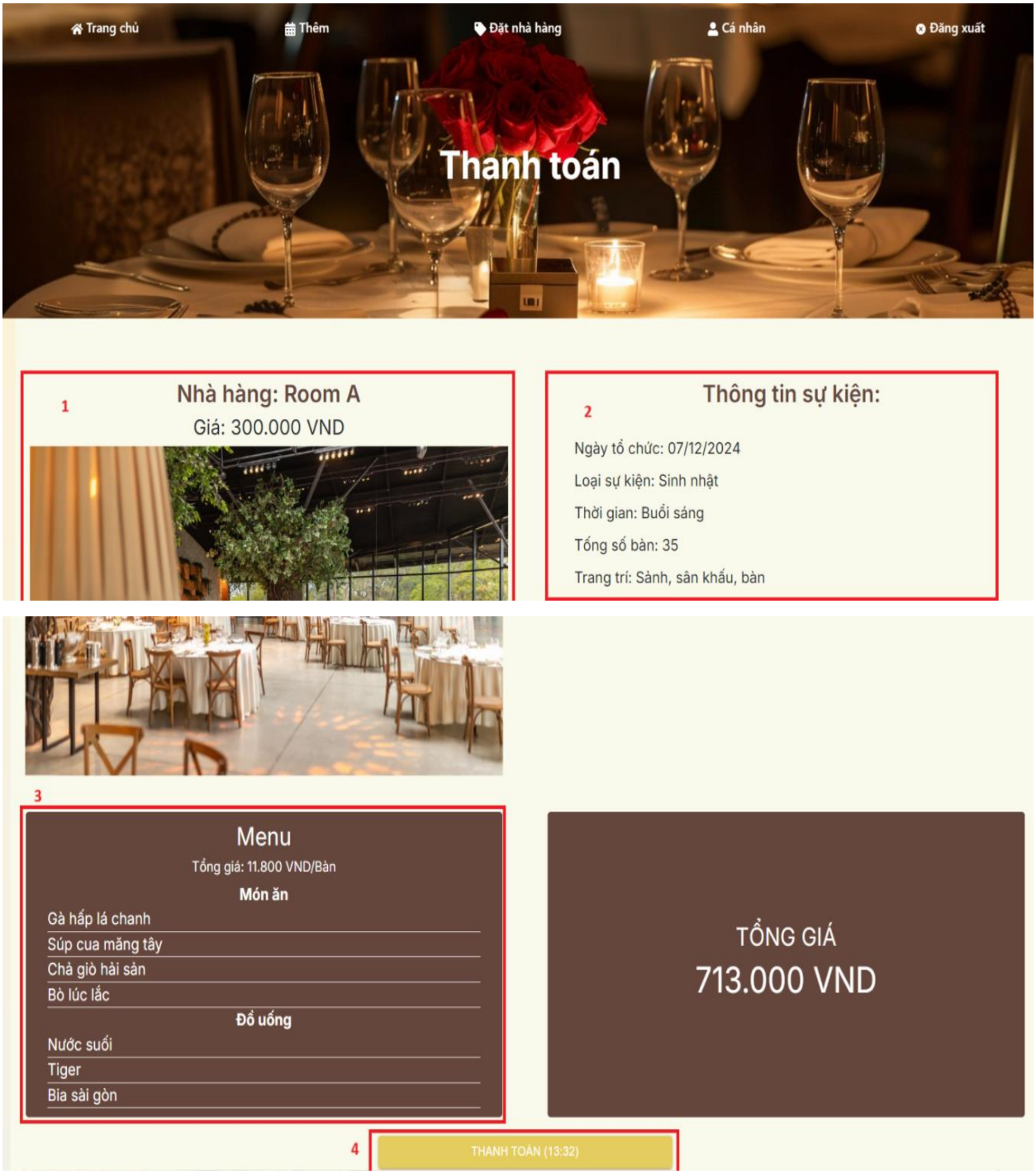
[7]: Chọn để setup một menu riêng

[8]: Chọn trang trí sảnh

[9]: Chọn trang trí sân khấu

[10]: Chọn trang trí bàn

[11]: Nút đặt phòng



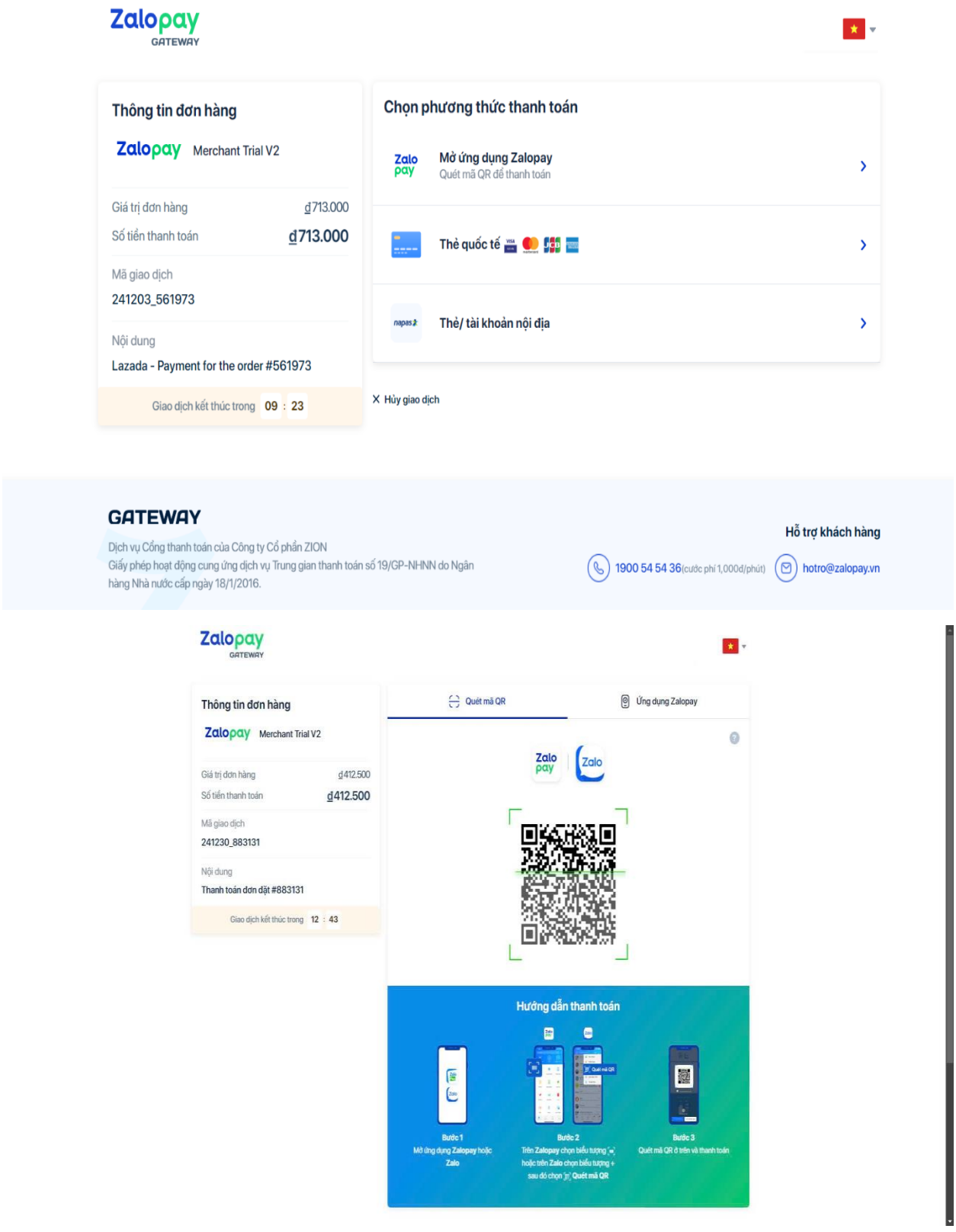
Hình 4.10: Giao diện xác nhận phòng đã đặt

[1]: Thông tin phòng đã đặt

[2]: Thông tin sự kiện đã đặt

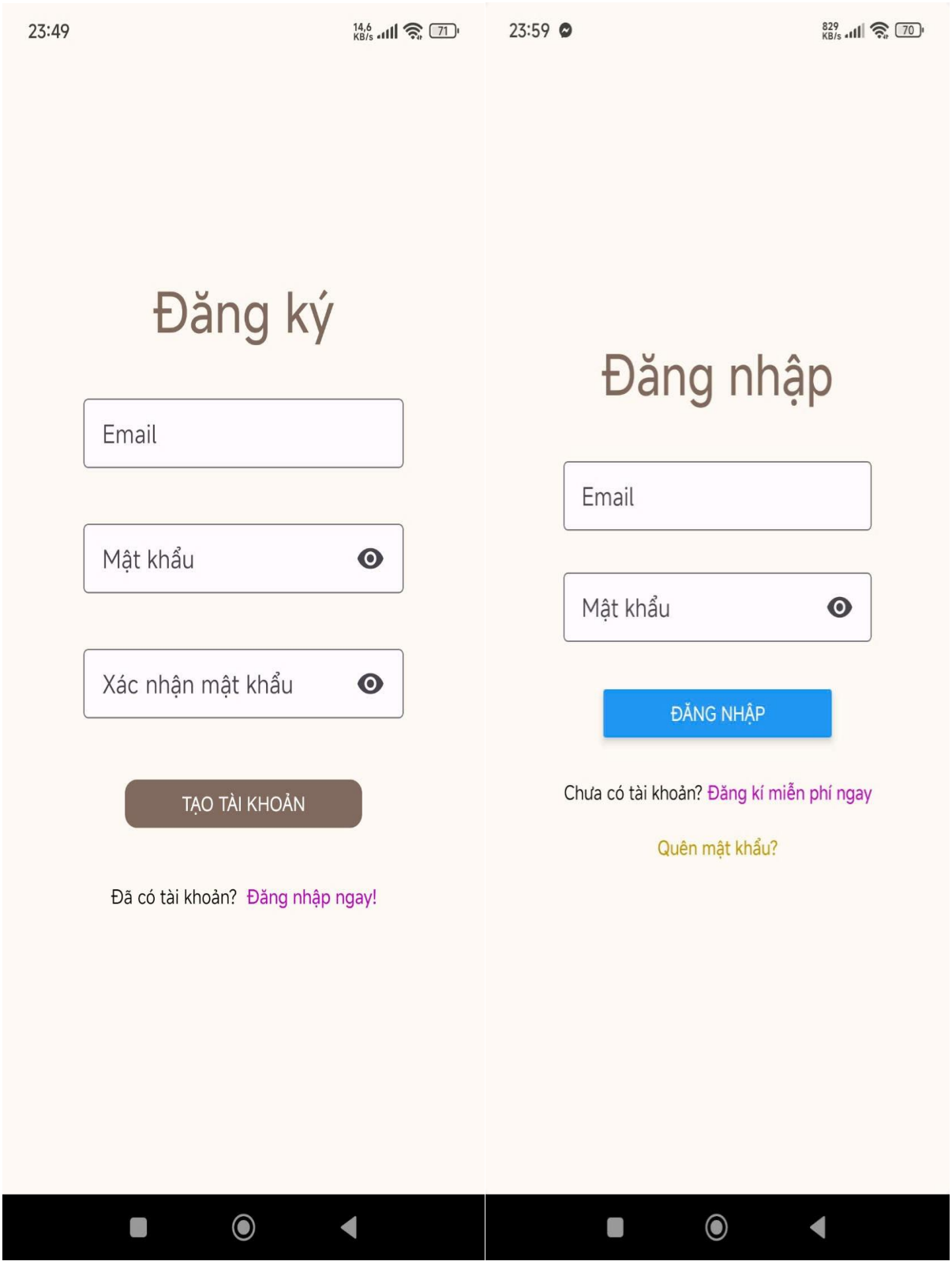
[3]: Thông tin menu đã chọn

[4]: Nút thanh toán

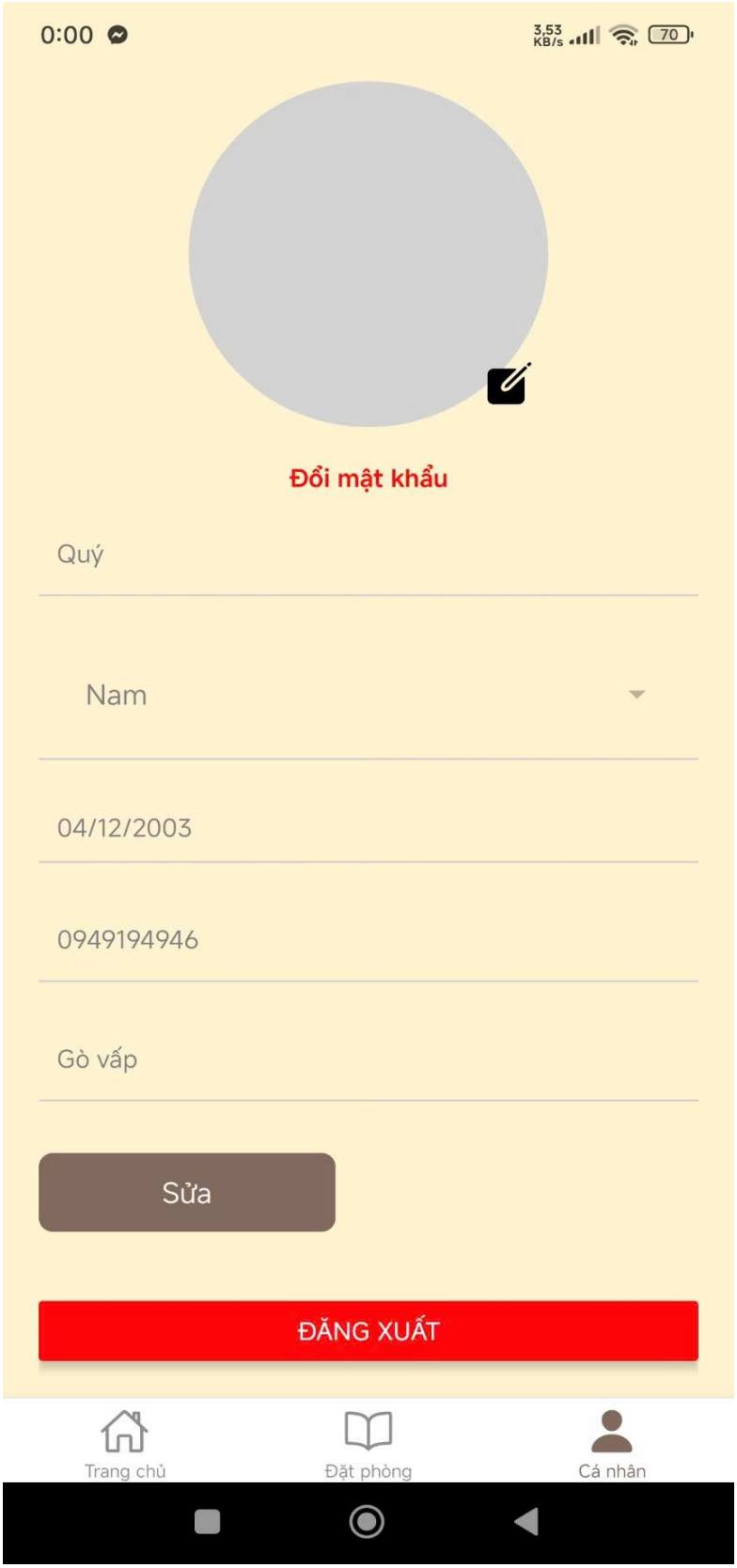


Hình 4.11: Giao diện Zalopay thanh toán

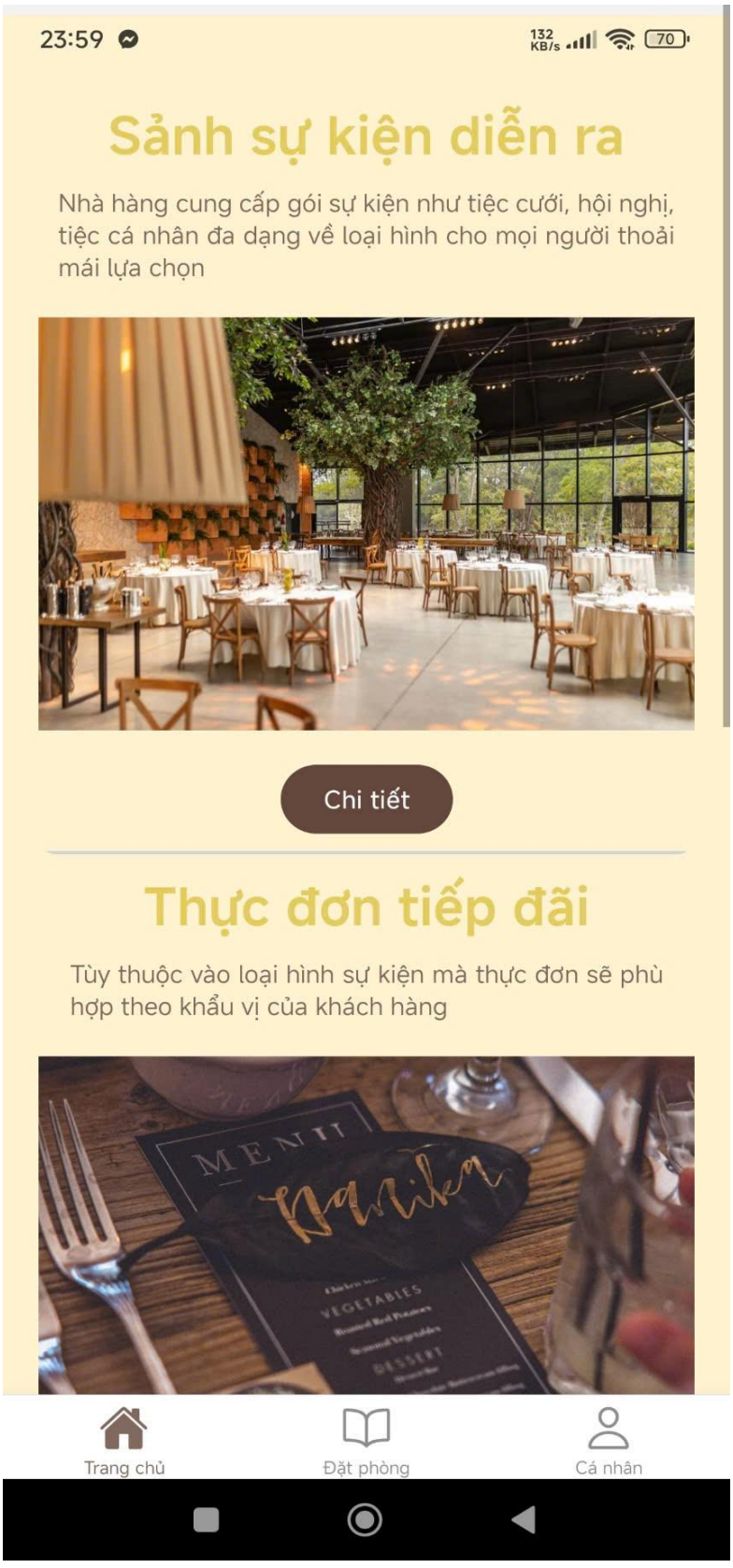
4.1.2 Giao diện app



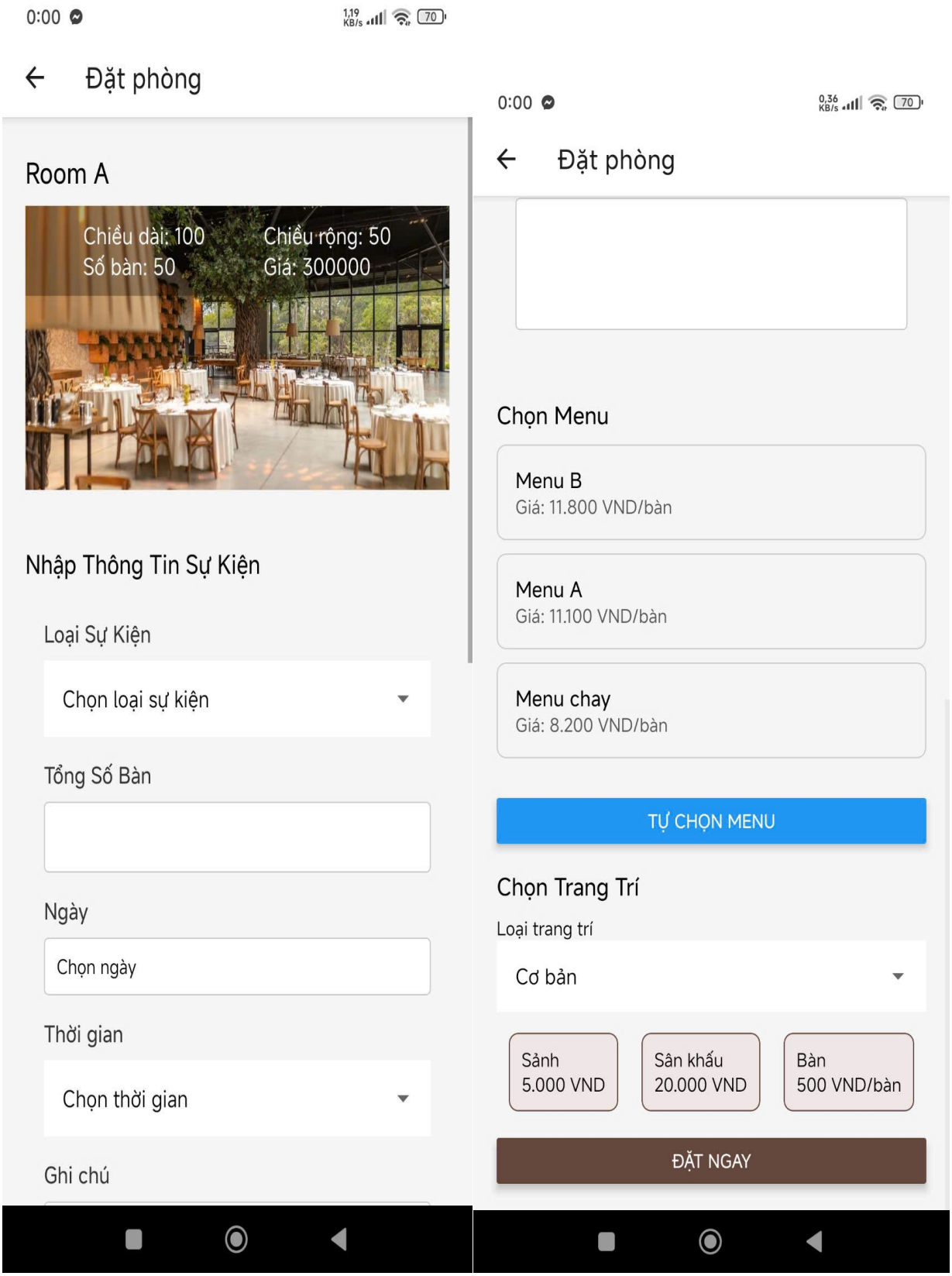
Hình 4.12: Giao diện đăng ký và đăng nhập trên Moblie



Hình 4.13: Giao diện thông tin cá nhân trên mobile



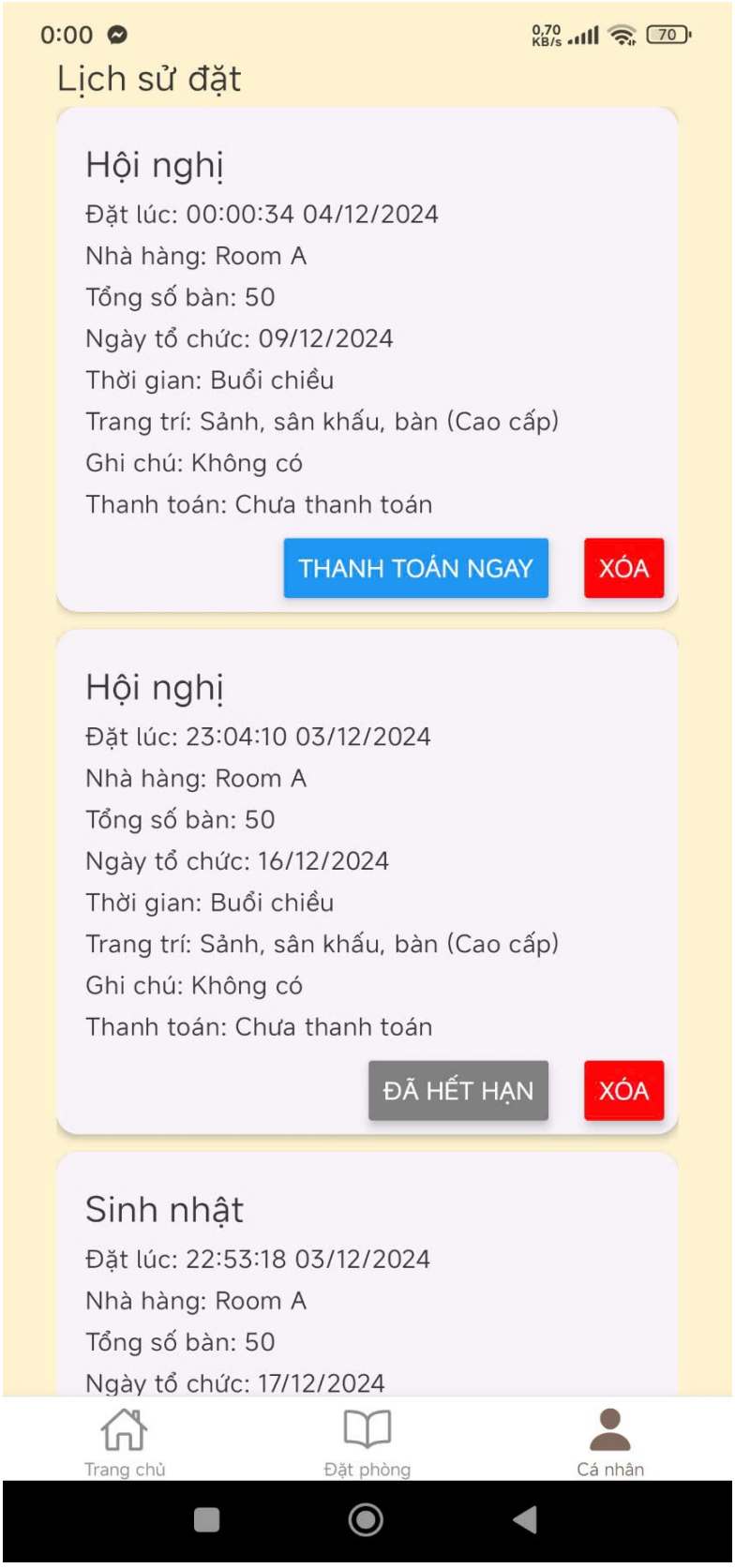
Hình 4.14: Giao diện trang chủ trên mobile



Hình 4.15: Giao diện đặt phòng sự kiện trên moblie



Hình 4.16: Giao diện thanh toán trên moblie



Hình 4.17: Giao diện lịch sử đặt phòng trên moblie

4.2 Những yêu cầu về tài nguyên và kiểm thử phần mềm

4.2.1 Yêu cầu tài nguyên

- Phần cứng:

CPU	RAM	HDD	Architecture
Intel Core i5, 1:3 GHz trở lên	4 GB	120 GB	64 bit

Bảng 4.1: Yêu cầu phần cứng

- Phần mềm:

Tên phần mềm	Phiên bản	Loại
Visual studio code	1.62.0	IDE cho nodejs & react
Microsoft Windows 10	10	Hệ điều hành

Bảng 4.2 Yêu cầu phần mềm

4.2.2 Kiểm thử hệ thống

Chức năng đăng ký

#	Bước thực hiện	Data Test	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	1. Nhập đầy đủ thông tin (Email, password) 2. Nhấp vào nút đăng ký	(Email đúng, Mật khẩu đúng, code đúng) Email: phanphuchau15@gmail.com Password: 150202 VerificationCode: true	Hệ thống gửi link đăng ký vào trong email. Sau đó nhấp vào link là đăng ký hoàn tất	Pass
2	1. Nhập đầy đủ thông tin (Email, password) 2. Nhấp vào nút đăng ký	(Email sai, mật khẩu đúng) Email: phanphuchau15gmail.com Password: 150202	Hệ thống thống báo: Email không hợp lệ	Pass

3	1. Nhập đầy đủ thông tin (Email, password) 2. Nhấp vào nút đăng ký	(Email sai, mật khẩu đúng) Email: phanphuchau15@gmail Password: 150202	Hệ thống thông báo: Email không hợp lệ	Pass
4	1. Nhập đầy đủ thông tin (Email, password) 2. Nhấp vào nút đăng ký	(Email đúng, Mật khẩu sai) Email: phanphuchau15@gmail.com Password: 1502	Hệ thống thông báo: Mật khẩu không đủ 6 ký tự	Pass
5	1. Nhập đầy đủ thông tin (Email, password) 2. Nhấp vào nút đăng ký	(Email đúng, mật khẩu sai) Email: phanphuchau15@gmail.com Password: ahdsfasd	Hệ thống thông báo: Mật khẩu phải là ký tự số và >6	Pass
6	1. Nhập đầy đủ thông tin (Email, password) 2. Nhấp vào nút đăng ký	(Email đúng, mật khẩu sai) Email: phanphuchau15@gmail.com Password: 124654684513	Hệ thống thông báo: Mật khẩu phải < 12 ký tự số	Pass
7	1. Nhập đầy đủ thông tin (Email, password)	(Email đúng, mật khẩu đúng, code sai)	Hệ thống thông báo: Bạn chưa xác nhận email	Pass

	2. Nhấp vào nút đăng ký	Email: phanphuchau15@gmail.com Password: 15022002 VerificationCode: false		
8	1. Nhập email không nhập mật khẩu. 2. Nhấp vào nút đăng ký	(Email đúng, Không nhập mât khẩu) Email: phanphuchau15@gmail.com Mật khẩu:	Hệ thống thông báo bạn cần nhập mật khẩu	Pass
9	1. Nhập mật khẩu không nhập email	(Không nhập email, mật khẩu đúng) Email: Mật khẩu: 15022002	Hệ thống thông báo bạn cần nhập email	Pass

Bảng 4.3: Kiểm thử chức năng đăng ký

Chức năng đăng nhập

#	Bước thực hiện	Data Test	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	1. Nhập đầy đủ thông tin (Email, password) 2. Nhấp vào nút đăng nhập	(Email đúng, mật khẩu đúng) Email: phanphuchau15@gmail.com Password: 150202 VerificationCode: true	Đăng nhập thành công	Pass
2	1. Nhập đầy đủ thông tin (Email, password)	(Email sai, mật khẩu đúng) Email: phanphuchau15gmail.com Password: 150202	Hệ thống thông báo: Email không hợp lệ	Pass

	2. Nhấp vào nút đăng nhập			
3	1. Nhập đầy đủ thông tin (Email, password) 2. Nhấp vào nút đăng nhập	(Email sai, mật khẩu đúng) Email: phanphuchau15@gmail Password: 150202	Hệ thống thông báo: Email không hợp lệ	Pass
4	1. Nhập đầy đủ thông tin (Email, password) 2. Nhấp vào nút đăng nhập	(Email đúng, mật khẩu sai) Email: phanphuchau15@gmail.com Password: 1502	Hệ thống thông báo: Mật khẩu không đủ 6 ký tự	Pass
5	1. Nhập đầy đủ thông tin (Email, password) 2. Nhấp vào nút đăng nhập	(Email đúng, mật khẩu sai) Email: phanphuchau15@gmail.com Password: ahdsfasd	Hệ thống thông báo: Mật khẩu phải là ký tự số và >6	Pass
6	1. Nhập đầy đủ thông tin (Email, password) 2. Nhấp vào nút đăng nhập	(Email đúng, mật khẩu sai) Email: phanphuchau15@gmail.com Password: 124654684513	Hệ thống thông báo: Mật khẩu phải < 12 ký tự số	Pass

7	1. Nhập đầy đủ thông tin (Email, password) 2. Nhấp vào nút đăng nhập	(Email đúng, mật khẩu đúng, code: false) Email: phanphuchau15@gmail.com Password: 15022002 VerificationCode: false	Hệ thống thông báo: Bạn chưa xác nhận email	Pass
8	1. Nhập email không nhập mật khẩu. 2. Nhấp vào nút đăng nhập	(Email đúng, không nhập mật khẩu) Email: phanphuchau15@gmail.com Mật khẩu:	Hệ thống thông báo bạn cần nhập mật khẩu	Pass
9	1. Nhập mật khẩu không nhập email 2. Nhấp vào nút đăng nhập	(Email không nhập, mật khẩu đúng) Email: Mật khẩu: 15022002	Hệ thống thông báo bạn cần nhập email	Pass

Bảng 4.4: Kiểm thử chức năng đăng nhập

Chức năng quên mật khẩu

#	Bước thực hiện	Data Test	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	1. Nhập Email 2. Nhấp vào nút quên mật khẩu	(Email đúng và đã đăng ký tài khoản) Email: phanphuchau15@gmail.com	Gửi link ResetPassword về Email	Pass
2	1. Nhập Email	(Email đúng nhưng chưa đăng ký tài khoản)	Thông báo: Email này chưa	Pass

	2. Nhấp vào nút quên mật khẩu	Email: phanphuchau15@gmail.com	đăng ký tài khoản	
3	1. Nhập Email 2. Nhấp vào nút quên mật khẩu	(Email sai) Email: phanphuchau15@gmail	Thông báo: Email không hợp lệ	Pass
4	1. Nhập Email 2. Nhấp vào nút quên mật khẩu	(Email sai) Email: phanphuchau15.com	Thông báo: Email không hợp lệ	Pass

Bảng 4.5: Kiểm thử chức năng quên mật khẩu

Chức năng đổi mật khẩu

#	Bước thực hiện	Data Test	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	1. Nhập mật khẩu mới 2. Nhập xác nhận mật khẩu mới 3. Nhấp vào nút Đổi mật khẩu	(Mật khẩu đúng, Xác nhận mật khẩu đúng) Password: 123456 Confirm Password: 123456	Về lại trang Login	Pass
2	1. Nhập mật khẩu mới 2. Nhập xác nhận mật khẩu mới	(Mật khẩu đúng, Xác nhận mật khẩu sai) Password: 123456 Confirm Password: 123456	Thông báo: Nhập lại xác nhận mật khẩu	Pass

	3. Nhấp vào nút Đổi mật khẩu			
3	1. Nhập mật khẩu mới 2. Nhập xác nhận mật khẩu mới 3. Nhấp vào nút Đổi mật khẩu	(Mật khẩu sai, Xác nhận mật khẩu đúng) Password: sdf123456 Confirm Password: 123456	Thông báo: Nhập lại mật khẩu	Pass
4	1. Nhập mật khẩu mới 2. Nhập xác nhận mật khẩu mới 3. Nhấp vào nút Đổi mật khẩu	(Mật khẩu sai, Xác nhận mật khẩu đúng) Password: 125 Confirm Password: 123456	Thông báo: nhập lại mật khẩu	Pass

Bảng 4.6: Kiểm thử chức năng đổi mật khẩu

Chức năng cập nhật thông tin cá nhân

#	Bước thực hiện	Data Test	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	1. Vào trang Cá nhân 2. Nhấp vào nút sữa 3. Cập nhật thông tin và bạn muốn 4. Nhấp nút lưu	Thêm hình ảnh: image01 Tên: Phan Phúc Hậu Địa chỉ: Bến Tre Giới tính: Nam Số điện thoại: 1026658958	Cập nhật thành công	Pass

2	1. Vào trang Cá nhân 2. Nhấp vào nút sữa 3. Cập nhật thông tin và bạn muốn 4. Nhấp nút lưu	Thêm hình ảnh: image01 Tên: Phan Phúc Hậu Địa chỉ: Bến Tre Giới tính: Nam Số điện thoại: 10266589	Thông báo: Nhập số điện thoại phải là 10 số	Pass

Bảng 4.7: Kiểm thử chức năng cập nhật thông tin cá nhân

Chức năng đặt phòng sự kiện

#	Bước thực hiện	Data Test	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	1. Chọn phòng sự kiện 2. Chọn loại sự kiện 3. Chọn thời gian(ngày diễn ra và buổi tổ chức) 4. Chọn dịch vụ đi kèm(nếu cần) 5. Nhấp vào nút đặt phòng	Phòng: A; Bàn: 35 Loại sự kiện: Sinh Nhật Ngày: 19/12/2024 Khoảng thời gian: buổi sáng Menu: 1 Trang trí: Sảnh, bàn, ghế	Đặt phòng thành công	Pass
2	1. Chọn phòng sự kiện 2. Chọn loại sự kiện 3. Chọn thời gian(ngày diễn ra và buổi tổ chức) 4. Chọn dịch vụ đi kèm(nếu cần)	Phòng: A; Bàn: 30 Loại sự kiện: Sinh Nhật Ngày: 19/12/2024 Khoảng thời gian: buổi sáng Menu: 1	Thông báo: Phòng bạn đặt phải trên 35 bàn	Pass

	5. Nhấp vào nút đặt phòng	Trang trí: sảnh, bàn và ghế		
3	1. Chọn phòng sự kiện 2. Chọn loại sự kiện 3. Chọn thời gian(ngày diễn ra và buổi tổ chức) 4. Chọn dịch vụ đi kèm(nếu cần) 5. Nhấp vào nút đặt phòng	Phòng: A; Bàn: 35 Loại sự kiện: Sinh Nhật Ngày: 14/12/2024 Khoảng thời gian: buổi sáng Menu: 1 Trang trí: sảnh, bàn và ghế	Thông báo: Ngày bạn đặt phải trc 5 ngày	Pass
4	1. Chọn phòng sự kiện 2. Chọn loại sự kiện 3. Chọn thời gian(ngày diễn ra và buổi tổ chức) 4. Chọn dịch vụ đi kèm(nếu cần) 5. Nhấp vào nút đặt phòng	Phòng: B; Bàn: 35 Loại sự kiện: Sinh Nhật Ngày: 19/12/2024 Khoảng thời gian: buổi sáng Menu: 1 Trang trí: sảnh, bàn và ghế.	Thông báo: Phòng này buổi sáng đã có người đặt, yêu cầu bạn đặt phòng khác	Pass

Bảng 4.8: Kiểm thử chức năng đặt phòng

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Nhóm đã thực hiện được các chức năng như sau:

• Đa nền tảng: Ứng dụng được phát triển trên cả hai nền tảng: website và app, đảm bảo người dùng có thể tiếp cận dễ dàng từ nhiều thiết bị khác nhau.

• Đồng bộ hóa dữ liệu:

- Dữ liệu trên website được đồng bộ hóa và hoạt động ổn định qua mạng internet
- Đối với ứng dụng, ngoài tính năng chạy online, hệ thống cho phép tải dữ liệu về máy để sử dụng offline.

• Đối với người dùng:

- Đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, cài đặt lại mật khẩu, sửa đổi thông tin cá nhân và ảnh đại diện
- Thực hiện xem thông tin trang web và thực hiện được chức năng đặt phòng kèm
- Thanh toán online hoạt động tốt và xem lại lịch sử đã đặt
- Sau khi đặt phòng thành công sẽ nhận được email xác nhận
- Lựa chọn các loại sự kiện và được đề xuất các phòng tương tự
- Đề xuất các dịch vụ muốn yêu cầu với admin
- Thực hiện trò chuyện với admin

• Đối với admin:

- Cho phép admin quản lý toàn diện các bài đăng, phòng, thực đơn và thông tin người dùng.
- Quản lý các hóa đơn và lịch sử giao dịch của người dùng.
- Tích hợp các công cụ xuất báo cáo, theo dõi doanh thu và đưa ra các chỉ số kinh doanh quan trọng.
- Phản hồi tin nhắn từ người dùng
- Xuất các file báo cáo và xem doanh thu

5.2 Hạn chế của đồ án

Đồ án còn một số mục tiêu đã đề ra nhưng chưa thực hiện được như:

- Thêm một số chức năng cho cuộc trò chuyện của người dùng và admin
- Thiết kế giao diện vẫn chưa thực sự tối ưu về mặt thẩm mỹ, chưa tạo được sự thu hút đối với người dùng.
- Dịch vụ cung cấp còn hạn chế, chưa mang đến nhiều sự lựa chọn phong phú cho người dùng.
- Khi lượng người dùng tăng cao, hệ thống có thể gặp tình trạng chậm trễ trong việc xử lý đồng bộ dữ liệu, đặc biệt khi người dùng thực hiện các hành động như thả reaction.

5.3 Hướng phát triển

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm và thêm vào các chức năng cần thiết cho hệ thống để người dùng dễ dàng thao tác hơn.
- Mở rộng kết hợp thêm các dịch vụ khác mang lại cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn
- Đưa vào tính năng đa ngôn ngữ, phục vụ người dùng quốc tế
- Cung cấp các loại phòng phù hợp với nhu cầu khi phòng mà khách hàng mong muốn đã được đặt trước.
- Cải thiện hệ thống bảo mật, đặc biệt đối với thanh toán trực tuyến, nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu khách hàng.
- Xây dựng hệ thống đánh giá, bình luận và chia sẻ trải nghiệm để tạo ra một cộng đồng người dùng tích cực.
- Thực hiện chương trình khách hàng thân thiết (loyalty program) để khuyến khích sử dụng dịch vụ lâu dài.
- Thêm các công cụ quản lý nâng cao như bộ lọc thông minh, cảnh báo đơn đặt phòng quá hạn, hoặc phân tích xu hướng doanh thu.
- Thêm các vé giảm giá cho các khách hàng đặt phòng thường xuyên để kích thích sự lựa chọn của khách hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các tài liệu Tiếng Anh

[1]. D. Abramov and A. Edwards. *Fullstack React: The Complete Guide to ReactJS and Friends*. Fullstack.io, 2020.

[2]. J. Eisenman. *Learning React Native: Building Native Mobile Apps with JavaScript*. O'Reilly Media, 2022.

[3]. A. R. Sanderson. *Node.js Design Patterns*. Packt Publishing, 2023.

[4]. J. Arulraj and P. McLaughlin. *PostgreSQL: Up and Running*. O'Reilly Media, 2023.

[5]. K. Oberlehner. *Serverless Made Easy with Supabase*. Manning Publications, 2022.

[6]. T. B. Jordan. *Serverless Deployment Strategies with Render*. Packt Publishing, 2023.

[7]. L. Bass, P. Clements, and R. Kazman. *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley, 2021.

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH KHỞI NGHIỆP

1. Tổng quan

Dự án "Đặt phòng sự kiện tại nhà hàng" được khởi xướng nhằm tạo ra một nền tảng công nghệ, hỗ trợ người dùng đặt sự kiện của hàng hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi an toàn và minh bạch về giá cả. Hệ thống hiển thị các thông tin như menu, trang trí,.. giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn và dễ dàng đặt phòng sự kiện hơn.

2. Tên dự án

Hệ thống đặt phòng sự kiện tại nhà hàng

3. Tóm tắt ý tưởng

- Cung cấp ứng dụng miễn phí cho các nơi tổ chức sự kiện: Triển khai ứng dụng miễn phí cho 1 hoặc nhiều nơi tổ chức sự kiện để giúp nơi tổ chức sự kiện có thể quản lý và tiếp nhận đặt sự kiện từ khách hàng một cách nhanh chóng và minh bạch

- Thu nhập từ hoa hồng: Với mỗi sự kiện được đặt qua ứng dụng, chúng em sẽ nhận được hoa hồng từ 2-5% tổng giá trị của sự kiện từ nơi tổ chức. Đây là chi phí hợp lý mà nơi tổ chức có thể chi trả vì ứng dụng có thể giúp họ tăng doanh thu và tối ưu quản lý.

4. Lợi ích của phần mềm

Đối với nơi tổ chức sự kiện:

- Tăng doanh thu: giúp tiếp cận được nhiều hơn từ đó tăng số lượng tổ chức sự kiện

- Quản lý thông minh: Nơi tổ chức sự kiện có thể quản lý các sự kiện đã đặt trước như số lượng bàn ghế, dịch vụ đi kèm, thực đơn ngay trên ứng dụng

- Tiếp thị hiệu quả: Khách hàng có thể xem hình ảnh, menu và gói dịch vụ từ nơi tổ chức sự kiện và lựa chọn theo sở thích từ đó nâng cao nhận diện thương hiệu.

Đối với khách hàng:

- Tiện lợi: Thay vì phải trực tiếp đến nơi tổ chức sự kiện hoặc gọi điện cho người tổ chức sự kiện thì khách hàng có thể lên website để đặt

- Minh bạch chi phí: Ứng dụng hiển thị đầy đủ thông tin về giá cả và dịch vụ.

- Nhiều tùy chọn: Khách hàng có thể chọn menu thực đơn, gói trang trí để có được trải nghiệm tốt nhất

5. Tính khả thi

- Chi phí ban đầu thấp: Việc cài đặt ứng dụng miễn phí giúp chúng em dể dàng thuyết phục nơi tổ chức sự kiện tham gia mà không tốn chi phí marketing lớn.

- Lợi nhuận ổn định: Mỗi sự kiện đặt qua ứng dụng đều mang lại thu nhập từ hoa hồng, tạo nguồn doanh thu thụ động.

- Dể dàng mở rộng: Sau khi hợp tác thành công với một nơi tổ chức sự kiện, chúng em có thể mở rộng mô hình này ra nhiều nơi tổ chức sự kiện khác.

6. Mục tiêu dự án

Hệ thống "Đặt sự kiện tại nhà hàng" hướng đến cung cấp dịch vụ đặt các sự kiện trực tuyến như hội nghị, đám cưới, sinh nhật,.. giúp khách hàng có thể đặt sự kiện mà không cần liên hệ và hỏi các chi phí liên quan. Mục tiêu của dự án bao gồm tối ưu hóa trả nghiệm của người dùng, hỗ trợ người dùng đặt các sự kiện theo mong muốn với giá cả được niêm yết rõ ràng.

6.1 Mục tiêu ngắn hạng (4 tháng):

- Hoàn thiện sản phẩm sản phẩm: Phát triển và triển khai trên 2 nền tảng là ứng dụng web và di động.
- Đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ đầy đủ và chính xác thông tin về nhà hàng, sự kiện, khách hàng hỗ trợ truy vấn nhanh chống và bảo mật dữ liệu
- Hỗ trợ các phương thức thành toán như online và offline với quy trình thanh toán nhanh chống, tiện lợi và an toàn

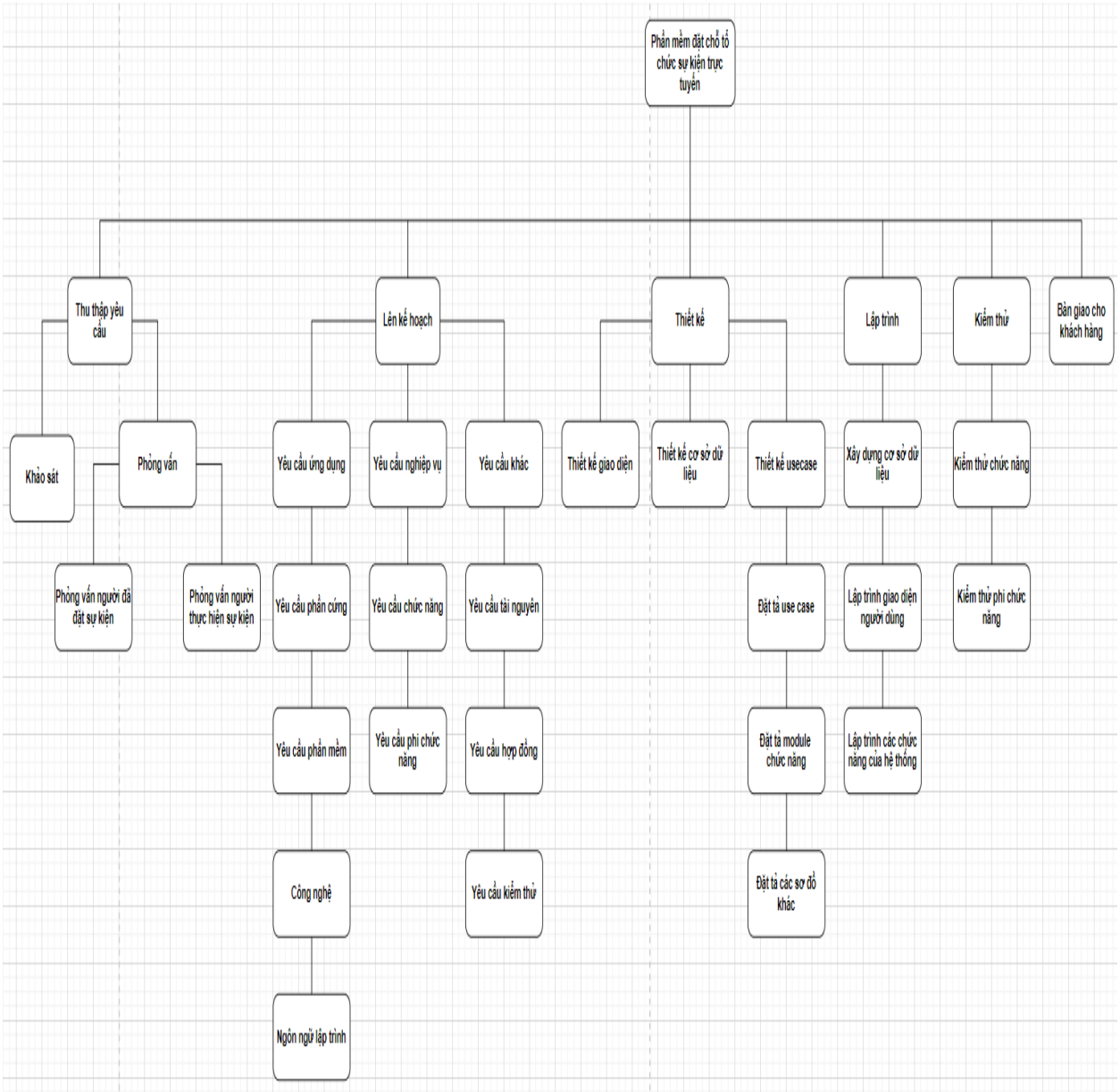
6.2 Mục tiêu dài hạn (2 năm):

- Mở rộng thị trường: Phát triển hệ thống để phục vụ cho nhiều đối tượng người dùng cả trong và ngoài nước(thêm ngôn ngữ khác vào trong ứng dụng)

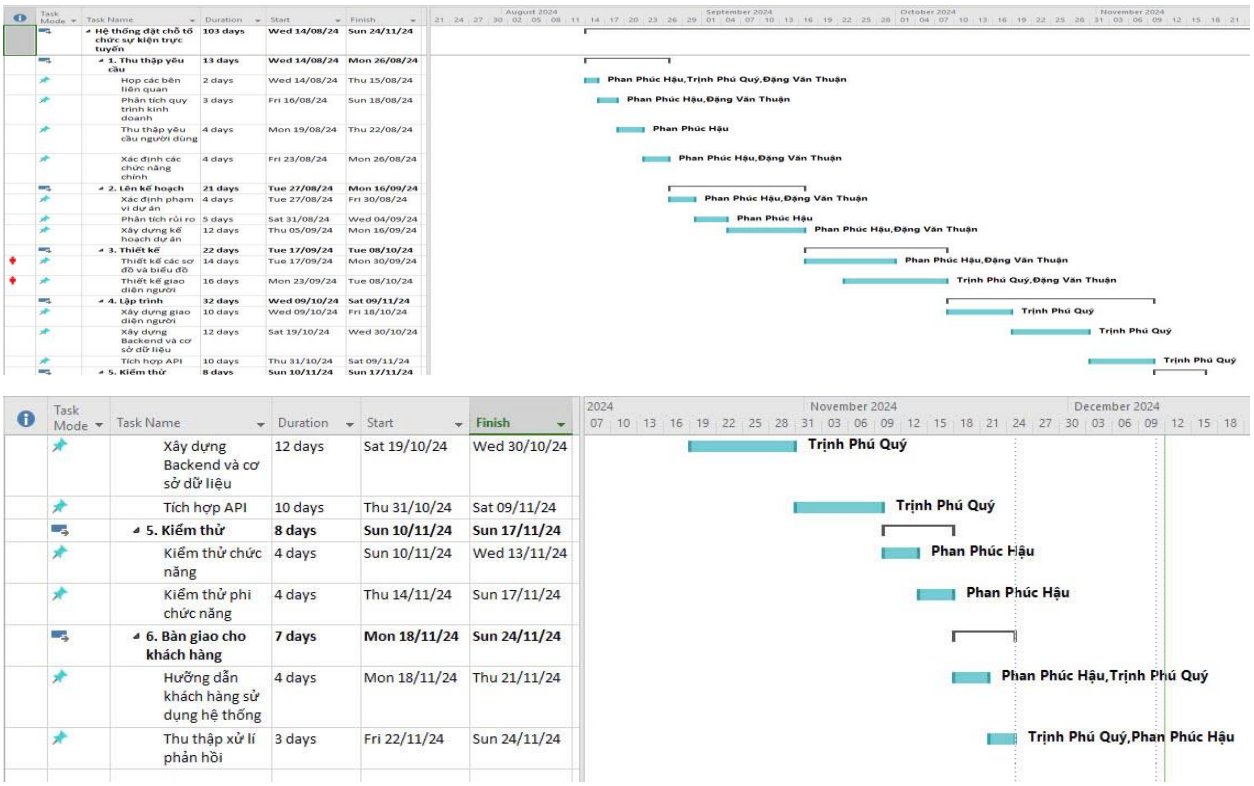
- Tăng cường các tính năng thông minh: ứng dụng trí tuệ Al để đánh giá xu hướng của người dùng và đưa ra dự đoán xu hướng đặt chỗ và tối ưu hóa quản lý sự kiện

- Phát triển thêm hệ sinh thái: Tích hợp thêm nhiều dịch vụ bổ sung nhưu quản lý nhân viên sự kiện, cung cấp các dịch vụ cho thuê trang phục và phục vụ theo nhu cầu của khách hàng.
- Xây dựng thành thương hiệu: Khách hàng có trãi nghiệm tốt thì ứng dụng sẽ được đánh giá tốt từ đó tạo nên thương hiệu cho nhà hàng cũng như là ứng dụng và trở thành sự lựa chọn mà khách hàng luôn ưu tiên.

7. Lịch trình dự án



Hình Sơ đồ WBS



Hình Sơ đồ Gant Chart

8. Ngân sách

- **Chi phí nhân sự**

Phần mềm được thực hiện trong 103 ngày, 1 ngày làm 8h và nghĩ thứ 7 chủ nhật và lễ (2/9) vậy ta có:

Họ tên	**Chức vụ**	**Mức lương**	**Thời gian làm việc cho toàn dự án**	**Chi phí thực tế**
Đặng Văn Thuận	Quản lý dự án	50.000 đồng/giờ	250 tiếng	12.500.000 đ
Trịnh Phú Quý	Thành viên dự án	30.000 đồng/giờ	584 tiếng	17.520.000 đ
Phan Phúc Hậu	Thành viên dự án	25.00 đồng/giờ	584 tiếng	14.600.000 đ

Bảng Chi phí nhân sự

- **Chi phí thiết bị**

Danh mục	**Chi phí**	**Ghi chú**
Máy tính làm việc	0đ	Sử dụng thiết bị cá nhân của sinh viên
Điện thoại để kiểm thử	0đ	Sử dụng thiết bị cá nhân của sinh viên
Chi phí bảo trì thiết bị	2.000.000đ	Sửa chữa và nâng cấp thiết bị
Phụ kiện hỗ trợ	200.000đ	Các dây, cáp sạc và phụ kiện nhỏ khác
Chi phí triển khai server	3.000.000 đ	Sử dụng các gói giá rẻ cho thử nghiệp và vân hành(VD: Aws, s3, render, hosting, domain)
Công cụ thiết kế(Figma)	0đ	Miễn phí cho sinh viên dùng để thiết kế giao diện
Fameworks phát triển	0đ	Sử dụng mã nguồn mở như ReacJs, ReactNative, Nodejs
Công cụ kiểm thử Api	0đ	Miễn phí cho nhóm phát triển (ví dụ Postman, swagger,..)
Tài liệu và hướng dẫn học tập	500.000đ	Mua các tài liệu tham khảo nếu cần thiết

Bảng Chi phí thiết bị

- **Chi phí dự án**

Tên công việc	**Chi phí tối đa**	**Chi phí tối thiểu**	**Chi phí trung bình**	**Chi phí đúng hoàn thành công việc**
Thu thập yêu cầu	10.000.000đ	5.000.000đ	7.500.000đ	9.000.000đ
Lên kế hoạch	20.000.000đ	10.000.000đ	15.000.000đ	18.000.000đ
Thiết kế	18.000.000đ	16.000.000đ	17.000.000đ	17.500.000đ
Lập trình	30.000.000đ	25.000.000đ	27.500.000đ	29.000.000đ

Kiểm thử	10.000.000đ	5.000.000đ	7.500.000đ	9.000.000đ
Bàn giao cho khách hàng	8.000.000đ	6.000.000đ	7.000.000đ	7.500.000đ
Tổng	96.000.000đ	67.000.000đ	81.500.000đ	90.000.000đ

Bảng Chi phí dự án

- **Chi phí khác**

Danh mục	**Chi phí**
Đi lại	500.000đ
Phỏng vấn	200.000đ
Làm tài liệu và in ấn	500.00đ
Kháo sát và phỏng vấn	200.000đ
Chi phí dự phòng	200.000đ

Bảng Chi phí khác

9. Phân công nhiệm vụ

Công việc/Trách nhiệm	Phan Phúc Hậu (Fontend Dev)	Trịnh Phú Quý (FullStack Dev)	Đặng Văn Thuận (Quản lý dự án)
Thiết kế các sơ đồ và biểu đồ	R	-	C
Thiết kế giao diện người dùng	C	R	C
Phát triển Backend bằng Node.js và Postgres	-	R	C
Tích hợp API	-	R	C
Kiểm tra và sửa lỗi giao diện	R	C	C
Giám sát tiến độ dự án	C	C	A

Hỗ trợ giải quyết vấn đề kỹ thuật	C	C	A
Phê duyệt các giai đoạn quan trọng	C	C	R

Bảng RACI

Chú thích RACI:

R: Responsible (Người chịu trách nhiệm thực hiện công việc)

A: Accountable (Người chịu trách nhiệm cuối cùng cho kết quả của công việc, thường là quản lý hoặc người quyết định)

C: Consulted (Những người được tham khảo ý kiến trước khi ra quyết định hoặc thực hiện công việc)

I: Informed (Những người được thông báo kết quả hoặc tiến trình của công việc sau khi hoàn thành)

10. Quản lý rủi ro

Công việc	Mã rủi ro	Rủi ro cụ thể	Mức độ rủi ro	Người chịu trách nhiệm	Giải pháp
Thiết kế và lập trình phần mềm	R1	Thiếu nguồn lực nhân sự: Không đủ lập trình viên để hoàn thành công việc đúng tiến độ.	Cao	Phan Phúc Hậu và Trịnh Phú Quý	- Tăng cường tuyển dụng hoặc thuê ngoài thêm lập trình viên. - Tối ưu hóa lịch trình làm việc để phù hợp với số lượng nhân sự có sẵn.
Quản lý lịch trình dự án	R2	Xung đột lịch trình: Lịch trình dự án bị xung đột với các yêu cầu và thời gian cụ thể, gây ra trễ tiến độ.	Trung bình	Quản lý dự án	- Điều chỉnh lịch trình dự án để phù hợp với yêu cầu và thời gian cụ thể. - Sử dụng phần mềm quản lý dự án để theo

					dõi và giám sát tiến độ.
Quản lý nguồn lực và ngân sách	R3	Thiếu kinh phí: Dự án vượt quá ngân sách dự kiến, dẫn đến thiếu nguồn lực và giảm chất lượng công việc.	Cao	Quản lý dự án	- Xem xét điều chỉnh ngân sách hoặc phân phối lại nguồn lực để đảm bảo tiến độ và chất lượng. - Tìm kiếm các nguồn lực tài chính bổ sung.
Kiểm thử và đánh giá chất lượng	R4	Lỗi phần mềm: Thiết kế hoặc lập trình không chính xác, dẫn đến lỗi phần mềm và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.	Cao	Phan Phúc Hậu	- Thực hiện kiểm thử chặt chẽ và kiểm tra định kỳ để phát hiện và sửa chữa lỗi sớm. - Áp dụng các phương pháp kiểm thử tự động hiệu quả.
Quản lý dữ liệu	R5	Mất mát dữ liệu: Hỏng hóc hệ thống lưu trữ dữ liệu, gây mất mát thông tin quan trọng và ảnh hưởng đến chất lượng dự án.	Cao	Phan Phúc Hậu và Trịnh Phú Quý	- Sao lưu dữ liệu định kỳ và thường xuyên để đảm bảo an toàn. - Sử dụng các giải pháp lưu trữ dự phòng và phục hồi dữ liệu.
Giao tiếp với khách hàng	R6	Thay đổi yêu cầu từ khách hàng: Khách hàng thay đổi yêu cầu không được thông báo trước, gây ảnh hưởng đến lịch trình.	Trung bình	Quản lý dự án	- Thiết lập quy trình xác nhận và thông báo sớm mọi thay đổi yêu cầu từ phía khách hàng. - Duy trì giao tiếp chặt chẽ và thường xuyên với khách hàng để đảm

					bảo hiểu biết chung và sự đồng thuận.
Đảm bảo an ninh thông tin	R7	Rủi ro bảo mật thông tin: Thiếu biện pháp bảo mật thông tin có thể dẫn đến sự xâm nhập và rò rỉ thông tin, gây hậu quả nghiêm trọng cho dự án.	Cao	Phan Phúc Hậu và Trịnh Phú Quý	- Áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin như mã hóa, kiểm soát truy cập, và giám sát hệ thống đầy đủ. - Tăng cường giáo dục và huấn luyện nhân viên về an ninh thông tin.
Phối hợp công việc giữa các bộ phận	R8	Thiếu phối hợp giữa các bộ phận: Sự thiếu sót trong giao tiếp và phối hợp giữa các bộ phận gây ra trễ tiến độ và độ phức tạp của dự án.	Trung bình	Quản lý dự án	- Thiết lập các kênh giao tiếp rõ ràng và hiệu quả giữa các bộ phận liên quan. - Sử dụng các công cụ quản lý dự án để theo dõi và đảm bảo phối hợp liên tục.
Quản lý nhóm làm việc	R9	Xung đột trong nhóm làm việc: Không đồng nhất ý kiến, mâu thuẫn giữa các thành viên, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.	Trung bình	Quản lý dự án	- Thực hiện các buổi họp nhóm định kỳ để giải quyết mâu thuẫn và tạo ra một môi trường làm

Bảng Quản lý rủi ro dự án

a. Kế hoạch triển khai

Thời gian dự án: 103 ngày (Từ ngày 14/8/2024 đến ngày 24/11/2024)

Tên công việc	Thời gian tối đa (ngày)	Thời gian tối thiểu (ngày)	Thời gian trung bình (ngày)	Thời gian đúng hoàn thành công việc(ngày)
Thu thập yêu cầu	13	8	10	12
Lện kế hoạch	21	17	19	20
Thiết kế	22	12	17	21
Lập trình	32	24	28	30
Kiểm thử	8	2	5	7
Bàn giao cho khách hàng	7	3	5	6

Bảng kế hoạch triển khai dự án

Các móc kiểm soát

Mã công việc	**Ngày kết thúc giai đoạn**	**Ngày báo cáo**	**Tài liệu**	**Trách nhiệm**
TD01HT	15/08/2024	15/08/2024	- Nhận định dự án. - Quyết định khởi động dự án.	Người quản lý dự án
TD02HT	20/08/2024	20/08/2024	- Bản kế hoạch thực hiện dự án.	Người quản lý dự án
TD03HT	30/08/2024	01/09/2024	- Báo cáo khảo sát hệ thống. - Bản đặc tả yêu cầu khách hàng. - Báo cáo tiến độ và tiến trình.	Cả nhóm

TD04HT	20/09/2024	22/09/2024	- Bản thiết kế giao diện. - Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống. - Báo cáo tiến trình.	Phan Phúc Hậu
TD05HT	18/11/2024	19/11/2024	- Báo cáo tiến độ lập trình. - Bàn giao module hệ thống Backend và Frontend Web. - Báo cáo tiến trình dự án.	Trình Phú Quý
TD06HT	30/12/2024	02/12/2024	- Kế hoạch kiểm thử. - Các kịch bản kiểm thử. - Báo cáo tiến độ và kết quả kiểm thử.	Cả nhóm
TD07HT	15/12/2024	15/12/2024	- Biên bản bàn giao và thanh lý dự án.	Người quản lý dự án

Bảng móc kiểm soát kế hoạch

b. Đánh giá hiệu quả

Công việc	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Thời gian (ngày)	Người thực hiện
1. Thu thập yêu cầu	Đánh giá: Hoàn thành tiến độ 1			
- Gửi bảng câu hỏi	15/08/2024	18/08/2024	4	Phan Phúc Hậu và Trịnh Phú Quý đã được Giảng

online/phỏng vấn trực tiếp				viên hướng dẫn (phê duyệt)
- Trao đổi trực tiếp với nơi cung cấp chỗ tổ chức sự kiện	19/08/2024	22/08/2024	4	Phan Phúc Hậu
- Tổng hợp kết quả và xây dựng tài liệu đặc tả	23/08/2024	25/08/2024	3	Phan Phúc Hậu
2. Yêu cầu ứng dụng	Đánh giá: Hoàn thành tiến độ 2			
- Xác định yêu cầu phần cứng, phần mềm, công nghệ	26/08/2024	28/08/2024	3	Trịnh Phú Quý và Phan Phúc Hậu được Giảng viên hướng dẫn, tư vấn
- Đặc tả yêu cầu chức năng và phi chức năng	29/08/2024	31/08/2024	3	Phan Phúc Hậu
3. Thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu	Đánh giá: Chậm trễ tiến độ 3 làm thêm giờ ở tiến độ 4 để bù			
- Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX)	01/09/2024	15/09/2024	15	Trịnh Phú Quý
- Thiết kế cơ sở dữ liệu và sơ đồ Use Case	16/09/2024	30/09/2024	15	Phan Phúc Hậu

4. Lập trình hệ thống	Đánh giá: Hoàn thành tiến độ 3 nhưng chậm ở tiến độ 4			
- Phát triển giao diện người dùng (Frontend)	01/10/2024	15/10/2024	15	Phan Phúc Hậu và Trịnh Phú Quý
- Xây dựng Backend và cơ sở dữ liệu	16/10/2024	31/10/2024	16	Trịnh Phú Quý
- Tích hợp các module chức năng	01/11/2024	15/11/2024	15	Cả nhóm, Giảng viên hướng dẫn (kiểm tra)
5. Kiểm thử và sửa lỗi	Đánh giá: Hoàn thành tiến độ 4 và cố gắng hoàn thành tiến độ 5			
- Kiểm thử chức năng	16/11/2024	20/11/2024	5	Phan Phúc Hậu
- Kiểm thử phi chức năng	21/11/2024	25/11/2024	5	Phan Phúc Hậu
- Viết báo cáo kiểm thử và hướng dẫn	26/11/2024	30/11/2024	5	Phan Phúc Hậu
6. Triển khai và nhận phản hồi	Đánh giá: Hoành thành công việc được giao			
- Training khách hàng sử dụng hệ thống	01/12/2024	10/12/2024	10	Trịnh Phú Quý
- Thu thập và xử lý phản hồi	11/12/2024	15/12/2024	5	Cả nhóm, Giảng viên hướng dẫn (đánh giá)

Bảng đánh giá hiệu qủa

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Tên đồ án	Xây dựng phần mềm đặt chỗ tổ chức sự kiện trực tuyến		
Sinh viên thực hiện 1	Phan Phúc Hậu		
Sinh viên thực hiện 2	Trịnh Phú Quý		
Ngày bắt đầu	14/08/2024		
Giảng viên hướng dẫn	Đặng Văn Thuận		
STT	Công việc dự kiến thực hiện	Từ ngày	Đến ngày
1	1.Đăng ký nhóm, đăng ký đồ án 2.Lên kế hoạch ban đầu thực hiện 3.Phân chia công việc cần làm 4.Xây dựng sơ đồ Gantt quản lý tiến độ 5.Tạo repository Git và cấu trúc dự án	14/8/2024	18/8/2024
2	1.Tìm hiểu các hệ thống đặt chỗ sự kiện trực tuyến tương tự. 2. Phân tích yêu cầu của đồ án. 3. Tìm hiểu các công nghệ và framwork phù hợp(ReactJS, ReacNative, Postgres,..) 4. Viết tài liệu mô tả yêu cầu chi tiết	19/8/2024	25/8/2024
3	1. Lập các mô hình UML: Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram và các mô hình khác 2. Thiết kế giao diện cho ứng dụng 3. Chuẩn bị file báo cáo đồ án	26/8/2024	1/9/2024

4	1. Thực hiện coding(giao diện trang chủ và xử lý các ràng buộc)	2/9/2024	8/9/2024
	2. Thiết kế và kết nối với cơ sở dữ liệu		
5	1. Tiếp tục thực hiện coding (giao diện và các xử lý ràng buộc)	9/9/2024	15/9/2024
	2. Kiểm tra, chỉnh sửa để hoàn thiện giao diện		
	3. Chỉnh sửa và hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu		
6	1. Thực hiện code chức năng đăng ký, đăng nhập, xác thực tài khoản, quên mật khẩu và đăng xuất	16/9/2024	22/9/2024
	2. Thực hiện code chức năng phân quyền cho dự án		
	3. Tích hợp xác thực qua email		
	4. Viết trường hợp kiểm thử phần mềm cho chức năng đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu và đổi mật khẩu.		
7	1. Kiểm tra và chỉnh sửa các chức năng đã làm	23/9/2024	29/9/2024
	2. Code các page khác của phần mềm		
	3. Cập nhật lại file báo cáo đồ án		
8	1. Kiểm tra và chỉnh sửa các chức năng đã làm	30/9/2024	6/10/2024
	2. Code chức năng đặt phòng		
	3. Viết hướng dẫn sử dụng sơ bộ		
	4. Viết tài liệu mô tả luồng nghiệp vụ liên quan đến chức năng đặt phòng		
	5.Tích hợp biểu đồ doanh thu cho giao diện admin.		
9	1. Tích hợp thanh toán trực tuyến	7/10/2024	13/10/2024
	2. Code chức năng cập nhật thông tin cá nhân		

	3. Tiếp tục code chứ năng đặt phòng		
	4. Bổ sung thêm tính năng phản hồi ý kiến của khách hàng		
10	1. Kiểm tra và chỉnh sửa lại chức năng đã làm	14/10/2024	20/10/2024
	2. Code chức năng cho role admin (dashboard báo cáo)		
	3. Cập nhật lại file báo cáo đồ án		
11	1. Kiểm tra và chỉnh sửa lại chức năng đã làm	21/10/2024	27/10/2024
	2. Code chức năng cho role admin		
	3. Thực hiện code call Api để code moblie cho ứng dụng		
12	1. Kiểm tra và chỉnh sửa lại chức năng đã làm	28/10/2024	3/11/2024
	2. Hoàn thiện các chức năng cho website		
	3. Code giao diện và các chức năng cơ bản cho moblie		
13	1. Kiểm tra và chỉnh sửa lại chức năng đã làm	4/11/2024	10/11/2024
	2. Tiếp tục code các chức năng cho moblie và xử lý đồng bộ hóa		
	3. Thực hiện kiểm thử		
14	1.Thực hiện hoàn chỉnh các chức năng còn lại	11/11/2024	17/11/2024
	2. Kiểm thử các chức năng hoạt động và rà sót lỗi		
	3. Cập nhật file báo cáo đồ án		
15	1. Deploy lên mạng và test chức năng hoạt động	18/11/2024	24/11/2024
	2. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống		
	3. Hoàn thiện báo cáo đồ á		

Bảng kế hoạch thực hiện

NHẬT KÍ LÀM VIỆC

Tuần	Từ ngày	Đến ngày	Nội dung	Hoàn thành
1	14/8/2024	18/8/2024	Đăng ký nhóm, đồ án, lập kế hoạch là phân chia công việc Nghiên cứu các yêu cầu và mục tiêu chung của đồ án để xác định phạm vi thực hiện	100%
2	19/8/2024	25/8/2024	Tìm hiểu và phân tích yêu cầu cảu đề tài Thu thập tài liệu tham khảo về các hệ thống đặt chỗ sự kiện tương tự	100%
3	31/8/2024	1/9/2024	Lập các mô hình và thiết kế giao diện cho phần mềm Lên danh sách các tính năng chính và phân tích sơ đồ Use Case.	80%
4	2/9/2024	8/9/2024	Thực hiện coding trang chủ và kết nối cơ sở dữ liệu Kiểm tra hiệu năng kết nối cơ sở dữ liệu với các truy vấn cơ bản	90%
5	9/9/2024	15/9/2024	Tiếp tục coding và chỉnh sửa lỗi giao diện Cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách điều chỉnh màu sắc và bố cục	90%
6	16/9/2024	22/9/2024	Tiếp tục coding các chức năng cơ bản của hệ thống và phân quyền	80%

			Kiểm tra và cập nhật các ràng buộc bảo mật khi phân quyền người dùng	
7	23/9/2024	29/9/2024	Tiếp tục coding và chỉnh sửa các lỗi của giao diện Tích hợp các biểu mẫu kiểm tra và validate dữ liệu đầu vào	90%
8	30/9/2024	6/10/2024	Coding chức năng chính của hệ thống và kiểm tra tích hợp dữ liệu. Thử nghiệm khả năng tương tác giữa các module hệ thống	85%
9	7/10/2024	13/10/2024	Tiếp tục coding chỉnh sửa và thêm chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân Tối ưu hóa giao diện chỉnh sửa	100%
10	14/10/2024	20/10/2024	Coding chức năng cho role Admin và báo cáo với giáo viên hướng dẫn	90%
11	21/10/2024	27/10/2024	Thực hiện call API để code moblie cho phần mềm	80%
12	28/10/2024	3/11/2024	Tiếp tục chỉnh sửa và coding thêm các chức năng cho moblie	90%
13	4/11/2024	10/11/2024	Tiếp tục coding các chức năng còn lại cho moblie và thực hiện việc kiểm thử hệ thống, đồng hộ hóa.	80%
14	11/11/2024	17/11/2024	Xem xét lại toàn bộ hệ thống, Deloy lên mạng và test các chức năng	90%
15	18/11/2024	24/11/2024	Hoàn thiện báo cáo và silde thuyết trình	100%

Bảng nhật ký làm việc